Verwenden Sie „System Controller Replace“-Befehle, um das Upgrade der Controller Hardware mit ONTAP 9.8 oder höher durchzuführen

Upgrade controllers

NetApp
February 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto-app/index.html on February 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Verwenden Sie „System Controller Replace“-Befehle, um das Upgrade der Controller Hardware mit ONTAP 9.8 oder höher durchzuführen . . . 1
Überblick . . . 1
Automatisierung des Controller-Upgrades . . . 2
Entscheiden Sie, ob Sie das Verfahren zur Aggregatverschiebung verwenden . . . 2
Die erforderlichen Tools und Dokumentationen . . . 4
Richtlinien für das Controller-Upgrade mit ARL . . . 5
Überprüfen Sie den Systemzustand der MetroCluster-Konfiguration . . . 6
Prüfen Sie auf MetroCluster-Konfigurationsfehler . . . 7
Überprüfung von UmschalttaFunktionen, Healing und Switchback . . . 7
Überblick über das ARL Upgrade . . . 7
Stufe 1: Upgrade vorbereiten . . . 10
Stufe 2: Knoten1 verschieben und ausmustern . . . 16
Phase 3: Installieren und booten Sie node3 . . . 20
Phase 4: Knoten2 verschieben und ausmustern . . . 49
Phase 5: installieren und booten sie node4 . . . 51
Phase 6: Schließen Sie das Upgrade ab . . . 81
Fehlerbehebung . . . 89
Quellen . . . 95

Verwenden Sie „System Controller Replace“-Befehle, um das Upgrade der Controller Hardware mit ONTAP 9.8 oder höher durchzuführen

Überblick

Dieses Verfahren beschreibt das Upgrade der Controller-Hardware mithilfe von Aggregate Relocation (ARL) für die folgenden Systemkonfigurationen:

Methode	ONTAP-Version	Unterstützte Systeme
Wird Verwendet `system controller replace` Befehle	9.8 oder höher	"Link zur unterstützten Systemmatrix"

Während des Verfahrens führen Sie ein Upgrade der ursprünglichen Controller Hardware mit der Ersatz-Controller-Hardware durch. Hierbei werden die Eigentumsrechte an Aggregaten verschoben, die nicht mit Root-Berechtigungen verbunden sind. Sie migrieren Aggregate mehrmals von Node zu Node, um zu bestätigen, dass mindestens ein Node während des Upgrades Daten von den Aggregaten bereitstellt. Außerdem migrieren Sie Daten-logische Schnittstellen (LIFs) und weisen Sie die Netzwerk-Ports auf dem neuen Controller den Schnittstellengruppen zu, während Sie fortfahren.

In diesen Informationen verwendete Terminologie

In dieser Information werden die ursprünglichen Knoten „node1“ und „node2“ genannt und die neuen Knoten „node3“ und „node4“ genannt. Während des beschriebenen Verfahrens wird node1 durch node3 ersetzt und node2 durch node4 ersetzt. Die Begriffe "node1", "node2", "node3" und "node4" werden nur verwendet, um zwischen den ursprünglichen und den neuen Knoten zu unterscheiden. Wenn Sie das Verfahren befolgen, müssen Sie die richtigen Namen Ihrer ursprünglichen und neuen Knoten ersetzen. In der Realität ändern sich jedoch die Namen der Nodes nicht: node3 hat den Namen node1 und node4 hat nach dem Upgrade der Controller-Hardware den Namen node2.

Während dieser Informationen bezieht sich der Begriff „Systeme mit FlexArray-Virtualisierungssoftware“ auf Systeme, die zu diesen neuen Plattformen gehören. Der Begriff „V-Series System“ bezieht sich auf getrennte Hardwaresysteme, die an Storage Arrays angeschlossen werden können.

Wichtige Informationen:

- Diese Vorgehensweise ist komplex und setzt voraus, dass Sie über erweiterte ONTAP-Administrationsfähigkeiten verfügen. Sie müssen auch lesen und verstehen, die "Richtlinien für das Controller-Upgrade mit ARL" Und das "Überblick über das ARL Upgrade" Abschnitte vor Beginn der Aktualisierung.
- Bei dieser Vorgehensweise wird vorausgesetzt, dass die Ersatz-Controller-Hardware neu ist und nicht verwendet wurde. Die erforderlichen Schritte zur Vorbereitung gebrauter Controller mit dem `wipeconfig` Befehl ist in dieser Prozedur nicht enthalten. Wenn Sie zuvor die Ersatz-Controller-Hardware verwendet haben, müssen Sie sich an den technischen Support wenden, insbesondere wenn auf den Controllern Data ONTAP im 7-Mode ausgeführt wurde.
- Sie können mithilfe von ARL ein unterbrechungsfreies, vereinfachtes Controller-Upgrade auf einen neuen Controller mit einer neueren ONTAP Version durchführen als die auf dem Cluster ausgeführte Version. Die ONTAP Versionskombinationen für alte und neue Controller werden durch das NDU Trittfrequenzmodell der ONTAP Software bestimmt. Wenn beispielsweise ein Controller ausgeführt ONTAP wird und 9.8 zwar

die letzte unterstützte Version für diesen Controller ist, können Sie ein Upgrade auf einen neuen Controller mit einer ONTAP-Version später als ONTAP 9.8 durchführen.

Dieses Upgrade-Verfahren gilt in erster Linie für Upgrade-Szenarien, in denen das ersetzte Controller-Modell auch spätere ONTAP-Versionen nicht unterstützt, und der neue Controller ältere ONTAP Versionen nicht unterstützt.

- Mit diesem Verfahren können Sie die Controller-Hardware in Clustern mit mehr als zwei Nodes aktualisieren. Sie müssen jedoch für jedes Hochverfügbarkeitspaar (HA) im Cluster separat vorgehen.
- Dieses Verfahren gilt für FAS Systeme, V-Series Systeme, AFF Systeme und Systeme mit FlexArray Virtualisierungssoftware. FAS Systeme, die nach ONTAP 9.5 freigegeben wurden, können an Speicher-Arrays angebunden werden, wenn die erforderliche Lizenz installiert ist. Weitere Informationen zu den Modellen Storage Array und V-Series finden Sie unter "Quellen" Zu verlinken auf „Hardware Universe_“ und „V-Series Supportmatrix“.
- Dieses Verfahren gilt für Systeme mit einer NetApp MetroCluster Konfiguration mit 4 Nodes oder höher. Da sich die MetroCluster-Konfigurationsstandorte an zwei physisch unterschiedlichen Standorten befinden können, muss das automatisierte Controller-Upgrade für ein HA-Paar einzeln an jedem MetroCluster Standort durchgeführt werden.
- Bei Systemen außerhalb von MetroCluster, z. B. HA-Cluster, ist das ARL-Upgrade die einzige unterstützte Prozedur.
- Wenn Sie ein Upgrade von einem AFF A320 System durchführen, können Sie das Upgrade der Controller-Hardware durch Volume-Verschiebung durchführen oder den technischen Support kontaktieren. Siehe "Quellen" Link zu *Upgrade durch Verschieben von Volumes oder Storage*.

Automatisierung des Controller-Upgrades

Während eines Controller-Upgrades wird der Controller durch einen anderen Controller ersetzt, auf dem eine neuere oder leistungsstärkere Plattform läuft. In früheren Versionen dieses Inhalts enthielten Anweisungen für einen unterbrechungsfreien Controller-Update, der vollständig manuell ausgeführt wurde. Dieser Inhalt enthält die Schritte für das neue automatisierte Verfahren, bei dem automatische Überprüfungen der Netzwerkanschlüsse eingesetzt werden, um das Upgrade-Erlebnis für die Controller weiter zu vereinfachen.

Der manuelle Prozess war langwierig und komplex, aber in diesem vereinfachten Verfahren können Sie ein Controller-Update mithilfe von Aggregatverschiebung implementieren, sodass effizientere, unterbrechungsfreie Upgrades für HA-Paare möglich sind. Vor allem in Bezug auf Validierung, Sammlung von Informationen und Nachprüfungen sind deutlich weniger manuelle Schritte erforderlich.

Entscheiden Sie, ob Sie das Verfahren zur Aggregatverschiebung verwenden

Dieser Inhalt beschreibt, wie Sie die Storage Controller in einem HA-Paar mit neuen Controllern upgraden, ohne die vorhandenen Daten und Festplatten zu verwenden. Dies ist ein komplexes Verfahren, das nur von erfahrenen Administratoren verwendet werden sollte.

Sie können diese Inhalte unter folgenden Umständen verwenden:

- Sie verwenden ONTAP 9.8 oder höher.

- Sie möchten die neuen Controller nicht als neues HA-Paar zum Cluster hinzufügen und die Daten mithilfe von Volume-Verschiebungen migrieren.
- Sie sind in der Verwaltung von ONTAP erfahren und sind mit den Risiken der Arbeit im Diagnose-Privilege-Modus vertraut.
- Wenn Sie eine MetroCluster Konfiguration aktualisieren, handelt es sich um eine FC-Konfiguration mit vier oder mehr Nodes und auf allen Nodes wird ONTAP 9.8 oder höher ausgeführt.

  Informationen zum Aktualisieren von MetroCluster IP-Konfigurationen finden Sie unter "Quellen" Zum Verlinken auf den Inhalt *MetroCluster Upgrade und Expansion*.

> Dabei können Sie NetApp Storage Encryption (NSE), NetApp Volume Encryption (NVE) und NetApp Aggregate Encryption (NAE) verwenden.

die folgende Tabelle zeigt die unterstützte Modellmatrix für das Controller-Upgrade.

Alter Controller	Ersatz-Controller
FAS8020[3], FAS8040[3], FAS8060, FAS8080	FAS8200, FAS8300, FAS8700, FAS9000
FAS8060[4], FAS8080[4]	FAS9500
AFF8020[3], AFF8040[3], AFF8060, AFF8080	AFF A300, AFF A400, AFF A700, AFF A800[1]
AFF8060[4], AFF8080[4]	AFF A900
FAS8200	FAS8300[2], FAS8700, FAS9000, FAS9500
FAS8300, FAS8700, FAS9000	FAS9500
AFF A300	AFF A400[2], AFF A700, AFF A800[1], AFF A900
AFF A320[4]	AFF A400
AFF A400, AFF A700	AFF A900

> Wenn die Kombination aus dem Controller-Upgrade-Modell nicht in der oben stehenden Tabelle aufgeführt ist, wenden Sie sich an den technischen Support.

[1]die zusätzlichen Schritte, die für AFF A800 Systeme erforderlich sind, finden Sie im Schritt mit der Referenz A800 in Abschnitt "UTA/UTA2-Ports in node3, Schritt 23, prüfen und konfigurieren", Oder "UTA/UTA2-Ports in node4, Schritt 23, prüfen und konfigurieren".

[2]Wenn Sie in einer 2-Node-Cluster-Konfiguration ein Upgrade von einer AFF A300 auf eine AFF A400 oder ein FAS8200 auf ein FAS8300 System durchführen, müssen Sie für das Controller-Upgrade temporäre Cluster-Ports auswählen. Die AFF A400- und FAS8300-Systeme sind in zwei Konfigurationen erhältlich – als Ethernet-Bundle, bei dem die Ports der Mezzanine-Karte Ethernet-Typ und als FC-Bundle enthalten sind. Dort befinden sich die Mezzanine-Ports vom FC-Typ.

- Bei einer AFF A400 oder einer FAS8300 mit Ethernet-Konfiguration können Sie jeden der beiden Mezzanine-Ports als temporäre Cluster-Ports verwenden.
- Bei einer AFF A400 oder einem FAS8300 mit FC-Typ-Konfiguration müssen Sie eine 10-GbE-Netzwerkschnittstellenkarte mit vier Ports (Teilenummer X1147A) hinzufügen, um temporäre Cluster Ports bereitstellen zu können.
- Nach Abschluss eines Controller-Upgrades mithilfe von temporären Cluster-Ports können Sie Cluster-LIFs unterbrechungsfrei zu e3a und e3b migrieren, 100-GbE-Ports auf einem AFF A400 System sowie e0c und

e0d, 100-GbE-Ports auf einem FAS8300 System.

[3]für FAS8020, FAS8040, AFF8020 und AFF8040 System-Upgrades zu den in der Tabelle oben aufgeführten Zielaustausch-Controllern müssen die Ersatz-Controller dieselbe ONTAP-Version wie der alte Controller ausführen. Hinweis: FAS8020, FAS8040, AFF8020 und AFF8040 Systeme unterstützen ONTAP Versionen nicht später als ONTAP 9.8.

[4]die folgende Tabelle zeigt die minimal- und später unterstützten ONTAP-Versionen für diese Controller-Upgrade-Kombinationen.

Alter Controller		**Ersatz-Controller**	
System	ONTAP-Version	System	ONTAP-Version
AFF A320	9.9.1 oder höher	AFF A400	9.9.1 oder höher
AFF8060	9.8P13 oder höher Patches	AFF A900	9.10.1 bis 9.12.1
AFF8080	9.8P10 oder höher Patches	AFF A900	9.10.1 bis 9.12.1
FAS8060	9.8P13 oder höher Patches	FAS9500	9.10.1P3 bis 9.12.1
FAS8080	Patches ab 9.8P12	FAS9500	9.10.1P3 bis 9.12.1

Für die in der vorherigen Tabelle aufgeführten Upgrade-Kombinationen:

- Es ist nicht erforderlich, dieselbe ONTAP-Version auf den vorhandenen Controllern und Ersatz-Controllern zu verwenden. Das Upgrade der ONTAP Software wird bei dem Controller-Upgrade durchgeführt.
- Wenn Sie ein Upgrade durchführen, müssen Sie einen Ersatz-Controller mit einer unterstützten ONTAP-Version und Patch-Ebene installieren.
- Nach dem Starten des Vorgangs und dem Upgrade des ersten Node ist es nicht möglich, das Controller-Upgrade abzubrechen oder wieder auszuführen.

Wenn Sie eine andere Methode zum Upgrade der Controller-Hardware bevorzugen und bereit sind, Volume-Verschiebungen durchzuführen, lesen Sie "Quellen" Link zu *Upgrade durch Verschieben von Volumes oder Storage*.

Siehe "Quellen" Zum Link zum Dokumentationszentrum *ONTAP 9*, wo Sie auf die Produktdokumentation zu ONTAP 9 zugreifen können.

Die erforderlichen Tools und Dokumentationen

Sie müssen über spezielle Tools verfügen, um die neue Hardware zu installieren, und Sie müssen während des Upgrade-Prozesses andere Dokumente referenzieren.

Zur Durchführung der up-Bewertung benötigen Sie die folgenden Tools:

- Erdungsband
- #2 Kreuzschlitzschraubendreher

Wechseln Sie zum "Quellen" Abschnitt für den Zugriff auf die Liste der für dieses Upgrade erforderlichen Referenzdokumente und Referenzsites

Richtlinien für das Controller-Upgrade mit ARL

Um zu verstehen, ob Sie mithilfe von ARL ein Upgrade für ein Controller-Paar mit ONTAP 9.8 oder höher durchführen können, hängt von der Plattform und der Konfiguration der ursprünglichen Controller sowie von Ersatz-Controllern ab.

Unterstützte Upgrades für ARL

Wenn Sie ein Node-Paar mit diesem ARL-Verfahren für ONTAP 9.8 oder höher aktualisieren, müssen Sie sicherstellen, dass ARL auf den Original- und Austausch-Controllern ausgeführt werden kann.

Sie müssen die Größe aller definierten Aggregate und die Anzahl der Festplatten überprüfen, die vom ursprünglichen System unterstützt werden. Dann müssen Sie die Aggregatgröße und Anzahl der unterstützten Festplatten mit der Aggregatgröße und der Anzahl der vom neuen System unterstützten Festplatten vergleichen. Siehe "Quellen" Link zum *Hardware Universe*, wo diese Information verfügbar ist. Die Aggregatgröße und die Anzahl der vom neuen System unterstützten Festplatten müssen gleich oder größer sein als die Aggregatgröße und Anzahl der vom ursprünglichen System unterstützten Festplatten.

Sie müssen in den Cluster-Mischregeln validieren, ob neue Nodes zusammen mit den vorhandenen Nodes Teil des Clusters werden können, wenn der ursprüngliche Controller ersetzt wird. Weitere Informationen zu Regeln für die Kombination von Clustern finden Sie unter "Quellen" Zum Verknüpfen mit der *Hardware Universe*.

> Informationen zum Upgrade eines Systems, das interne Laufwerke unterstützt (z. B. eine FAS2700 oder AFF A250), aber KEINE internen Laufwerke enthält, finden Sie unter "Quellen" Und verwenden Sie das Verfahren in der *Aggregate Relocation, um den für Ihre Version von ONTAP korrekten Controller-Hardware*-Inhalt manuell zu aktualisieren.

Wenn Sie ein System mit mehr als zwei Cluster-Ports pro Node, wie z. B. einem FAS8080 oder AFF8080 System, haben Sie vor dem Upgrade die Cluster-LIFs zu zwei Cluster-Ports pro Node zu migrieren und neu zu starten. Wenn Sie das Controller-Upgrade mit mehr als zwei Cluster-Ports pro Node durchführen, fehlen möglicherweise nach dem Upgrade Cluster-LIFs auf dem neuen Controller.

Das Controller-Upgrade mit ARL wird auf Systemen unterstützt, die mit SnapLock Enterprise und SnapLock Compliance Volumes konfiguriert sind.

2-Node-Cluster ohne Switches

Wenn Sie Nodes in einem 2-Node-Cluster ohne Switches aktualisieren, können Sie die Nodes im Cluster ohne Switches während des Upgrades belassen. Sie müssen sie nicht in ein Switch-Cluster konvertieren.

Upgrades werden für ARL nicht unterstützt

Sie können die folgenden Aktualisierungen nicht ausführen:

- Zum Austausch von Controllern, die die mit den ursprünglichen Controllern verbundenen Platten-Shelfs nicht unterstützen

  Siehe "Quellen" Um Informationen zur Hardware Universe Festplattenunterstützung zu erhalten.

- Um Controller der Einstiegsklasse mit internen Laufwerken zu erhalten, beispielsweise eine FAS 2500.

  Informationen zum Upgrade von Controllern der Einstiegsklasse mit internen Laufwerken finden Sie unter "Quellen" Link zu *Upgrade durch Verschiebung von Volumes oder Storage* und Vorgang *Upgrade eines*

Node-Paares, auf dem Clustered Data ONTAP durch Verschieben von Volumes ausgeführt wird.

Fehlerbehebung

Falls beim Upgrade der Controller Probleme auftreten, finden Sie weitere Informationen im "Fehlerbehebung" Abschnitt am Ende des Verfahrens für weitere Informationen und mögliche Lösungen.

Wenn Sie keine Lösung für das Problem finden, wenden Sie sich an den technischen Support.

Überprüfen Sie den Systemzustand der MetroCluster-Konfiguration

Bevor Sie ein Upgrade auf einer Fabric-MetroCluster-Konfiguration starten, müssen Sie den Zustand der MetroCluster-Konfiguration überprüfen, um den korrekten Betrieb zu überprüfen.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass die MetroCluster-Komponenten ordnungsgemäß sind:

   `metrocluster check run`

   ```
   metrocluster_siteA::*> metrocluster check run
   ```

   Der Vorgang wird im Hintergrund ausgeführt.

2. Nach dem `metrocluster check run` Vorgang abgeschlossen, Ergebnisse anzeigen:

   `metrocluster check show`

   Nach etwa fünf Minuten werden die folgenden Ergebnisse angezeigt:

   ```
   metrocluster_siteA::*> metrocluster check show
   Last Checked On: 4/7/2019 21:15:05
   Component            Result
   ---------------      -------
   nodes                ok
   lifs                 ok
   config-replication   ok
   aggregates           warning
   clusters             ok
   connections          not-applicable
   volumes              ok
   7 entries were displayed.
   ```

3. Überprüfen Sie den Status des laufenden MetroCluster-Prüfvorgangs:

```
metrocluster operation history show -job-id 38
```

4. Vergewissern Sie sich, dass es keine Systemzustandsmeldungen gibt:

```
system health alert show
```

Prüfen Sie auf MetroCluster-Konfigurationsfehler

Sie können das Active IQ Config Advisor Tool auf der NetApp Support-Website verwenden, um häufige Konfigurationsfehler zu überprüfen.

Wenn Sie keine MetroCluster-Konfiguration haben, können Sie diesen Abschnitt überspringen.

Über diese Aufgabe

Active IQ Config Advisor ist ein Tool zur Konfigurationsvalidierung und Statusüberprüfung. Sie können die Lösung sowohl an sicheren Standorten als auch an nicht sicheren Standorten zur Datenerfassung und Systemanalyse einsetzen.

> Der Support für Config Advisor ist begrenzt und steht nur online zur Verfügung.

1. Laden Sie die herunter "Active IQ Config Advisor" Werkzeug.
2. Führen Sie Active IQ Config Advisor aus, überprüfen Sie die Ausgabe und folgen Sie seinen Empfehlungen, um eventuelle Probleme zu beheben.

Überprüfung von UmschalttaFunktionen, Healing und Switchback

Sie sollten die Umschalttavorgänge, die Reparatur und den Wechsel der MetroCluster Konfiguration überprüfen.

Siehe "Quellen" Verbinden mit Inhalten für *MetroCluster Management and Disaster Recovery* und Verwenden der genannten Verfahren für ausgehandelte Umschaltung, Heilung und Umschalten.

Überblick über das ARL Upgrade

Bevor Sie die Nodes mit ARL aktualisieren, sollten Sie unbedingt verstehen, wie das Verfahren funktioniert. In diesem Inhalt wird das Verfahren in mehrere Phasen unterteilt.

Aktualisieren Sie das Node-Paar

Zum Upgrade des Node-Paars müssen Sie die ursprünglichen Nodes vorbereiten und dann für die ursprünglichen und die neuen Nodes eine Reihe von Schritten ausführen. Anschließend können Sie die ursprünglichen Knoten außer Betrieb nehmen.

Übersicht über die ARL-Upgrade-Sequenz

Während des Verfahrens aktualisieren Sie die ursprüngliche Controller Hardware mit der Ersatz-Controller-Hardware, einem Controller gleichzeitig. Nutzen Sie die HA-Paar-Konfiguration, um das Eigentum von Aggregaten ohne Root-Berechtigungen zu verschieben. Alle Aggregate außerhalb der Root-Ebene müssen

zwei Umlagerungen durchlaufen, um das endgültige Ziel zu erreichen, nämlich den korrekten aktualisierten Node.

Jedes Aggregat hat einen Hausbesitzer und aktuellen Eigentümer. Der Hausbesitzer ist der eigentliche Eigentümer des Aggregats, und der aktuelle Eigentümer ist der temporäre Eigentümer.

Die folgende Tabelle beschreibt die grundlegenden Aufgaben, die Sie in den einzelnen Phasen ausführen, und den Zustand der Aggregateigentümer am Ende der Phase. Detaillierte Schritte sind im weiteren Verlauf des Verfahrens aufgeführt:

Stufe	Beschreibung
"Stufe 1: Upgrade vorbereiten"	In Phase 1 führen Sie Vorabprüfungen durch und korrigieren, falls erforderlich, die Eigentümerschaft für die Aggregate. Sie müssen bestimmte Informationen aufzeichnen, wenn Sie Storage-Verschlüsselung mithilfe des OKM managen und Sie die SnapMirror Beziehungen stilllegen möchten. Gesamteigentum am Ende von Phase 1: • Node1 ist der Hausbesitzer und der aktuelle Besitzer der node1 Aggregate. • Node2 ist der Hausbesitzer und der aktuelle Besitzer der node2 Aggregate.
"Stufe 2: Knoten1 verschieben und ausmustern"	Während Phase 2 werden node1-Aggregate und NAS-Daten-LIFs in Knoten 2 verschoben. Dieser Prozess ist weitgehend automatisiert; der Vorgang hält an, damit Sie seinen Status überprüfen können. Sie müssen den Vorgang manuell fortsetzen. Bei Bedarf verschieben Sie fehlerhafte oder Vetos Aggregate. Sie erfassen Node1-Informationen für die spätere Verwendung im Verfahren vor dem Ausscheiden von node1. Sie können sich auch später beim Verfahren auf den Netzboot node3 und node4 vorbereiten. Gesamteigentum am Ende von Phase 2: • Node2 ist der aktuelle Besitzer von node1 Aggregaten. • Node2 ist der Hausbesitzer und der aktuelle Besitzer von node2 Aggregaten.

Stufe	Beschreibung
"Phase 3: Installieren und booten Sie node3"	Während Phase 3 installieren und booten Sie node3, überprüfen, ob die Cluster- und Node-Management-Ports von node1 auf node3 online geschaltet sind und überprüfen Sie die Installation node3. Wenn Sie NetApp Volume Encryption (NVE) verwenden, stellen Sie die Konfiguration des Schlüsselmanagers wieder her. Falls erforderlich, stellen Sie die FC- oder UTA/UTA2-Konfiguration auf node3. Außerdem werden die LIFs für NAS-Daten-LIFs und nicht-Root-Aggregate von node2 auf node3 verschoben und Sie überprüfen, ob die SAN-LIFs auf node3 vorhanden sind. Gesamteigentum am Ende von Stufe 3: • Node3 ist der Hausbesitzer und der aktuelle Besitzer von node1 Aggregaten. • Node2 ist der Hausbesitzer und der aktuelle Besitzer von node2 Aggregaten.
"Phase 4: Knoten2 verschieben und ausmustern"	Während Phase 4 werden Aggregate und NAS-Daten-LIFs von Knoten 2 auf Knoten 3 verschoben. Sie erfassen auch node2-Informationen für die spätere Verwendung im Verfahren vor dem Ausscheiden von node2. Gesamteigentum am Ende von Stufe 4: • Node3 ist der Hausbesitzer und aktuelle Besitzer von Aggregaten, die ursprünglich zu node1 gehörten. • Node2 ist der Hausbesitzer von node2 Aggregaten. • Node3 ist der aktuelle Besitzer von node2 Aggregaten.
"Phase 5: installieren und booten sie node4"	In Phase 5 installieren und booten Sie node4, überprüfen, ob die Cluster- und Node-Management-Ports von node2 auf node4 online geschaltet sind, und überprüfen Sie die Installation von node4. Wenn Sie NVE verwenden, stellen Sie die Konfiguration für Schlüsselmanager wieder her. Falls erforderlich, stellen Sie die FC- oder UTA/UTA2-Konfiguration auf node4 ein. Außerdem werden Knoten2-NAS-Daten-LIFs und nicht-Root-Aggregate von node3 auf node4 verschoben und überprüft, ob die SAN-LIFs auf node4 vorhanden sind. Gesamteigentum am Ende von Stufe 5: • Node3 ist der Hausbesitzer und aktuelle Besitzer der Aggregate, die ursprünglich zu node1 gehörten. • Node4 ist der Hausbesitzer und aktuelle Besitzer von Aggregaten, die ursprünglich zu node2 gehörten.

Stufe	Beschreibung
"Phase 6: Schließen Sie das Upgrade ab"	In Phase 6 bestätigen Sie, dass die neuen Nodes korrekt eingerichtet wurden. Und wenn die neuen Nodes verschlüsselt sind, konfigurieren und einrichten Sie Storage Encryption oder NVE. Zudem sollten die alten Nodes außer Betrieb gesetzt und der SnapMirror Betrieb fortgesetzt werden.

Stufe 1: Upgrade vorbereiten

Überblick

In Phase 1 führen Sie Vorabprüfungen durch und korrigieren, falls erforderlich, die Eigentümerschaft für die Aggregate. Außerdem zeichnen Sie bestimmte Informationen auf, wenn Sie Storage-Verschlüsselung mit dem Onboard Key Manager managen und die SnapMirror Beziehungen stilllegen möchten.

Schritte

1. "Bereiten Sie die Knoten für ein Upgrade vor"
2. "Management der Storage-Verschlüsselung mit dem Onboard Key Manager"

Bereiten Sie die Knoten für ein Upgrade vor

Der Prozess des Controller-Austauschs beginnt mit einer Reihe von Vorabprüfungen. Sie sammeln auch Informationen über die ursprünglichen Nodes, die Sie später verwenden können. Falls erforderlich, ermitteln Sie den Typ der verwendeten Self-Encrypting Drives.

Schritte

1. Starten Sie den Controller-Ersatzprozess, indem Sie den folgenden Befehl in die ONTAP-Befehlszeile eingeben:

   ```
   system controller replace start -nodes node_names
   ```

   - Ab ONTAP 9.10.1 ist das auf NSO basierende automatisierte Upgrade-Verfahren (Automated Negotiated Switchover) Standard für eine MetroCluster FC-Konfiguration mit vier Nodes. Wenn Sie eine MetroCluster-FC-Konfiguration mit vier Nodes aktualisieren, treten Sie in das auf `system controller replace start` Befehl, Sie müssen das NSO-basierte Verfahren, das gestartet wird, durch Festlegen des verhindern `-nso` Parameter an `false`:

     ```
     system controller replace start -nodes node_names -nso false
     ```

   - Der `system controller replace start` Befehl kann nur auf der erweiterten Berechtigungsebene ausgeführt werden:

     ```
     set -privilege advanced
     ```

   Sie sehen die folgende Ausgabe:

```
Warning:
1. Current ONTAP version is 9.x
Before starting controller replacement operation, ensure that the new
controllers are running the version 9.x

2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged,
and charge them if they are not. You need to physically check the new
nodes to see if the NVMEM or NVRAM  batteries are charged. You can check
the battery status either by connecting to a serial console or using
SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management
Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if
the battery has a sufficient charge.

Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to
clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.

3. If a controller was previously part of a different cluster, run
wipeconfig before using it as the replacement controller.

Do you want to continue? {y|n}: y
```

2. Drücken Sie `y`, Sie sehen die folgende Ausgabe:

```
Controller replacement operation: Prechecks in progress.
Controller replacement operation has been paused for user intervention.
```

Das System führt die folgenden Vorabprüfungen durch. Notieren Sie die Ausgabe jeder Vorabprüfung zur Verwendung im weiteren Verlauf des Verfahrens:

Pre-Check	Beschreibung
Cluster-Integritätsprüfung	Überprüft alle Nodes im Cluster, um sicherzustellen, dass sie sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden.
MCC Cluster Check	Überprüft, ob es sich bei dem System um eine MetroCluster-Konfiguration handelt. Der Vorgang erkennt automatisch, ob es sich um eine MetroCluster Konfiguration handelt oder nicht, und führt die spezifischen Vorabprüfungen und Verifizierungsüberprüfungen durch. Es wird nur eine MetroCluster FC-Konfiguration mit 4 Nodes unterstützt. Bei 2-Node-MetroCluster-Konfiguration und 4-Node-MetroCluster IP-Konfiguration schlägt die Prüfung fehl. Wenn die MetroCluster-Konfiguration im Umschaltzustand ist, schlägt die Prüfung fehl.
Statusprüfung Der Aggregatverschiebung	Überprüft, ob eine Aggregatverschiebung bereits erfolgt. Wenn eine weitere Aggregatverschiebung erfolgt, schlägt die Prüfung fehl.

Pre-Check	Beschreibung
Modellname Prüfen	Überprüft, ob die Controller-Modelle bei diesem Verfahren unterstützt werden. Wenn die Modelle nicht unterstützt werden, schlägt die Aufgabe fehl.
Cluster-Quorum-Prüfung	Überprüft, ob die zu ersetzenden Nodes sich in Quorum befinden. Wenn sich die Knoten nicht im Quorum befinden, schlägt die Aufgabe fehl.
Überprüfung Der Bildversion	Überprüft, ob die zu ersetzenden Nodes dieselbe Version von ONTAP ausführen. Wenn sich die ONTAP-Image-Versionen unterscheiden, schlägt die Aufgabe fehl. Die neuen Knoten müssen auf ihren ursprünglichen Knoten dieselbe Version von ONTAP 9.x installiert sein. Wenn die neuen Nodes über eine andere Version von ONTAP installiert sind, müssen Sie die neuen Controller nach der Installation als Netzboot einsetzen. Anweisungen zum Upgrade von ONTAP finden Sie unter "Quellen" Link zu *Upgrade ONTAP*.
HA-Statusüberprüfung	Überprüft, ob beide Nodes, die ersetzt werden, in einer HA-Paar-Konfiguration mit Hochverfügbarkeit vorhanden sind. Wenn das Speicher-Failover für die Controller nicht aktiviert ist, schlägt die Aufgabe fehl.
Aggregatstatus-Prüfung	Wenn die Nodes ersetzt werden, eigene Aggregate, für die sie nicht der Home-Inhaber sind, schlägt die Aufgabe fehl. Die Nodes sollten nicht im Besitz von nicht lokalen Aggregaten sein.
Überprüfung Des Festplattenstatus	Wenn zu ersetzende Knoten keine oder fehlerhafte Festplatten haben, schlägt die Aufgabe fehl. Wenn Festplatten fehlen, lesen Sie "Quellen" Verbinden mit *Disk- und Aggregatmanagement mit CLI*, *logischem Storage-Management mit CLI* und *High Availability Management*, um Storage für das HA-Paar zu konfigurieren.
LIF-Statusüberprüfung von Daten	Überprüft, ob für einen der zu ersetzenden Nodes keine lokalen Daten-LIFs vorhanden sind. Die Nodes sollten keine Daten-LIFs enthalten, für die sie nicht der Home-Inhaber sind. Wenn einer der Nodes nicht-lokale Daten-LIFs enthält, schlägt die Aufgabe fehl.
LIF-Status des Clusters	Überprüft, ob die Cluster-LIFs für beide Nodes aktiv sind. Wenn die Cluster-LIFs ausgefallen sind, schlägt die Aufgabe fehl.
ASUP-Statusprüfung	Wenn ASUP Benachrichtigungen nicht konfiguriert sind, schlägt die Aufgabe fehl. Sie müssen AutoSupport aktivieren, bevor Sie mit dem Austausch des Controllers beginnen.
CPU-Auslastungs-Prüfung	Überprüft, ob die CPU-Auslastung bei allen zu ersetzenden Nodes mehr als 50 % beträgt. Wenn die CPU-Nutzung über einen erheblichen Zeitraum mehr als 50 % beträgt, schlägt die Aufgabe fehl.
Aggregatrekonstruktion	Überprüft, ob bei beliebigen Datenaggregaten eine Rekonstruktion durchgeführt wird. Wenn die Aggregatrekonstruktion ausgeführt wird, schlägt die Aufgabe fehl.
Knoten Affinität Job Überprüfung	Überprüft, ob Jobs mit Knotenorientierung ausgeführt werden. Wenn Knotenaffinitätsjobs ausgeführt werden, schlägt die Prüfung fehl.

3. Wenn der Controller-Ersatzvorgang gestartet und die Vorabprüfungen abgeschlossen sind, hält der

Vorgang die Aktivierung ein, damit Sie die Ausgabeinformationen, die Sie später bei der Konfiguration von node3 benötigen könnten, sammeln können.

> Wenn Sie ein System mit mehr als zwei Cluster-Ports pro Node, wie z. B. einem FAS8080 oder AFF8080 System, haben Sie vor dem Upgrade die Cluster-LIFs zu zwei Cluster-Ports pro Node zu migrieren und neu zu starten. Wenn Sie das Controller-Upgrade mit mehr als zwei Cluster-Ports pro Node durchführen, fehlen möglicherweise nach dem Upgrade Cluster-LIFs auf dem neuen Controller.

4. Führen Sie den folgenden Befehlssatz aus, wie durch das Verfahren zum Austausch des Controllers auf der Systemkonsole gesteuert.

   Führen Sie von dem seriellen Port aus, der mit jedem Node verbunden ist, und speichern Sie die Ausgabe der folgenden Befehle einzeln:

   - `vserver services name-service dns show`
   - `network interface show -curr-node local -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt,data`
   - `network port show -node local -type physical`
   - `service-processor show -node local -instance`
   - `network fcp adapter show -node local`
   - `network port ifgrp show -node local`
   - `system node show -instance -node local`
   - `run -node local sysconfig`
   - `storage aggregate show -node local`
   - `volume show -node local`
   - `storage array config show -switch switch_name`
   - `system license show -owner local`
   - `storage encryption disk show`
   - `security key-manager onboard show-backup`
   - `security key-manager external show`
   - `security key-manager external show-status`
   - `network port reachability show -detail -node local`

   > Wenn NetApp Volume Encryption (NVE) oder NetApp Aggregate Encryption (NAE) mit dem Onboard Key Manager (OKM) verwendet wird, halten Sie die Passphrase bereit, um später im Verfahren die Neusynchronisierung des Schlüsselmanagers abzuschließen.

5. Wenn Ihr System Self-Encrypting Drives verwendet, lesen Sie den Artikel der Knowledge Base "Wie erkennen Sie, ob ein Laufwerk FIPS-zertifiziert ist" Ermitteln der Art der Self-Encrypting Drives, die auf dem HA-Paar verwendet werden, das Sie aktualisieren. ONTAP unterstützt zwei Arten von Self-Encrypting Drives:

   - FIPS-zertifizierte NetApp Storage Encryption (NSE) SAS- oder NVMe-Laufwerke

- Self-Encrypting-NVMe-Laufwerke (SED) ohne FIPS

> FIPS-Laufwerke können nicht mit anderen Laufwerkstypen auf demselben Node oder HA-Paar kombiniert werden.
>
> SEDs können mit Laufwerken ohne Verschlüsselung auf demselben Node oder HA-Paar kombiniert werden.

"Weitere Informationen zu unterstützten Self-Encrypting Drives".

Korrigieren Sie die Aggregateigentümer bei Ausfall einer ARL-Vorabprüfung

Wenn die aggregierte Statusprüfung fehlschlägt, müssen Sie Aggregate des Partner-Node an den Node „Home-Owner“ zurückgeben und den Vorabprüfvorgang erneut initiieren.

Schritte

1. Gibt die Aggregate zurück, die derzeit dem Partner-Node gehören, an den Home-Owner-Node:

   `storage aggregate relocation start -node` *`source_node`* `-destination` *`destination-node`* `-aggregate-list *`

2. Überprüfen Sie, dass weder node1 noch node2 noch Eigentümer von Aggregaten ist, für die es der aktuelle Eigentümer ist (aber nicht der Hausbesitzer):

   `storage aggregate show -nodes` *`node_name`* `-is-home false -fields owner-name, home-name, state`

   Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe des Befehls, wenn ein Node sowohl der aktuelle Eigentümer als auch der Home-Inhaber von Aggregaten ist:

   ```
   cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields
   owner-name,home-name,state
   aggregate   home-name  owner-name  state
   ---------   ---------  ----------  ------
   aggr1       node1      node1       online
   aggr2       node1      node1       online
   aggr3       node1      node1       online
   aggr4       node1      node1       online

   4 entries were displayed.
   ```

Nachdem Sie fertig sind

Sie müssen den Controller-Ersatzprozess neu starten:

`system controller replace start -nodes` *`node_names`*

Lizenz

Einige Funktionen erfordern Lizenzen, die als *Packages* ausgegeben werden, die eine oder mehrere Funktionen enthalten. Jeder Node im Cluster muss über seinen eigenen Schlüssel für jede Funktion im Cluster verfügen.

Wenn Sie keine neuen Lizenzschlüssel haben, stehen dem neuen Controller derzeit lizenzierte Funktionen im Cluster zur Verfügung. Durch die Verwendung nicht lizenzierter Funktionen auf dem Controller können Sie jedoch möglicherweise die Einhaltung Ihrer Lizenzvereinbarung verschließen. Sie sollten daher nach Abschluss des Upgrades den neuen Lizenzschlüssel oder die neuen Schlüssel für den neuen Controller installieren.

Siehe "Quellen" Link zur *NetApp-Support-Website*, auf der Sie neue 28-stellige Lizenzschlüssel für ONTAP erhalten können. Die Schlüssel sind im Abschnitt „*My Support*“ unter „*Software licenses*“ verfügbar. Wenn auf der Website nicht die erforderlichen Lizenzschlüssel vorhanden sind, können Sie sich an Ihren NetApp Ansprechpartner wenden.

Ausführliche Informationen zur Lizenzierung finden Sie unter "Quellen" Verknüpfen mit der Referenz *Systemadministration*.

Management der Storage-Verschlüsselung mit dem Onboard Key Manager

Sie können den Onboard Key Manager (OKM) zur Verwaltung der Schlüssel verwenden. Wenn Sie das OKM eingerichtet haben, müssen Sie die Passphrase und das Sicherungsmaterial aufzeichnen, bevor Sie mit dem Upgrade beginnen.

Schritte

1. Notieren Sie die Cluster-weite Passphrase.

   Dies ist die Passphrase, die eingegeben wurde, als das OKM mit der CLI oder REST-API konfiguriert oder aktualisiert wurde.

2. Sichern Sie die Key-Manager-Informationen, indem Sie den ausführen `security key-manager onboard show-backup` Befehl.

Stilllegen der SnapMirror Beziehungen (optional)

Bevor Sie mit dem Verfahren fortfahren, müssen Sie bestätigen, dass alle SnapMirror Beziehungen stillgelegt werden. Wenn eine SnapMirror Beziehung stillgelegt wird, bleibt es bei einem Neustart und einem Failover stillgelegt.

Schritte

1. Überprüfen Sie den SnapMirror Beziehungsstatus auf dem Ziel-Cluster:

   ```
   snapmirror show
   ```

   > Wenn der Status „Übertragen“ lautet, müssen Sie diese Transfers abbrechen:
   > `snapmirror abort -destination-vserver vserver_name`

   Der Abbruch schlägt fehl, wenn sich die SnapMirror-Beziehung nicht im Zustand „Übertragen“ befindet.

2. Alle Beziehungen zwischen dem Cluster stilllegen:

```
snapmirror quiesce -destination-vserver *
```

Stufe 2: Knoten1 verschieben und ausmustern

Überblick

Während Phase 2 werden node1-Aggregate und NAS-Daten-LIFs in Knoten 2 verschoben. Dieser Prozess ist weitgehend automatisiert; der Vorgang hält an, damit Sie seinen Status überprüfen können. Sie müssen den Vorgang manuell fortsetzen. Bei Bedarf verschieben Sie fehlerhafte oder Vetos Aggregate. Sie zeichnen auch die erforderlichen node1-Informationen auf, nehmen Node1 außer Betrieb und bereiten den Netzboot node3 und node4 später im Verfahren vor.

Schritte

1. "Verschieben von Aggregaten ohne Root-Wurzeln und NAS-Daten-LIFs, die sich im Besitz von node1 befinden, auf Knoten 2"
2. "Verschiebung ausgefallener oder Vetos von Aggregaten"
3. "Node1 ausmustern"
4. "Vorbereitungen für den Netzboot"

Verschieben von Aggregaten ohne Root-Wurzeln und NAS-Daten-LIFs, die sich im Besitz von node1 befinden, auf Knoten 2

Bevor Sie node1 durch Node3 ersetzen können, müssen Sie die nicht-Root-Aggregate und NAS-Daten-LIFs von node1 auf node2 verschieben, bevor Sie die Ressourcen von node1 schließlich in node3 verschieben.

Bevor Sie beginnen

Der Vorgang sollte bereits angehalten werden, wenn Sie mit der Aufgabe beginnen. Sie müssen den Vorgang manuell fortsetzen.

Über diese Aufgabe

Nach der Migration der Aggregate und LIFs wird der Vorgang zu Verifizierungszwecken angehalten. In dieser Phase müssen Sie überprüfen, ob alle Aggregate ohne Root-Root-Daten und LIFs außerhalb des SAN in node3 migriert werden.

> Der Home-Inhaber für die Aggregate und LIFs wird nicht geändert, nur der aktuelle Besitzer wird geändert.

Schritte

1. Wiederaufnahme der Vorgänge für die Aggregatverschiebung und die LIF-Verschiebung von NAS-Daten:

   ```
   system controller replace resume
   ```

   Alle Aggregate ohne Root-Root-Root-Root-Daten und LIFs werden von node1 auf node2 migriert.

   Der Vorgang angehalten, damit Sie überprüfen können, ob alle node1-Aggregate und LIFs für nicht-SAN-Daten in node2 migriert wurden.

2. Überprüfen Sie den Status der Aggregatverschiebung und der LIF-Verschiebung von NAS-Daten:

   `system controller replace show-details`

3. Wenn der Vorgang noch angehalten wird, vergewissern Sie sich, dass alle nicht-Root-Aggregate online sind, damit ihr Status bei node2 lautet:

   `storage aggregate show -node node2 -state online -root false`

   Das folgende Beispiel zeigt, dass die nicht-Root-Aggregate auf node2 online sind:

   ```
   cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false

   Aggregate  Size     Available  Used%  State  #Vols  Nodes  RAID Status
   ---------  -------  ---------  -----  ------ -----  ------
   --------------
   aggr_1     744.9GB  744.8GB    0%     online     5  node2
   raid_dp,normal
   aggr_2     825.0GB  825.0GB    0%     online     1  node2
   raid_dp,normal
   2 entries were displayed.
   ```

   Wenn die Aggregate offline gegangen sind oder in node2 fremd geworden sind, bringen Sie sie mit dem folgenden Befehl auf node2, einmal für jedes Aggregat online:

   `storage aggregate online -aggregate aggr_name`

4. Überprüfen Sie, ob alle Volumes auf node2 online sind, indem Sie den folgenden Befehl auf node2 verwenden und seine Ausgabe überprüfen:

   `volume show -node node2 -state offline`

   Wenn ein Volume auf node2 offline ist, bringen Sie sie mit dem folgenden Befehl auf node2 für jedes Volume online:

   `volume online -vserver vserver_name -volume volume_name`

   Der `vserver_name` Die Verwendung mit diesem Befehl ist in der Ausgabe des vorherigen gefunden `volume show` Befehl.

5. Wenn irgendeine LIFs inaktiv sind, setzen Sie den Administratorstatus der LIFs auf `up` Mit dem folgenden Befehl, so wie es für jedes LIF ist:

   `network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-node nodename -status-admin up`

Verschiebung ausgefallener oder Vetos von Aggregaten

Falls Aggregate nicht verschoben oder ein Vetos ausfällt, müssen sie die Aggregate

manuell verschieben oder, falls erforderlich, die Vetos oder Zielprüfungen überschreiben.

Über diese Aufgabe

Der Umzugsvorgang wird aufgrund des Fehlers angehalten.

Schritte

1. Überprüfen Sie die EMS-Protokolle (Event Management System), um festzustellen, warum das Aggregat nicht verschoben oder gegen ein Vetos eingesetzt wurde.
2. Verschiebung ausgefallener oder Vetos von Aggregaten:

   ```
   storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate
   -list aggr_name -ndo-controller-upgrade true
   ```

3. Geben Sie bei der entsprechenden Aufforderung ein `y`.
4. Sie können die Verschiebung mit einer der folgenden Methoden erzwingen:

Option	Beschreibung
Veto-Prüfungen werden überschrieben	Verwenden Sie den folgenden Befehl: `storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate-list aggr_list -ndo -controller-upgrade true -override-vetoes true`
Zielprüfungen überschreiben	Verwenden Sie den folgenden Befehl: `storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate-list aggr_list -ndo -controller-upgrade true -override-vetoes true -override-destination-checks true`

Node1 ausmustern

Um „node1“ außer Betrieb zu nehmen, setzen Sie den automatischen Vorgang fort, um das HA-Paar mit node2 zu deaktivieren und node1 ordnungsgemäß herunterzufahren. Später im Verfahren entfernen Sie Knoten 1 aus dem Rack oder Gehäuse.

Schritte

1. Vorgang fortsetzen:

   ```
   system controller replace resume
   ```

2. Vergewissern Sie sich, dass node1 angehalten wurde:

   ```
   system controller replace show-details
   ```

Nachdem Sie fertig sind

Sie können Node1 nach Abschluss des Upgrades außer Betrieb nehmen. Siehe "Ausmustern des alten Systems".

Vorbereitungen für den Netzboot

Nachdem Sie später noch Node3 und node4 physisch gerast haben, müssen Sie sie eventuell als Netzboot Netboot eingesetzt werden. Der Begriff „Netzboot“ bedeutet, dass Sie über ein ONTAP Image, das auf einem Remote Server gespeichert ist, booten. Bei der Vorbereitung auf den Netzboot legen Sie eine Kopie des ONTAP 9-Startabbilds auf einen Webserver, auf den das System zugreifen kann.

Bevor Sie beginnen

- Vergewissern Sie sich, dass Sie mit dem System auf einen HTTP-Server zugreifen können.
- Siehe "Quellen" Um eine Verknüpfung zur NetApp Support-Website zu erhalten und die erforderlichen Systemdateien für Ihre Plattform und die richtige Version von ONTAP herunterzuladen.

Über diese Aufgabe

Sie müssen die neuen Controller als Netzboot ansehen, wenn sie nicht die gleiche Version von ONTAP 9 auf ihnen installiert sind, die auf den ursprünglichen Controllern installiert ist. Nachdem Sie jeden neuen Controller installiert haben, starten Sie das System über das auf dem Webserver gespeicherte ONTAP 9-Image. Anschließend können Sie die richtigen Dateien auf das Boot-Medium herunterladen, um später das System zu booten.

Schritte

1. Rufen Sie die NetApp Support Site auf, um die Dateien zum Netzboot des Systems herunterzuladen.
2. Laden Sie die entsprechende ONTAP Software im Bereich Software Downloads auf der NetApp Support Website herunter und speichern Sie die `<ontap_version>_image.tgz` Datei in einem webbasierten Verzeichnis.
3. Wechseln Sie in das Verzeichnis für den Zugriff über das Internet, und stellen Sie sicher, dass die benötigten Dateien verfügbar sind.

Für…	Dann…

Systeme der FAS/AFF8000 Serie	Extrahieren Sie den Inhalt des `<ontap_version>_image.tgz` Datei zum Zielverzeichnis:
	`tar -zxvf <ontap_version>_image.tgz`
	
	Wenn Sie die Inhalte unter Windows extrahieren, verwenden Sie 7-Zip oder WinRAR, um das Netzboot-Bild zu extrahieren.
	
	Ihre Verzeichnisliste sollte einen Netzboot-Ordner mit einer Kernel-Datei enthalten:
	`netboot/kernel`

Alle anderen Systeme	Ihre Verzeichnisliste sollte die folgende Datei enthalten: `<ontap_version>_image.tgz` Sie müssen den Inhalt des nicht extrahieren `<ontap_version>_image.tgz` Datei:

Sie verwenden die Informationen in den Verzeichnissen in "Phase 3".

Phase 3: Installieren und booten Sie node3

Überblick

Während Phase 3 installieren und booten Sie node3, überprüfen, ob die Cluster- und Node-Management-Ports von node1 auf node3 online geschaltet sind und überprüfen Sie die Installation node3. Wenn Sie NetApp Volume Encryption (NVE) verwenden, stellen Sie die Konfiguration des Schlüsselmanagers wieder her. Falls erforderlich, stellen Sie die FC- oder UTA/UTA2-Konfiguration auf node3. Außerdem werden die LIFs für NAS-Daten-LIFs und nicht-Root-Aggregate von node2 auf node3 verschoben und Sie überprüfen, ob die SAN-LIFs auf node3 vorhanden sind.

Schritte

1. "Installieren und booten Sie node3"
2. "Legen Sie die FC- oder UTA/UTA2-Konfiguration auf node3 fest"
3. "Überprüfen Sie die Installation von node3"
4. "Wiederherstellung der Key-Manager-Konfiguration auf Knoten 3"
5. "Verschieben Sie Aggregate ohne Root-Root-Fehler und NAS-Daten-LIFs, die sich im Besitz von node1 befinden, von node2 auf node3"

Installieren und booten Sie node3

Sie müssen node3 im Rack installieren, Verbindungen von node1 zu node3, Boot node3 übertragen und ONTAP installieren. Sie müssen dann eine der freien Festplatten von node1, alle Festplatten, die zum Root-Volume gehören, und alle nicht-Root-Aggregate, die zuvor nicht in node2 verschoben wurden, wie in diesem Abschnitt beschrieben neu zuweisen.

Über diese Aufgabe

Der Umzugsvorgang wird zu Beginn dieser Phase angehalten. Dieser Prozess ist weitgehend automatisiert; der Vorgang hält an, damit Sie seinen Status überprüfen können. Sie müssen den Vorgang manuell fortsetzen. Außerdem müssen Sie überprüfen, ob die SAN-LIFs erfolgreich in Knoten 3 verschoben wurden.

Sie müssen als Netzboot node3 wechseln, wenn nicht die gleiche Version von ONTAP 9 installiert ist auf node1. Nachdem Sie node3 installiert haben, starten Sie es vom ONTAP 9-Image, das auf dem Webserver gespeichert ist. Anschließend können Sie die richtigen Dateien auf das Boot-Medium für nachfolgende Systemstarts herunterladen, indem Sie den Anweisungen in folgen "Vorbereitungen für den Netzboot".

Wichtig:

- Wenn Sie ein mit Storage Arrays verbundenes V-Series System oder ein System über FlexArray-Virtualisierungssoftware aktualisieren, die mit Storage Arrays verbunden ist, sind die vollständigen Upgrades erforderlich Schritt 1 Bis Schritt 21, Dann verlassen Sie diesen Abschnitt und folgen Sie den Anweisungen im "Konfigurieren Sie FC-Ports auf node3" Und "UTA/UTA2-Ports in node3 prüfen und konfigurieren" Abschnitte nach Bedarf, geben Sie Befehle im Wartungsmodus ein. Sie müssen dann zu diesem Abschnitt zurückkehren und mit fortfahren Schritt 23.

- Wenn Sie ein System mit Speicherfestplatten aktualisieren, müssen Sie diesen gesamten Abschnitt abschließen und anschließend mit den fortfahren "Konfigurieren Sie FC-Ports auf node3" Und "UTA/UTA2-Ports in node3 prüfen und konfigurieren" Geben Sie Abschnitte ein, und geben Sie Befehle an der Cluster-Eingabeaufforderung ein.

Schritte

1. stellen Sie sicher, dass Sie Platz im Rack für node3 haben.

   Wenn sich Node1 und Node2 in einem separaten Chassis befanden, können Sie Node3 in denselben Rack-Standort wie node1 platzieren. Wenn sich Node1 jedoch im selben Chassis mit node2 befand, müssen Sie den Node3 in seinen eigenen Regalbereich legen, vorzugsweise in der Nähe der Position von node1.

2. Installieren Sie node3 im Rack und befolgen Sie die Anweisungen *Installation und Setup* für Ihr Node-Modell.

   > Wenn Sie ein Upgrade auf ein System mit beiden Nodes im selben Chassis durchführen, installieren sie node4 sowohl im Chassis als auch in node3. Wenn Sie dies nicht tun, verhält sich der Node, wenn Sie node3 booten, wie in einer Dual-Chassis-Konfiguration. Und wenn Sie node4 booten, wird der Interconnect zwischen den Nodes nicht gestartet.

3. Kabelnode3, Verschieben der Verbindungen von node1 nach node3.

   Verkabeln Sie die folgenden Verbindungen mithilfe des *Installations- und Setup-Leitfadens* oder der *Installationsanforderungen für die FlexArray-Virtualisierung und Referenz* für die node3-Plattform, des entsprechenden Festplatten-Shelf-Dokuments und „ High Availability Management_“.

   Siehe "Quellen" Link zu den Installationsanforderungen für die FlexArray-Virtualisierung und „ Reference_“ und „ High Availability Management_“.

   - Konsole (Remote-Management-Port)
   - Cluster-Ports
   - Datenports
   - Cluster- und Node-Management-Ports
   - Storage
   - SAN-Konfigurationen: ISCSI Ethernet und FC Switch Ports

   > Möglicherweise müssen Sie die Interconnect-Karte oder die Cluster Interconnect-Kabelverbindung von node1 zu node3 nicht verschieben, da die meisten Plattform-Modelle über ein einzigartiges Interconnect-Kartenmodell verfügen. Für die MetroCluster Konfiguration müssen Sie die FC-VI-Kabelverbindungen von node1 auf node3 verschieben. Wenn der neue Host keine FC-VI-Karte besitzt, müssen Sie möglicherweise die FC-VI-Karte verschieben.

4. Einschalten Sie den Netzstrom auf node3, und unterbrechen Sie dann den Bootvorgang, indem Sie an der Konsole Strg-C drücken, um auf die Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung zuzugreifen.

   Wenn Sie ein Upgrade auf ein System mit beiden Nodes im gleichen Chassis durchführen, wird node4 auch neu gebootet. Allerdings kann man den node4-Stiefel bis später ignorieren.

   > Wenn Sie node3 booten, wird möglicherweise die folgende Warnmeldung angezeigt:

```
WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This
is likely because the battery is discharged but could be due to other
temporary conditions.
When the battery is ready, the boot process will complete and services
will be engaged.
To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'
```

5. Wenn die Warnmeldung in angezeigt wird Schritt 4, Nehmen Sie die folgenden Aktionen:

   a. Überprüfen Sie auf Meldungen der Konsole, die auf ein anderes Problem als eine schwache NVRAM-Batterie hinweisen und ergreifen Sie gegebenenfalls erforderliche Korrekturmaßnahmen.

   b. Warten Sie, bis der Akku geladen ist und der Bootvorgang abgeschlossen ist.

   Achtung: Die Verzögerung nicht außer Kraft setzen; wenn der Akku nicht geladen werden darf, kann dies zu einem Datenverlust führen.

   Siehe "Vorbereitungen für den Netzboot".

6. Konfigurieren Sie die Netzboot-Verbindung, indem Sie eine der folgenden Aktionen auswählen.

   Sie müssen den Management-Port und die IP als Netzboot-Verbindung verwenden. Verwenden Sie keine Daten-LIF-IP, oder es kann während des Upgrades ein Datenausfall auftreten.

Wenn DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) lautet…	**Dann…**
Wird Ausgeführt	Konfigurieren Sie die Verbindung automatisch mit dem folgenden Befehl an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung: `ifconfig e0M -auto`
Nicht ausgeführt	Konfigurieren Sie die Verbindung manuell mit dem folgenden Befehl an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung: `ifconfig e0M -addr=`*`filer_addr`* `-mask=`*`netmask`* `-gw=`*`gateway`* `-dns=`*`dns_addr`* `-domain=`*`dns_domain`* *`filer_addr`* Ist die IP-Adresse des Speichersystems (obligatorisch). *`netmask`* Ist die Netzwerkmaske des Storage-Systems (erforderlich). *`gateway`* Ist das Gateway für das Speichersystem (erforderlich). *`dns_addr`* Ist die IP-Adresse eines Namensservers in Ihrem Netzwerk (optional). *`dns_domain`* Ist der Domain-Name (DNS) (optional). Andere Parameter können für Ihre Schnittstelle erforderlich sein. Eingabe `help ifconfig` Details finden Sie in der Firmware-Eingabeaufforderung.

7. Netzboot auf Node3 durchführen:

Für…	Dann…
Systeme der FAS/AFF8000 Serie	`netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/netboot/kernel`
Alle anderen Systeme	`netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

Der `<path_to_the_web-accessible_directory>` Sollten Sie dazu führen, wo Sie das heruntergeladen haben `<ontap_version>_image.tgz` Im Abschnitt "Vorbereitungen für den Netzboot".

> Unterbrechen Sie den Startvorgang nicht.

8. im Startmenü Option wählen `(7) Install new software first.`

Mit dieser Menüoption wird das neue ONTAP-Image auf das Startgerät heruntergeladen und installiert.

Ignorieren Sie die folgende Meldung:

```
This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
```

Der Hinweis gilt für unterbrechungsfreie Upgrades der ONTAP und keine Upgrades von Controllern.

> Aktualisieren Sie den neuen Node immer als Netzboot auf das gewünschte Image. Wenn Sie eine andere Methode zur Installation des Images auf dem neuen Controller verwenden, wird möglicherweise das falsche Image installiert. Dieses Problem gilt für alle ONTAP Versionen. Das Netzboot wird mit der Option kombiniert `(7) Install new software` Entfernt das Boot-Medium und platziert dieselbe ONTAP-Version auf beiden Image-Partitionen.

9. Wenn Sie aufgefordert werden, den Vorgang fortzusetzen, geben Sie ein `y`, Und wenn Sie zur Eingabe des Pakets aufgefordert werden, geben Sie die URL ein:

```
http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz
```

10. Vervollständigen Sie die folgenden Teilschritte, um das Controller-Modul neu zu starten:

    a. Eingabe `n` So überspringen Sie die Backup-Recovery, wenn folgende Eingabeaufforderung angezeigt wird:

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. Eingabe `y` Um den Neustart zu starten, wenn die folgende Eingabeaufforderung angezeigt wird:

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

Das Controller-Modul wird neu gestartet, stoppt aber im Startmenü, da das Boot-Gerät neu formatiert wurde und die Konfigurationsdaten wiederhergestellt werden müssen.

11. Wählen Sie den Wartungsmodus aus `5` Öffnen Sie das Startmenü, und geben Sie ein `y` Wenn Sie aufgefordert werden, den Startvorgang fortzusetzen.
12.] Überprüfen Sie, ob Controller und Chassis als ha konfiguriert sind:

    ```
    ha-config show
    ```

    Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe von `ha-config show` Befehl:

    ```
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    ```

    > Das System zeichnet in einem PROM auf, ob es sich um ein HA-Paar oder eine eigenständige Konfiguration handelt. Der Status muss auf allen Komponenten im Standalone-System oder im HA-Paar der gleiche sein.

13. Wenn Controller und Chassis nicht als ha konfiguriert sind, verwenden Sie zum Korrigieren der Konfiguration die folgenden Befehle:

    ```
    ha-config modify controller ha
    ```

    ```
    ha-config modify chassis ha
    ```

    Wenn Sie eine MetroCluster-Konfiguration haben, verwenden Sie die folgenden Befehle, um den Controller und das Chassis zu ändern:

    ```
    ha-config modify controller mcc
    ```

    ```
    ha-config modify chassis mcc
    ```

14. Wartungsmodus beenden:

    ```
    halt
    ```

    Unterbrechen Sie den Autoboot, indem Sie auf drücken `Ctrl-C` An der Eingabeaufforderung für die Boot-Umgebung.

15. auf node2 überprüfen Sie Datum, Uhrzeit und Zeitzone des Systems:

    ```
    date
    ```

16. prüfen Sie das Datum in node3 mithilfe des folgenden Befehls an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung:

    ```
    show date
    ```

17. Geben Sie bei Bedarf das Datum auf node3 ein:

    ```
    set date mm/dd/yyyy
    ```

18. auf node3 überprüfen Sie die Zeit mit dem folgenden Befehl an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung:

```
show time
```

19. Ggf. Die Zeit auf node3 einstellen:

```
set time hh:mm:ss
```

20. legen Sie im Boot-Loader die Partner-System-ID auf node3 fest:

```
setenv partner-sysid node2_sysid
```

Für Knoten 3, `partner-sysid` Muss der von node2 sein.

a. Einstellungen speichern:

```
saveenv
```

21. Überprüfen Sie den `partner-sysid` Für Knoten 3:

```
printenv partner-sysid
```

22. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:

Wenn Ihr System…	Beschreibung
Verfügt über Festplatten und keinen Back-End-Speicher	Gehen Sie zu Schritt 23
Ist ein V-Series System oder ein System mit FlexArray Virtualisierungssoftware, die mit Storage-Arrays verbunden ist	a. Weiter mit Abschnitt "Einstellen der FC- oder UTA/UTA2-Konfiguration auf node3" Und vervollständigen Sie die Unterabschnitte in diesem Abschnitt. b. Kehren Sie zu diesem Abschnitt zurück, und führen Sie die verbleibenden Schritte aus. Beginnen Sie mit Schritt 23. ⓘ Sie müssen die integrierten FC-Ports, die integrierten CNA-Ports und CNA-Karten neu konfigurieren, bevor Sie ONTAP auf der V-Series oder dem System mit FlexArray Virtualisierungssoftware booten.

23. Fügen Sie die FC-Initiator-Ports des neuen Node zu den Switch-Zonen hinzu.

Wenn Ihr System über ein Tape-SAN verfügt, müssen Sie das Zoning für die Initiatoren benötigen. Ändern Sie gegebenenfalls die integrierten Ports an den Initiator, indem Sie auf das verweisen "Konfigurieren von FC-Ports auf node3". Weitere Anweisungen zum Zoning finden Sie in der Dokumentation des Storage-Arrays und des Zoning.

24. Fügen Sie die FC-Initiator-Ports dem Speicher-Array als neue Hosts hinzu, und ordnen Sie die Array-LUNs den neuen Hosts zu.

Anweisungen finden Sie in der Dokumentation für das Storage-Array und Zoning.

25. Ändern Sie die WWPN-Werte (Worldwide Port Name) in den Host- oder Volume-Gruppen, die mit Array-LUNs auf dem Speicher-Array verknüpft sind.

Durch die Installation eines neuen Controller-Moduls werden die WWPN-Werte geändert, die den einzelnen integrierten FC-Ports zugeordnet sind.

26. Wenn Ihre Konfiguration ein Switch-basiertes Zoning verwendet, passen Sie das Zoning an die neuen WWPN-Werte an.
27. Wenn NetApp Storage Encryption (NSE) Laufwerke installiert sind, führen Sie die folgenden Schritte durch.

> Falls Sie dies noch nicht bereits in der Prozedur getan haben, lesen Sie den Artikel in der Knowledge Base "Wie erkennen Sie, ob ein Laufwerk FIPS-zertifiziert ist" Ermitteln der Art der verwendeten Self-Encrypting Drives.

a. Einstellen `bootarg.storageencryption.support` Bis `true` Oder `false`:

Wenn die folgenden Laufwerke verwendet werden…	Dann…
NSE-Laufwerke, die den Self-Encryption-Anforderungen von FIPS 140-2 Level 2 entsprechen	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`true`**
NetApp ohne FIPS SEDs	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`false`**

> FIPS-Laufwerke können nicht mit anderen Laufwerkstypen auf demselben Node oder HA-Paar kombiniert werden. SEDs können mit Laufwerken ohne Verschlüsselung auf demselben Node oder HA-Paar kombiniert werden.

b. Gehen Sie zum speziellen Startmenü und wählen Sie Option `(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets`.

   Geben Sie die Passphrase und die Backup-Informationen ein, die Sie zuvor aufgezeichnet haben. Siehe "Management der Storage-Verschlüsselung mit dem Onboard Key Manager".

28. Boot-Node im Startmenü:

```
boot_ontap menu
```

   Wenn Sie keine FC- oder UTA/UTA2-Konfiguration haben, führen Sie sie aus "UTA/UTA2-Ports in node4, Schritt 15, prüfen und konfigurieren" Damit node4 die Platten von node2 erkennen kann.

29. [[Schritt29]] für eine MetroCluster-Konfiguration, V-Series Systeme und Systeme mit FlexArray-Virtualisierungssoftware, die mit Storage-Arrays verbunden ist, müssen Sie die FC- oder UTA/UTA2-Ports auf node3 einrichten und konfigurieren, um die mit dem Node verbundenen Festplatten zu erkennen. Um diese Aufgabe abzuschließen, gehen Sie zu Abschnitt "Legen Sie die FC- oder UTA/UTA2-Konfiguration auf node3 fest".

Legen Sie die FC- oder UTA/UTA2-Konfiguration auf node3 fest

Wenn node3 integrierte FC-Ports, Onboard Unified Target Adapter (UTA/UTA2)-Ports oder eine UTA/UTA2-Karte hat, müssen Sie die Einstellungen konfigurieren, bevor Sie den Rest des Verfahrens abschließen.

Über diese Aufgabe

Möglicherweise müssen Sie den Abschnitt ausfüllen Konfigurieren Sie FC-Ports auf node3, Der Abschnitt UTA/UTA2-Ports in node3 prüfen und konfigurieren, Oder beide Abschnitte.

> Unter Umständen bezieht sich bei den Marketingmaterialien von NetApp der Begriff UTA2 auf Adapter und Ports des konvergierten Netzwerkadapters (CNA). Allerdings verwendet die CLI den Begriff CNA.

- Wenn node3 keine integrierten FC-Ports, Onboard-UTA/UTA2-Ports oder eine UTA/UTA2-Karte hat und Sie ein System mit Storage-Festplatten aktualisieren, können Sie zur springen "Überprüfen Sie die Installation von node3" Abschnitt.
- Wenn Sie jedoch ein V-Series System oder ein System mit FlexArray-Virtualisierungssoftware mit Storage-Arrays haben und node3 keine integrierten FC-Ports, Onboard UTA/UTA-Ports oder eine UTA/UTA2-Karte hat, kehren Sie zum Abschnitt *Installation und Boot-Knoten3* zurück und setzen Sie den Abschnitt unter fort "Schritt 23".

Wahlmöglichkeiten

- Konfigurieren Sie FC-Ports auf node3
- UTA/UTA2-Ports in node3 prüfen und konfigurieren

Konfigurieren Sie FC-Ports auf node3

Wenn node3 FC-Ports hat, entweder Onboard oder auf einem FC-Adapter, müssen Sie Port-Konfigurationen auf dem Node festlegen, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen, da die Ports nicht vorkonfiguriert sind. Wenn die Ports nicht konfiguriert sind, kann es zu einer Serviceunterbrechung kommen.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen die Werte der FC-Port-Einstellungen von node1 haben, die Sie im Abschnitt gespeichert haben "Bereiten Sie die Knoten für ein Upgrade vor".

Über diese Aufgabe

Sie können diesen Abschnitt überspringen, wenn Ihr System über keine FC-Konfigurationen verfügt. Wenn Ihr System über integrierte UTA/UTA2-Ports oder eine UTA/UTA2-Karte verfügt, konfigurieren Sie sie in UTA/UTA2-Ports in node3 prüfen und konfigurieren.

> Wenn Ihr System über Speicherfestplatten verfügt, geben Sie an der Cluster-Eingabeaufforderung in diesem Abschnitt die Befehle ein. Wenn Sie über ein „V-Series System“ oder über FlexArray-Virtualisierungssoftware verfügen und mit Storage-Arrays verbunden sind, geben Sie in diesem Abschnitt im Wartungsmodus die entsprechenden Befehle ein.

1. Vergleichen Sie die FC-Einstellungen auf node3 mit den Einstellungen, die Sie zuvor aus node1 erfasst haben.
2. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:

Wenn das System, das Sie aktualisieren…	Dann…

Festplatten sind vorhanden	Ändern Sie im Wartungsmodus (Option 5 im Startmenü) die FC-Ports auf node3 nach Bedarf:
	• So programmieren Sie Zielanschlüsse:
	`ucadmin modify -m fc -t target adapter`
	• So programmieren Sie Initiator-Ports:
	`ucadmin modify -m fc -t initiator adapter`
	`-t` Ist der FC4-Typ: Target oder Initiator.

Ist ein V-Series System oder hat FlexArray-Virtualisierungssoftware und ist mit Storage-Arrays verbunden	Ändern Sie im Wartungsmodus (Option 5 im Startmenü) die FC-Ports auf node3 nach Bedarf: `ucadmin modify -m fc -t initiator -f adapter_port_name` `-t` Ist der FC4-Typ, das Ziel oder der Initiator. Die FC-Ports müssen als Initiatoren programmiert werden.

3. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:

Wenn das System, das Sie aktualisieren…	Dann…
Festplatten sind vorhanden	Überprüfen Sie die neuen Einstellungen mit dem folgenden Befehl und überprüfen Sie die Ausgabe: `ucadmin show`
Ist ein V-Series System oder hat FlexArray-Virtualisierungssoftware und ist mit Storage-Arrays verbunden	Überprüfen Sie die neuen Einstellungen mit dem folgenden Befehl und überprüfen Sie die Ausgabe: `ucadmin show`

4. Wartungsmodus beenden:

```
halt
```

5. Booten des Systems von der Loader-Eingabeaufforderung:

```
boot_ontap menu
```

6. nach Eingabe des Befehls warten Sie, bis das System an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung angehalten wird.
7. Wählen Sie die Option `5` Wählen Sie im Bootmenü für den Wartungsmodus aus.

8. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:

Wenn das System, das Sie aktualisieren…	Dann…
Festplatten sind vorhanden	• Wenn node3 eine UTA/UTA2-Karte oder Onboard-Ports zu UTA/UTA2 hat, fahren Sie mit dem Abschnitt fort UTA/UTA2-Ports in node3 prüfen und konfigurieren. • Wenn node3 keine UTA/UTA2-Karte oder Onboard-Ports UTA/UTA2 hat, überspringen Sie den Abschnitt UTA/UTA2-Ports in node3 prüfen und konfigurieren Und gehen Sie zum Abschnitt "Überprüfen Sie die Installation von node3".
Ist ein V-Series System oder hat FlexArray-Virtualisierungssoftware und ist mit Storage-Arrays verbunden	• Wenn node3 eine UTA/UTA2-Karte oder Onboard-Ports zu UTA/UTA2 hat, fahren Sie mit dem Abschnitt fort UTA/UTA2-Ports in node3 prüfen und konfigurieren. • Wenn node3 keine UTA/UTA2-Karte oder Onboard-Ports UTA/UTA2 hat, überspringen Sie den Abschnitt UTA/UTA2-Ports in node3 prüfen und konfigurieren Und kehren Sie zum Abschnitt *Installieren und Booten node3* zurück und fahren Sie bei fort "Schritt 23".

UTA/UTA2-Ports in node3 prüfen und konfigurieren

Wenn node3 Onboard UTA/UTA2-Ports oder eine UTA/UTA2-Karte hat, müssen Sie die Konfiguration der Ports überprüfen und sie möglicherweise neu konfigurieren, je nachdem, wie Sie das aktualisierte System verwenden möchten.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen die richtigen SFP+ Module für die UTA/UTA2-Ports besitzen.

Über diese Aufgabe

Wenn Sie einen Unified Target Adapter (UTA/UTA2)-Port für FC verwenden möchten, müssen Sie zuerst überprüfen, wie der Port konfiguriert ist.

> Bei NetApp Marketingmaterialien wird möglicherweise der Begriff UTA2 verwendet, um sich auf CNA-Adapter und Ports zu beziehen. Allerdings verwendet die CLI den Begriff CNA.

Sie können das verwenden `ucadmin show` Befehl zum Überprüfen der aktuellen Portkonfiguration:

```
*> ucadmin show
         Current  Current    Pending   Pending      Admin
Adapter  Mode     Type       Mode      Type         Status
-------  -------  -------    --------  ----------   --------
0e      fc        target     -         initiator    offline
0f      fc        target     -         initiator    offline
0g      fc        target     -         initiator    offline
0h      fc        target     -         initiator    offline
1a      fc        target     -         -            online
1b      fc        target     -         -            online
6 entries were displayed.
```

DIE UTA2-Ports können im nativen FC-Modus oder im UTA/UTA2-Modus konfiguriert werden. Der FC-Modus unterstützt FC Initiator und FC Target. Der UTA-/UTA2-Modus ermöglicht gleichzeitige NIC- und FCoE-Traffic über die gleiche 10-GbE-SFP+-Schnittstelle und unterstützt FC-Ziele.

UTA/UTA2-Ports befinden sich möglicherweise auf einem Adapter oder auf dem Controller und verfügen über die folgenden Konfigurationen. Sie sollten jedoch die Konfiguration der UTA/UTA2-Ports auf der node3 überprüfen und gegebenenfalls ändern:

- UTA-/UTA2-Karten, die bestellt werden, werden vor dem Versand konfiguriert, um die von Ihnen geforderte Persönlichkeit zu erhalten.
- DIE UTA2-Karten, die separat vom Controller bestellt werden, werden mit der standardmäßigen FC-Zielgruppe ausgeliefert.
- Onboard UTA/UTA2-Ports auf neuen Controllern werden vor dem Versand konfiguriert, um die Persönlichkeit zu erhalten, die Sie anfordern.

> **Achtung**: Wenn Ihr System über Speicherfestplatten verfügt, geben Sie die Befehle in diesem Abschnitt an der Cluster-Eingabeaufforderung ein, sofern nicht dazu aufgefordert wird, in den Wartungsmodus zu wechseln. Wenn Sie über ein V-Series System verfügen oder über FlexArray-Virtualisierungssoftware verfügen und mit Storage-Arrays verbunden sind, geben Sie in diesem Abschnitt an der Eingabeaufforderung im Wartungsmodus Befehle ein. Sie müssen sich im Wartungsmodus befinden, um UTA/UTA2-Ports zu konfigurieren.

Schritte

1. Überprüfen Sie, wie die Ports derzeit konfiguriert sind, indem Sie auf node3 den folgenden Befehl eingeben:

Wenn das System…	Dann…
Festplatten sind vorhanden	Keine Aktion erforderlich.
Ist ein V-Series System oder hat FlexArray-Virtualisierungssoftware und ist mit Storage-Arrays verbunden	`ucadmin show`

Das System zeigt eine Ausgabe wie im folgenden Beispiel an:

```
*> ucadmin show
         Current  Current     Pending   Pending    Admin
Adapter  Mode     Type        Mode      Type       Status
-------  -------  ---------   -------   --------   ---------
0e      fc        initiator   -         -          online
0f      fc        initiator   -         -          online
0g      cna       target      -         -          online
0h      cna       target      -         -          online
0e      fc        initiator   -         -          online
0f      fc        initiator   -         -          online
0g      cna       target      -         -          online
0h      cna       target      -         -          online
*>
```

2. Wenn das aktuelle SFP+-Modul nicht mit der gewünschten Verwendung übereinstimmt, ersetzen Sie es durch das richtige SFP+-Modul.

   Wenden Sie sich an Ihren NetApp Ansprechpartner, um das richtige SFP+ Modul zu erhalten.

3. Untersuchung der Ausgabe des `ucadmin show` Führen Sie einen Befehl aus, und bestimmen Sie, ob die UTA/UTA2-Ports die gewünschte Persönlichkeit haben.
4. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:

Wenn die UTA/UTA2-Ports…	Dann…
Haben Sie nicht die Persönlichkeit, die Sie wollen	Gehen Sie zu Schritt 5.
Haben Sie die Persönlichkeit, die Sie wollen	Überspringen Sie Schritt 5 bis Schritt 12, und fahren Sie mit fort Schritt 13.

5. [[Auto_check3_schritt 5]]Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:

Wenn Sie konfigurieren…	Dann…
Ports auf einer UTA/UTA2-Karte	Gehen Sie zu Schritt 7
Onboard UTA/UTA2-Ports	Überspringen Sie Schritt 7, und fahren Sie mit fort Schritt 8.

6. Wenn sich der Adapter im Initiator-Modus befindet und der UTA/UTA2-Port online ist, versetzen Sie den UTA/UTA2-Port in den Offline-Modus:

   `storage disable adapter` *`adapter_name`*

   Adapter im Zielmodus sind im Wartungsmodus automatisch offline.

7. Wenn die aktuelle Konfiguration nicht mit der gewünschten Verwendung übereinstimmt, ändern Sie die Konfiguration nach Bedarf:

`ucadmin modify -m fc|cna -t initiator|target adapter_name`

- `-m` Ist der Persönlichkeitsmodus, `fc` Oder `cna`.
- `-t` Ist der Typ FC4, `target` Oder `initiator`.

> Sie müssen FC Initiator für Tape-Laufwerke, FlexArray Virtualisierungssysteme und MetroCluster Konfigurationen verwenden. Sie müssen das FC-Ziel für SAN-Clients verwenden.

8. Überprüfen Sie die Einstellungen:

`ucadmin show`

9. Überprüfen Sie die Einstellungen:

Wenn das System…	Dann…
Festplatten sind vorhanden	`ucadmin show`
Ist ein V-Series System oder hat FlexArray-Virtualisierungssoftware und ist mit Storage-Arrays verbunden	`ucadmin show`

Die Ausgabe in den folgenden Beispielen zeigt, dass sich der Adaptertyp „1b“ in ändert `initiator` Und dass sich der Modus der Adapter „2a“ und „2b“ in ändert `cna`:

```
*> ucadmin show
         Current    Current     Pending  Pending     Admin
Adapter  Mode       Type        Mode     Type        Status
-------  --------   ----------  -------  --------    --------
1a       fc         initiator   -        -           online
1b       fc         target      -        initiator   online
2a       fc         target      cna      -           online
2b       fc         target      cna      -           online
*>
```

10. Platzieren Sie alle Zielports online, indem Sie einen der folgenden Befehle eingeben, einmal für jeden Port:

Wenn das System…	Dann…
Festplatten sind vorhanden	`network fcp adapter modify -node` *`node_name`* `-adapter` *`adapter_name`* `-state up`

Wenn das System…	Dann…
Ist ein V-Series System oder hat FlexArray-Virtualisierungssoftware und ist mit Storage-Arrays verbunden	`fcp config adapter_name up`

11. Anschluss verkabeln.
12. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:

Wenn das System…	Dann…
Festplatten sind vorhanden	Gehen Sie zu "Überprüfen Sie die Installation von node3".
Ist ein V-Series System oder hat FlexArray-Virtualisierungssoftware und ist mit Storage-Arrays verbunden	Kehren Sie zum Abschnitt *Installieren und Starten von node3* zurück, und fahren Sie bei fort "Schritt 23".

13. Wartungsmodus beenden:

```
halt
```

14. Boot-Knoten in Boot-Menü durch Ausführen `boot_ontap menu`. Wenn Sie ein Upgrade auf eine A800 durchführen, gehen Sie zu Schritt 23.
15. in node3 wechseln Sie zum Startmenü und wählen Sie mit 22/7 die verborgene Option aus `boot_after_controller_replacement`. Geben Sie an der Eingabeaufforderung node1 ein, um die Festplatten von node1 zu node3 wie im folgenden Beispiel neu zuzuweisen.

Erweitern Sie das Ausgabebeispiel der Konsole

```
LOADER-A> boot_ontap menu
.
<output truncated>
.
All rights reserved.
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
.
<output truncated>
.
Please choose one of the following:
(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 22/7
(22/7) Print this secret List
(25/6) Force boot with multiple filesystem disks missing.
(25/7) Boot w/ disk labels forced to clean.
(29/7) Bypass media errors.
(44/4a) Zero disks if needed and create new flexible root volume.
(44/7) Assign all disks, Initialize all disks as SPARE, write DDR
labels
.
<output truncated>
.
(wipeconfig)                        Clean all configuration on boot
device
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(boot_after_mcc_transition)         Boot after MCC transition
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and
initialize node with partitioned disks.
```

```
(9c)                                Clean configuration and
initialize node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.
The boot device has changed. System configuration information could
be lost. Use option (6) to restore the system configuration, or
option (4) to initialize all disks and setup a new system.
Normal Boot is prohibited.
Please choose one of the following:
(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement
This will replace all flash-based configuration with the last backup
to disks. Are you sure you want to continue?: yes
.
<output truncated>
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace:<nodename of the node being replaced>
Changing sysid of node node1 disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id
= 536940063
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
.
<output truncated>
.
varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot
device
varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot
device
varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot
device wrote key file "/tmp/rndc.key"
varfs_backup_restore: timeout waiting for login
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
Terminated
```

```
<node reboots>
System rebooting...
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...
.
System rebooting...
.
<output truncated>
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a
boot device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
.
Login:
```

Im obigen Beispiel der Konsolenausgabe werden Sie von ONTAP aufgefordert, den Namen des Partner-Node anzugeben, wenn das System ADP-Festplatten (Advanced Disk Partitioning) verwendet.

16. Wenn das System in eine Reboot-Schleife mit der Meldung geht `no disks found`, Es zeigt an, dass das System die FC- oder UTA/UTA2-Ports wieder in den Ziel-Modus zurückgesetzt hat und somit keine Disketten sehen kann. Um dies zu beheben, fahren Sie mit fort Schritt 17 Bis Schritt 22Oder gehen Sie zu Abschnitt "Überprüfen Sie die Installation von node3".
17. Drücken Sie `Ctrl-C` Während des automatischen Bootens, um den Node auf dem zu beenden `LOADER>` Eingabeaufforderung:
18. wechseln Sie an der Loader-Eingabeaufforderung in den Wartungsmodus:

    ```
    boot_ontap maint
    ```

19.] im Wartungsmodus werden alle zuvor festgelegten Initiator-Ports angezeigt, die sich jetzt im Zielmodus befinden:

    ```
    ucadmin show
    ```

    Ändern Sie die Ports zurück in den Initiatormodus:

    ```
    ucadmin modify -m fc -t initiator -f adapter name
    ```

20. Überprüfen Sie, ob die Ports in den Initiatormodus geändert wurden:

    ```
    ucadmin show
    ```

21. Wartungsmodus beenden:

    ```
    halt
    ```

> Wenn Sie ein Upgrade von einem System durchführen, das externe Festplatten unterstützt, auf ein System, das auch externe Festplatten unterstützt, gehen Sie zu Schritt 22.
>
> Wenn Sie ein Upgrade von einem System durchführen, das externe Festplatten unterstützt, auf ein System, das sowohl interne als auch externe Festplatten, wie z. B. ein AFF A800 System, unterstützt, finden Sie unter Schritt 23.

22. an der Loader-Eingabeaufforderung booten:

```
boot_ontap menu
```

Beim Booten erkennt der Node jetzt alle Festplatten, die zuvor ihm zugewiesen waren, und kann wie erwartet gebootet werden.

Wenn die Cluster-Knoten, die Sie ersetzen, die Root-Volume-Verschlüsselung verwenden, kann die ONTAP-Software die Volume-Informationen nicht von den Festplatten lesen. Stellen Sie die Schlüssel für das Root-Volume wieder her:

a. Zurück zum speziellen Startmenü:
   `LOADER> boot_ontap menu`

```
Please choose one of the following:
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.

Selection (1-11)? 10
```

b. Wählen Sie **(10) Set Onboard Key Manager Recovery Secrets**
c. Eingabe `y` An der folgenden Eingabeaufforderung:

```
This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure?
(y or n): y
```

d. Geben Sie an der Eingabeaufforderung die Passphrase für das Schlüsselmanagement ein.
e. Geben Sie bei Aufforderung die Backup-Daten ein.

> Sie müssen die Passphrase und Sicherungsdaten im erhalten haben "Bereiten Sie die Knoten für ein Upgrade vor" Abschnitt dieses Verfahrens.

f. Nachdem das System wieder zum speziellen Startmenü gestartet wurde, führen Sie die Option **(1) Normal Boot** aus

> In dieser Phase ist möglicherweise ein Fehler aufgetreten. Wenn ein Fehler auftritt, wiederholen Sie die Teilschritte in Schritt 22 Bis das System ordnungsgemäß gebootet wird.

23. Wenn Sie ein Upgrade von einem System mit externen Festplatten auf ein System durchführen, das interne und externe Festplatten unterstützt (z. B. AFF A800 Systeme), setzen Sie das node1-Aggregat als Root-Aggregat ein, um zu bestätigen, dass node3 aus dem Root-Aggregat von node1 bootet. Zum Festlegen des Root-Aggregats rufen Sie das Boot-Menü auf und wählen dann Option `5` Um in den Wartungsmodus zu wechseln.

> **Die folgenden Teilschritte müssen in der angegebenen Reihenfolge ausgeführt werden; andernfalls kann es zu einem Ausfall oder sogar zu Datenverlust kommen.**

Im folgenden Verfahren wird node3 vom Root-Aggregat von node1 gestartet:

a. Wechseln in den Wartungsmodus:

```
boot_ontap maint
```

b. Überprüfen Sie die RAID-, Plex- und Prüfsummeninformationen für das node1 Aggregat:

```
aggr status -r
```

c. Überprüfen Sie den Status des node1-Aggregats:

```
aggr status
```

d. Bei Bedarf das node1 Aggregat online bringen:

```
aggr_online root_aggr_from_node1
```

e. Verhindern Sie, dass das node3 vom ursprünglichen Root-Aggregat gebootet wird:

```
aggr offline root_aggr_on_node3
```

f. Legen Sie das node1-Root-Aggregat als das neue Root-Aggregat für node3 fest:

```
aggr options aggr_from_node1 root
```

g. Überprüfen Sie, ob das Root-Aggregat von node3 offline ist und das Root-Aggregat für die von node1 hergebrachten Festplatten online ist und in den Root-Status eingestellt ist:

```
aggr status
```

> Wenn der vorherige Unterschritt nicht ausgeführt wird, kann node3 vom internen Root-Aggregat booten, oder es kann dazu führen, dass das System eine neue Cluster-Konfiguration übernimmt oder Sie aufgefordert werden, eine zu identifizieren.

Im Folgenden wird ein Beispiel für die Befehlsausgabe angezeigt:

```
-----------------------------------------------------------------
Aggr                  State    Status              Options

aggr0_nst_fas8080_15 online   raid_dp, aggr       root, nosnap=on
                              fast zeroed
                              64-bit

aggr0                 offline  raid_dp, aggr       diskroot
                              fast zeroed
                              64-bit
-----------------------------------------------------------------
```

Überprüfen Sie die Installation von node3

Sie müssen überprüfen, ob die physischen Ports von node1 den physischen Ports auf node3 korrekt zugeordnet sind. Dadurch kann node3 nach dem Upgrade mit anderen Knoten im Cluster und mit dem Netzwerk kommunizieren.

Über diese Aufgabe

Siehe "Quellen" Verknüpfen mit *Hardware Universe*, um Informationen über die Ports auf den neuen Nodes zu erfassen. Die Informationen werden später in diesem Abschnitt verwendet.

Abhängig vom Modell der Nodes kann das physische Port-Layout variieren. Wenn der neue Node gestartet wird, versucht ONTAP, zu ermitteln, welche Ports die Cluster LIFs hosten sollten, damit es automatisch zu Quorum kommt.

Wenn die physischen Ports auf node1 nicht direkt den physischen Ports auf node3 zugeordnet werden, wird der folgende Abschnitt angezeigt Stellen Sie die Netzwerkkonfiguration auf node3 wieder her Muss zur Reparatur der Netzwerkverbindung verwendet werden.

Nach der Installation und dem Booten von node3 müssen Sie überprüfen, ob die Installation korrekt ist. Sie müssen warten, bis Knoten 3 dem Quorum beitreten und dann den Umzugsvorgang fortsetzen.

An diesem Punkt des Verfahrens wird der Vorgang angehalten, da node3 dem Quorum beitritt.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass node3 dem Quorum beigetreten ist:

   `cluster show -node node3 -fields health`

   Die Ausgabe des `health` Feld muss sein `true`.

2. Vergewissern Sie sich, dass node3 Teil desselben Clusters wie node2 ist und dass er sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:

   `cluster show`

3. Führen Sie abhängig von der ONTAP-Version auf dem zu aktualisierenden HA-Paar eine der folgenden Aktionen durch:

Lautet Ihre ONTAP Version…	Dann…
9.8 bis 9.11.1	Vergewissern Sie sich, dass die Cluster-LIFs an Port 7700 zuhören: `::> network connections listening show -vserver Cluster`
9.12.1 oder höher	Überspringen Sie diesen Schritt und gehen Sie zu Schritt 5.

Port 7700, der auf Cluster-Ports hört, ist das erwartete Ergebnis, wie im folgenden Beispiel für ein Cluster mit zwei Nodes dargestellt:

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

4. Legen Sie für jede Cluster-LIF, die nicht an Port 7700 angehört, den Administrationsstatus der LIF auf fest `down` Und dann `up`:

   ```
   ::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net
   int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
   ```

   Wiederholen Sie Schritt 3, um zu überprüfen, ob die Cluster-LIF jetzt auf Port 7700 angehört.

5. Wechseln Sie in den erweiterten Berechtigungsmodus:

   ```
   set advanced
   ```

6. Überprüfen Sie den Status des Controller-Austauschvorgangs und vergewissern Sie sich, dass er sich in einem Pause-Zustand befindet und sich im gleichen Zustand wie zuvor in node1 befand, um die physischen Aufgaben beim Installieren neuer Controller und Verschieben von Kabeln auszuführen:

   ```
   system controller replace show

   system controller replace show-details
   ```

7. Wenn Sie auf einem MetroCluster System arbeiten, überprüfen Sie, ob der ersetzte Controller für die MetroCluster-Konfiguration ordnungsgemäß konfiguriert ist. Die MetroCluster-Konfiguration sollte sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden. Siehe "Überprüfen Sie den Systemzustand der MetroCluster-Konfiguration".

   Konfigurieren Sie die Intercluster-LIFs auf MetroCluster-Node-Node3 neu, und überprüfen Sie Cluster-Peering, um die Kommunikation zwischen den MetroCluster-Nodes wiederherzustellen, bevor Sie mit Schritt 6 fortfahren.

Überprüfen Sie den MetroCluster-Node-Status:

```
metrocluster node show
```

8. Setzen Sie den Austausch des Controllers wieder ein:

```
system controller replace resume
```

9. Der Austausch des Controllers wird anhand der folgenden Meldung unterbrochen:

```
Cluster::*> system controller replace show
Node             Status                       Error-Action
---------------- ------------------------
------------------------------------
Node1(now node3) Paused-for-intervention      Follow the instructions
given in
                                              Step Details
Node2                      None

Step Details:
---------------------------------------------
To complete the Network Reachability task, the ONTAP network
configuration must be manually adjusted to match the new physical
network configuration of the hardware. This includes:

1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For
detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs,
ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller
hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-
vlans show" to check if any VLAN is displaced.
3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-
replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the
desired port.

2 entries were displayed.
```

> In diesem Verfahren wurde der Abschnitt *Neuerstellen von VLANs, ifgrps und Broadcast-Domänen* unter node3_ umbenannt.

10. Wenn der Controller-Austausch im Status „Pause“ steht, fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt dieses Dokuments fort, um die Netzwerkkonfiguration auf dem Node wiederherzustellen.

Stellen Sie die Netzwerkkonfiguration auf node3 wieder her

Nachdem Sie bestätigt haben, dass node3 sich im Quorum befindet und mit node2 kommunizieren kann, überprüfen Sie, ob node1 VLANs, Interface Groups und Broadcast-Domains auf node3 zu sehen sind. Überprüfen Sie außerdem, ob alle node3-Netzwerk-Ports in ihren richtigen Broadcast-Domänen konfiguriert

sind.

Über diese Aufgabe

Weitere Informationen zum Erstellen und Neuerstellen von VLANs, Schnittstellengruppen und Broadcast-Domänen finden Sie unter "Quellen" Verknüpfen mit *Network Management*.

> Wenn Sie die Portgeschwindigkeit der e0a- und e1a-Cluster-Ports auf AFF A800- oder AFF C800-Systemen ändern, können Sie beobachten, wie fehlerhafte Pakete nach der Geschwindigkeitskonvertierung empfangen werden. Siehe "NetApp Bugs Online Fehler-ID 1570339" Und den Knowledge Base Artikel "CRC-Fehler auf T6-Ports nach der Konvertierung von 40GbE zu 100GbE" Für eine Anleitung.

Schritte

1. Listen Sie alle physischen Ports auf, die auf einem aktualisierten Node1 (als node3 bezeichnet) stehen:

   ```
   network port show -node node3
   ```

   Alle physischen Netzwerk-Ports, VLAN-Ports und Schnittstellen-Gruppen-Ports auf dem Node werden angezeigt. In dieser Ausgabe sehen Sie alle physischen Ports, die in verschoben wurden `Cluster` Broadcast-Domäne von ONTAP Sie können diese Ausgabe verwenden, um zu entscheiden, welche Ports als Ports für Schnittstellengruppen, VLAN-Basis-Ports oder eigenständige physische Ports zum Hosten von LIFs verwendet werden müssen.

2. Liste der Broadcast-Domänen auf dem Cluster:

   ```
   network port broadcast-domain show
   ```

3. Liste der Netzwerkanschlussfähigkeit aller Ports auf node3:

   ```
   network port reachability show
   ```

   Die Ausgabe sollte wie im folgenden Beispiel angezeigt werden:

```
clusterA::*> reachability show -node node1_node3
(network port reachability show)
Node         Port       Expected Reachability   Reachability Status
-----------  ---------  ----------------------  -----------------------
node1_node3
             a0a        Default:Default         no-reachability
             a0a-822    Default:822             no-reachability
             a0a-823    Default:823             no-reachability
             e0M        Default:Mgmt            ok
             e0a        Cluster:Cluster         misconfigured-
reachability
             e0b        Cluster:Cluster         no-reachability
             e0c        Cluster:Cluster         no-reachability
             e0d        Cluster:Cluster         no-reachability
             e0e        Cluster:Cluster         ok
             e0e-822    -                       no-reachability
             e0e-823    -                       no-reachability
             e0f        Default:Default         no-reachability
             e0f-822    Default:822             no-reachability
             e0f-823    Default:823             no-reachability
             e0g        Default:Default         misconfigured-
reachability
             e0h        Default:Default         ok
             e0h-822    Default:822             ok
             e0h-823    Default:823             ok
18 entries were displayed.
```

Im vorherigen Beispiel wird node1_node3 kurz nach dem Austausch des Controllers gestartet. Einige Ports verfügen nicht über die Fähigkeit, ihre zu erwartenden Broadcast-Domänen zu erreichen und müssen repariert werden.

4. Reparieren Sie die Erreichbarkeit für jeden Port auf node3 mit einem anderen Status als der Erreichbarkeit `ok`. Führen Sie den folgenden Befehl aus, zuerst auf beliebigen physischen Ports, dann auf beliebigen VLAN-Ports, nacheinander:

   `network port reachability repair -node` *`node_name`* `-port` *`port_name`*

   Die Ausgabe sollte wie im folgenden Beispiel angezeigt werden:

```
Cluster ::> reachability repair -node node1_node3 -port e0h
```

```
Warning: Repairing port "node1_node3: e0h" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

Wie oben dargestellt, wird eine Warnmeldung für Ports mit einem Wiederanmeldungs-Status erwartet, die sich vom Status der Wiederachbarkeit der Broadcast-Domain unterscheiden können, wo sie sich derzeit befindet. Überprüfen Sie die Verbindung des Ports und die Antwort `y` Oder `n` Je nach Bedarf.

Überprüfen Sie, ob alle physischen Ports die erwartete Erreichbarkeit haben:

```
network port reachability show
```

Während die Reparatur der Erreichbarkeit durchgeführt wird, versucht ONTAP, die Ports in die richtigen Broadcast-Domänen zu platzieren. Wenn jedoch die Erreichbarkeit eines Ports nicht ermittelt werden kann und keiner der bestehenden Broadcast-Domänen angehört, wird ONTAP neue Broadcast-Domains für diese Ports erstellen.

5. Wenn die Konfiguration der Schnittstellengruppen nicht mit dem physischen Portlayout des neuen Controllers übereinstimmt, ändern Sie diese wie folgt.

   a. Sie müssen zunächst physische Ports entfernen, die als Ports für Schnittstellengruppen von ihrer Broadcast-Domain-Mitgliedschaft verwendet werden sollen. Dazu verwenden Sie den folgenden Befehl:

      ```
      network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain broadcast-domain_name -ports node_name:port_name
      ```

   b. Hinzufügen eines Mitgliedports zu einer Schnittstellengruppe:

      ```
      network port ifgrp add-port -node node_name -ifgrp ifgrp -port port_name
      ```

   c. Die Schnittstellengruppe wird der Broadcast-Domäne automatisch ca. eine Minute nach dem Hinzufügen des ersten Mitgliedports hinzugefügt.

   d. Vergewissern Sie sich, dass die Schnittstellengruppe der entsprechenden Broadcast-Domäne hinzugefügt wurde:

      ```
      network port reachability show -node node_name -port ifgrp
      ```

      Wenn der Status der Erreichbarkeit der Schnittstellengruppe nicht lautet `ok`, Weisen Sie es der entsprechenden Broadcast-Domain zu:

```
network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain broadcast_domain_name -ports node:port
```

6. weisen Sie dem die entsprechenden physischen Ports zu `Cluster` Broadcast-Domäne in folgenden Schritten:

   a. Ermitteln Sie, welche Ports eine Reachability zum haben `Cluster` Broadcast-Domäne:

      ```
      network port reachability show -reachable-broadcast-domains Cluster:Cluster
      ```

   b. Reparieren Sie jeden Port mit Erreichbarkeit zum `Cluster` Broadcast-Domäne, wenn ihr Status der Erreichbarkeit nicht lautet `ok`:

      ```
      network port reachability repair -node node_name -port port_name
      ```

7. Verschieben Sie die verbleibenden physischen Ports in ihre korrekten Broadcast-Domänen, indem Sie einen der folgenden Befehle verwenden:

```
network port reachability repair -node node_name -port port_name
```

```
network port broadcast-domain remove-port
```

```
network port broadcast-domain add-port
```

Vergewissern Sie sich, dass keine unerreichbaren oder unerwarteten Ports vorhanden sind. Überprüfen Sie den Status der Erreichbarkeit aller physischen Ports mithilfe des folgenden Befehls und überprüfen Sie die Ausgabe, um sicherzustellen, dass der Status lautet `ok`:

```
network port reachability show -detail
```

8. Wiederherstellen aller VLANs, die möglicherweise verschoben wurden, durch die folgenden Schritte:

   a. Versetzte VLANs auflisten:

   ```
   cluster controller-replacement network displaced-vlans show
   ```

   Die Ausgabe sollte wie folgt angezeigt werden:

   ```
   Cluster::*> displaced-vlans show
   (cluster controller-replacement network displaced-vlans show)
             Original
   Node      Base Port   VLANs
   --------  ----------  ----------------------------------------
   Node1       a0a       822, 823
               e0e       822, 823
   2 entries were displayed.
   ```

   b. Stellen Sie VLANs wieder her, die von ihren früheren Basis-Ports verdrängt wurden:

   ```
   cluster controller-replacement network displaced-vlans restore
   ```

   Das folgende Beispiel zeigt die Wiederherstellung von VLANs, die aus der Schnittstellengruppe „a0a“ wieder in dieselbe Schnittstellengruppe verschoben wurden:

   ```
   Cluster::*> displaced-vlans restore -node node1_node3 -port a0a
   -destination-port a0a
   ```

   Das folgende Beispiel zeigt die Wiederherstellung von verlagerten VLANs am Port „e0e“ an' e0h:

   ```
   Cluster::*> displaced-vlans restore -node node1_node3 -port e0e
   -destination-port e0h
   ```

   Wenn eine VLAN-Wiederherstellung erfolgreich ist, werden die verschobenen VLANs auf dem angegebenen Zielport erstellt. Die VLAN-Wiederherstellung schlägt fehl, wenn der Zielport Mitglied einer Schnittstellengruppe ist oder der Zielport nicht verfügbar ist.

Warten Sie etwa eine Minute, bis neu wiederhergestellte VLANs in ihren entsprechenden Broadcast-Domänen platziert werden.

a. Erstellen Sie bei Bedarf neue VLAN-Ports für VLAN-Ports, die nicht im enthalten sind `cluster controller-replacement network displaced-vlans show` Ausgabe sollte aber auf anderen physischen Ports konfiguriert werden.

9. Löschen Sie alle leeren Broadcast-Domänen, nachdem alle Port-Reparaturen abgeschlossen wurden:

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain broadcast_domain_name
```

10. Überprüfung der Anschlussfähigkeit:

```
network port reachability show
```

Wenn alle Ports korrekt konfiguriert und den richtigen Broadcast-Domänen hinzugefügt wurden, wird das angezeigt `network port reachability show` Der Befehl sollte den Status der Erreichbarkeit als melden `ok` Für alle verbundenen Ports und den Status als `no-reachability` Für Ports ohne physische Konnektivität. Wenn ein Port einen anderen Status als diese beiden meldet, führen Sie die Reparatur der Nachweisbarkeit durch und fügen Sie Ports aus ihren Broadcast-Domänen hinzu oder entfernen Sie sie gemäß Anweisungen in Schritt 4.

11. Vergewissern Sie sich, dass alle Ports in Broadcast-Domänen platziert wurden:

```
network port show
```

12. Vergewissern Sie sich, dass alle Ports in den Broadcast-Domänen die richtige MTU (Maximum Transmission Unit) konfiguriert haben:

```
network port broadcast-domain show
```

13. Stellen Sie die LIF-Start-Ports wieder her und geben Sie ggf. den Vserver(s) und die Home Ports von LIFs an, die über folgende Schritte wiederhergestellt werden müssen:

a. Führen Sie alle vertriebenen LIFs auf:

```
displaced-interface show
```

b. LIF-Home-Knoten und Home-Ports wiederherstellen:

```
cluster controller-replacement network displaced-interface restore-home-node
-node node_name -vserver vserver_name -lif-name LIF_name
```

14. Überprüfen Sie, ob alle LIFs einen Home Port haben und administrativ höher sind:

```
network interface show -fields home-port, status-admin
```

Wiederherstellung der Key-Manager-Konfiguration auf Knoten 3

Wenn Sie mithilfe von NetApp Volume Encryption (NVE) und NetApp Aggregate Encryption (NAE) Volumes auf dem System verschlüsseln, muss die Verschlüsselungskonfiguration mit den neuen Nodes synchronisiert werden. Wenn Sie den Schlüsselmanager nicht synchronisieren, können beim Verschieben der Node1-

Aggregate mit ARL von node2 auf node3 Ausfälle auftreten, da node3 nicht über die erforderlichen Schlüssel zum Online-Zugriff verschlüsselter Volumes und Aggregate verfügt.

Über diese Aufgabe

Die Verschlüsselungskonfiguration mit den neuen Nodes synchronisieren, indem Sie die folgenden Schritte durchführen:

Schritte

1. Führen Sie den folgenden Befehl von node3 aus:

   ```
   security key-manager onboard sync
   ```

2. Überprüfen Sie, ob der SVM-KEK-Schlüssel auf „true“ in node3 wiederhergestellt wird, bevor Sie die Datenaggregate verschieben:

   ```
   ::> security key-manager key query -node node3 -fields restored -key
   -type SVM-KEK
   ```

   Beispiel

   ```
   ::> security key-manager key query -node node3 -fields restored -key
   -type SVM-KEK

   node     vserver   key-server   key-id
   restored
   -------- --------- -----------  ----------------------------------------
   --------
   node3    svm1      ""           00000000000000000200000000000a008a81976
   true
                                   2190178f9350e071fbb90f00000000000000000
   ```

Verschieben Sie Aggregate ohne Root-Root-Fehler und NAS-Daten-LIFs, die sich im Besitz von node1 befinden, von node2 auf node3

Nachdem Sie die Netzwerkkonfiguration auf node3 und bevor Sie Aggregate von node2 auf node3 verschoben haben, müssen Sie überprüfen, ob die NAS-Daten-LIFs, die zu node1 gehören und sich derzeit auf node2 befinden, von node2 in node3 verschoben werden. Sie müssen außerdem überprüfen, ob die SAN-LIFs auf node3 vorhanden sind.

Über diese Aufgabe

Remote-LIFs verarbeiten den Datenverkehr zu SAN-LUNs während des Upgrades. Das Verschieben von SAN-LIFs ist für den Zustand des Clusters oder des Service während des Upgrades nicht erforderlich. SAN LIFs werden nicht verschoben, es sei denn, sie müssen neuen Ports zugeordnet werden. Sie überprüfen, ob die LIFs sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden und sich auf den entsprechenden Ports befinden, nachdem Sie node3 in den Online-Modus versetzt haben.

> Wenn Sie die Portgeschwindigkeit der T6-basierten Ethernet-Netzwerkkarten oder Motherboard-Ports ändern, können Sie nach der Geschwindigkeitskonvertierung fehlerhafte Pakete beobachten. Siehe "NetApp Bugs Online Fehler-ID 1570339" Und den Knowledge Base Artikel "CRC-Fehler auf T6-Ports nach der Konvertierung von 40GbE zu 100GbE" Für eine Anleitung.

Schritte

1. Wiederaufnahme des Betriebs der Versetzung:

   ```
   system controller replace resume
   ```

   Das System führt die folgenden Aufgaben aus:

   - Cluster-Quorum-Prüfung
   - System-ID-Prüfung
   - Prüfung der Bildversion
   - Überprüfung der Zielplattform
   - Prüfung der Netzwerkanachabilität

   Der Vorgang unterbricht in dieser Phase in der Überprüfung der Netzwerknachprüfbarkeit.

2. Wiederaufnahme des Betriebs der Versetzung:

   ```
   system controller replace resume
   ```

   Das System führt folgende Prüfungen durch:

   - Cluster-Zustandsprüfung
   - LIF-Statusüberprüfung für Cluster

   Nach Durchführung dieser Prüfungen verschiebt das System die nicht-Root-Aggregate und NAS-Daten-LIFs, die sich im Besitz von node1 befinden, auf den neuen Controller, node3. Der Controller-Ersatzvorgang hält nach Abschluss der Ressourcenverschiebung die Pause ein.

3. Überprüfen Sie den Status der Aggregatverschiebung und der LIF-Verschiebung von NAS-Daten:

   ```
   system controller replace show-details
   ```

   Wenn der Austausch des Controllers unterbrochen wird, prüfen und korrigieren Sie den Fehler, falls zutreffend, und führen Sie das Problem anschließend aus `resume` Um den Vorgang fortzusetzen.

4. Falls erforderlich, stellen Sie alle vertriebenen LIFs wieder her. Liste aller vertriebenen LIFs:

   ```
   cluster controller-replacement network displaced-interface show
   ```

   Wenn LIFs verschoben werden, stellen Sie den Home-Node wieder in Knoten 3 wieder her:

   ```
   cluster controller-replacement network displaced-interface restore-home-node
   ```

5. Setzen Sie den Vorgang fort, um das System zur Durchführung der erforderlichen Nachprüfungen zu auffordern:

   ```
   system controller replace resume
   ```

Das System führt die folgenden Nachprüfungen durch:

- Cluster-Quorum-Prüfung
- Cluster-Zustandsprüfung
- Aggregatrekonstruktion
- Aggregatstatus-Prüfung
- Überprüfung des Festplattenstatus
- LIF-Statusüberprüfung für Cluster
- Lautstärkerprüfung

Phase 4: Knoten2 verschieben und ausmustern

Überblick

Während Phase 4 werden Aggregate und NAS-Daten-LIFs von Knoten 2 auf Knoten 3 verschoben. Sie zeichnen auch die erforderlichen node2-Informationen für die spätere Verwendung im Verfahren auf und ziehen dann node2 zurück.

Schritte

1. "Verschieben von Aggregaten und NAS-Daten-LIFs ohne Root-Wurzeln von Knoten 2 auf Knoten 3"
2. "Node2 ausmustern"

Verschieben von Aggregaten und NAS-Daten-LIFs ohne Root-Wurzeln von Knoten 2 auf Knoten 3

Bevor Sie node2 durch node4 ersetzen, verschieben Sie die nicht-Root-Aggregate und NAS-Daten-LIFs, die im Besitz von node2 sind, auf node3.

Bevor Sie beginnen

Nach den Nachprüfungen aus der vorherigen Phase wird automatisch die Ressourcenfreigabe für node2 gestartet. Die Aggregate außerhalb des Root-Bereichs und LIFs für nicht-SAN-Daten werden von node2 auf node3 migriert.

Über diese Aufgabe

Remote-LIFs verarbeiten den Datenverkehr zu SAN-LUNs während des Upgrades. Das Verschieben von SAN-LIFs ist für den Zustand des Clusters oder des Service während des Upgrades nicht erforderlich.

Nach der Migration der Aggregate und LIFs wird der Vorgang zu Verifizierungszwecken angehalten. In dieser Phase müssen Sie überprüfen, ob alle Aggregate ohne Root-Root-Daten und LIFs außerhalb des SAN in node3 migriert werden.

> Der Home-Inhaber für die Aggregate und LIFs werden nicht geändert, nur der aktuelle Besitzer wird geändert.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass alle nicht-Root-Aggregate online sind und ihren Status auf node3:

```
storage aggregate show -node node3 -state online -root false
```

Das folgende Beispiel zeigt, dass die nicht-Root-Aggregate auf node2 online sind:

```
cluster::> storage aggregate show -node node3 state online -root false

Aggregate      Size         Available   Used%   State   #Vols  Nodes
RAID     Status
----------     ---------    ---------   ------  -----   -----  ------
-------  ------
aggr_1         744.9GB      744.8GB      0%     online  5      node2
raid_dp  normal
aggr_2         825.0GB      825.0GB      0%     online  1      node2
raid_dp  normal
2 entries were displayed.
```

Wenn die Aggregate offline sind oder in node3 offline sind, bringen Sie sie mit dem folgenden Befehl auf node3 online, einmal für jedes Aggregat:

```
storage aggregate online -aggregate aggr_name
```

2. Überprüfen Sie, ob alle Volumes auf node3 online sind, indem Sie den folgenden Befehl auf node3 verwenden und die Ausgabe überprüfen:

   ```
   volume show -node node3 -state offline
   ```

   Wenn ein Volume auf node3 offline ist, schalten Sie sie online. Verwenden Sie dazu den folgenden Befehl auf node3, einmal für jedes Volume:

   ```
   volume online -vserver vserver_name -volume volume_name
   ```

   Der *vserver_name* Die Verwendung mit diesem Befehl ist in der Ausgabe des vorherigen gefunden `volume show` Befehl.

3. Überprüfen Sie, ob die LIFs zu den richtigen Ports verschoben wurden und über den Status von verfügen `up`. Wenn irgendwelche LIFs ausgefallen sind, setzen Sie den Administratorstatus der LIFs auf `up` Geben Sie den folgenden Befehl ein, einmal für jede LIF:

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-node
   node_name -status-admin up
   ```

4. Wenn die Ports, die derzeit Daten-LIFs hosten, nicht auf der neuen Hardware vorhanden sind, entfernen Sie diese aus der Broadcast-Domäne:

   ```
   network port broadcast-domain remove-ports
   ```

5. Überprüfen Sie, ob auf node2 keine Daten-LIFs bleiben, indem Sie den folgenden Befehl eingeben und die Ausgabe überprüfen:

   ```
   network interface show -curr-node node2 -role data
   ```

Node2 ausmustern

Um node2 außer Betrieb zu nehmen, schalten Sie node2 zunächst ordnungsgemäß aus und entfernen Sie es aus dem Rack oder Gehäuse.

Schritte

1. Vorgang fortsetzen:

   ```
   system controller replace resume
   ```

   Der Knoten wird automatisch angehalten.

Nachdem Sie fertig sind

Sie können nach Abschluss des Upgrades die Decommission node2 deaktivieren. Siehe "Ausmustern des alten Systems".

Phase 5: installieren und booten sie node4

Überblick

In Phase 5 installieren und booten Sie node4, überprüfen, ob die Cluster- und Node-Management-Ports von node2 auf node4 online geschaltet sind, und überprüfen Sie die Installation von node4. Wenn Sie NVE verwenden, stellen Sie die Konfiguration für Schlüsselmanager wieder her. Falls erforderlich, stellen Sie die FC- oder UTA/UTA2-Konfiguration auf node4 ein. Außerdem werden Knoten2-NAS-Daten-LIFs und nicht-Root-Aggregate von node3 auf node4 verschoben und überprüft, ob die SAN-LIFs auf node4 vorhanden sind.

Schritte

1. "installieren und booten sie node4"
2. "Legen Sie die FC- oder UTA/UTA2-Konfiguration auf node4 fest"
3. "Überprüfen Sie die installation von node4"
4. "Wiederherstellen der Key-Manager-Konfiguration auf node4"
5. "Verschieben Sie Aggregate ohne Root-Root-Fehler und NAS-Daten-LIFs, die sich im Besitz von node2 befinden, von node3 auf node4"

installieren und booten sie node4

Sie müssen node4 im Rack installieren, Verbindungen von node2 zu node4 übertragen, node4 booten und ONTAP installieren. Sie müssen dann eine der node2 Ersatzfestplatten, alle Festplatten, die zum Root-Volume gehören, und alle nicht-Root-Aggregate, die nicht zu node3 früher in diesem Prozess verschoben wurden, neu zuweisen, wie in diesem Abschnitt beschrieben.

Über diese Aufgabe

Der Umzugsvorgang wird zu Beginn dieser Phase angehalten. Dieser Vorgang wird größtenteils automatisch durchgeführt. Der Vorgang hält an, damit Sie seinen Status überprüfen können. Sie müssen den Vorgang

manuell fortsetzen.

Sie müssen node4 als Netzboot ausführen, wenn es nicht die gleiche Version von ONTAP 9 hat, die auf node2 installiert ist. Nachdem sie node4 installiert haben, starten Sie es vom ONTAP 9-Image, das auf dem Webserver gespeichert ist. Anschließend können Sie die richtigen Dateien auf das Boot-Medium für nachfolgende Systemstarts herunterladen, indem Sie den Anweisungen in folgen "Vorbereitungen für den Netzboot".

Wichtig:

- Wenn Sie ein mit Storage-Arrays verbundenes V-Series System oder ein System mit FlexArray-Virtualisierungssoftware aktualisieren, die mit Storage Arrays verbunden ist, sind die vollständigen Anforderungen unbedingt zu beachten Schritt 1 Bis Schritt 21, Dann verlassen Sie diesen Abschnitt und folgen Sie den Anweisungen zu "Konfigurieren Sie FC-Ports auf node4" Und nach "UTA/UTA2-Ports auf node4 prüfen und konfigurieren", Eingabe von Befehlen im Wartungsmodus. Sie müssen dann zu diesem Abschnitt zurückkehren und mit fortfahren Schritt 23.
- Wenn Sie jedoch ein System mit Speicherfestplatten aktualisieren, müssen Sie diesen gesamten Abschnitt ausfüllen und mit fortfahren "Legen Sie die FC- oder UTA/UTA2-Konfiguration auf node4 fest", Eingabe von Befehlen an der Cluster-Eingabeaufforderung.

Schritte

1. stellen Sie sicher, dass node4 über ausreichend Rack-Platz verfügt.

   Wenn node4 sich in einem separaten Chassis von node2 befindet, können sie node4 an der gleichen Stelle wie node3 platzieren. Wenn sich Node2 und node4 im selben Chassis befinden, befindet sich node4 bereits in der entsprechenden Rack-Position.

2. installieren sie node4 im Rack gemäß den Anweisungen in der Anleitung *Installation and Setup Instructions* für das Node-Modell.
3. Kabel node4, ziehen Sie die Verbindungen von node2 nach node4.

   Verkabeln Sie die folgenden Verbindungen mithilfe der Anleitung im *Installation and Setup Instructions* oder beim *FlexArray Installation Requirements and Reference* für die node4-Plattform, dem entsprechenden Platten-Shelf-Dokument und *High Availability Management*.

   Siehe "Quellen" Link zu den Installationsanforderungen für die FlexArray-Virtualisierung und „ Reference_“ und „ High Availability Management_“.

   - Konsole (Remote-Management-Port)
   - Cluster-Ports
   - Datenports
   - Cluster- und Node-Management-Ports
   - Storage
   - SAN-Konfigurationen: ISCSI Ethernet und FC Switch Ports

   > Möglicherweise müssen Sie die Interconnect-Karte/FC-VI-Karte oder die Interconnect/FC-VI-Kabelverbindung von node2 auf node4 nicht verschieben, da die meisten Plattform-Modelle über einzigartige Interconnect-Kartenmodelle verfügen. Bei der MetroCluster Konfiguration müssen Sie die FC-VI-Kabelverbindungen von node2 nach node4 verschieben. Wenn der neue Host keine FC-VI-Karte besitzt, müssen Sie möglicherweise die FC-VI-Karte verschieben.

4. Schalten Sie node4 ein, und unterbrechen Sie den Bootvorgang, indem Sie auf drücken `Ctrl-C` An der Konsole, um auf die Eingabeaufforderung für die Boot-Umgebung zuzugreifen.

   Wenn Sie node4 booten, wird möglicherweise die folgende Warnmeldung angezeigt:

```
WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This
is likely
         because the battery is discharged but could be due to other
temporary
         conditions.
         When the battery is ready, the boot process will complete
         and services will be engaged. To override this delay, press 'c'
followed
         by 'Enter'
```

5. Wenn die Warnmeldung in Schritt 4 angezeigt wird, führen Sie die folgenden Schritte aus:

   a. Überprüfen Sie auf Meldungen der Konsole, die auf ein anderes Problem als eine schwache NVRAM-Batterie hinweisen und ergreifen Sie gegebenenfalls erforderliche Korrekturmaßnahmen.

   b. Warten Sie, bis der Akku geladen ist und der Bootvorgang abgeschlossen ist.

   Achtung: Die Verzögerung nicht außer Kraft setzen; wenn der Akku nicht geladen werden darf, kann dies zu einem Datenverlust führen.

   Siehe "Vorbereitungen für den Netzboot".

6. Konfigurieren Sie die Netzboot-Verbindung, indem Sie eine der folgenden Aktionen auswählen.

   Sie müssen den Management-Port und die IP als Netzboot-Verbindung verwenden. Verwenden Sie keine Daten-LIF-IP, oder es kann während des Upgrades ein Datenausfall auftreten.

Wenn DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) lautet…	**Dann…**
Wird Ausgeführt	Konfigurieren Sie die Verbindung automatisch mit dem folgenden Befehl an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung: `ifconfig e0M -auto`

Wenn DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) lautet…	Dann…
Nicht ausgeführt	Konfigurieren Sie die Verbindung manuell, indem Sie an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung den folgenden Befehl eingeben: `ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain` *`filer_addr`* Ist die IP-Adresse des Speichersystems (obligatorisch). *`netmask`* Ist die Netzwerkmaske des Storage-Systems (erforderlich). *`gateway`* Ist das Gateway für das Speichersystem (erforderlich). *`dns_addr`* Ist die IP-Adresse eines Namensservers in Ihrem Netzwerk (optional). *`dns_domain`* Der DNS-Domain-Name (optional). Andere Parameter können für Ihre Schnittstelle erforderlich sein. Eingabe `help ifconfig` Details finden Sie in der Firmware-Eingabeaufforderung.

7. Ausführen eines Netzboots auf node4:

Für…	Dann…
Systeme der FAS/AFF8000 Serie	`netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/netboot/kernel`
Alle anderen Systeme	`netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

Der `<path_to_the_web-accessible_directory>` Sollten Sie dazu führen, wo Sie das heruntergeladen haben `<ontap_version>_image.tgz` In Schritt 1 im Abschnitt "Vorbereitungen für den Netzboot".

Unterbrechen Sie den Startvorgang nicht.

8. Wählen Sie im Startmenü Option `(7) Install new software first.`

   Mit dieser Menüoption wird das neue ONTAP-Image auf das Startgerät heruntergeladen und installiert.

   Ignorieren Sie die folgende Meldung:

   `This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair`

   Der Hinweis gilt für unterbrechungsfreie Upgrades der ONTAP und keine Upgrades von Controllern.

> Aktualisieren Sie den neuen Node immer als Netzboot auf das gewünschte Image. Wenn Sie eine andere Methode zur Installation des Images auf dem neuen Controller verwenden, wird möglicherweise das falsche Image installiert. Dieses Problem gilt für alle ONTAP Versionen. Das Netzboot wird mit der Option kombiniert `(7) Install new software` Entfernt das Boot-Medium und platziert dieselbe ONTAP-Version auf beiden Image-Partitionen.

9. Wenn Sie aufgefordert werden, den Vorgang fortzusetzen, geben Sie ein `y`, Und wenn Sie zur Eingabe des Pakets aufgefordert werden, geben Sie die URL ein:

   ```
   http://<web_server_ip/path_to_web-
   accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz
   ```

10. Führen Sie die folgenden Teilschritte durch, um das Controller-Modul neu zu booten:

    a. Eingabe `n` So überspringen Sie die Backup-Recovery, wenn folgende Eingabeaufforderung angezeigt wird:

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. Starten Sie den Neustart durch Eingabe `y` Wenn die folgende Eingabeaufforderung angezeigt wird:

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

    Das Controller-Modul wird neu gestartet, stoppt aber im Startmenü, da das Boot-Gerät neu formatiert wurde und die Konfigurationsdaten wiederhergestellt werden müssen.

11. Wählen Sie Wartungsmodus `5` Öffnen Sie das Startmenü, und geben Sie ein `y` Wenn Sie aufgefordert werden, den Startvorgang fortzusetzen.
12. Vergewissern Sie sich, dass Controller und Chassis als HA konfiguriert sind:

    ```
    ha-config show
    ```

    Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe von `ha-config show` Befehl:

    ```
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    ```

    > Das System zeichnet in einem PROM auf, ob es sich um ein HA-Paar oder eine eigenständige Konfiguration handelt. Der Status muss auf allen Komponenten im Standalone-System oder im HA-Paar der gleiche sein.

13. Wenn der Controller und das Chassis nicht als HA konfiguriert wurden, verwenden Sie zum Korrigieren der Konfiguration die folgenden Befehle:

    ```
    ha-config modify controller ha
    ```

```
ha-config modify chassis ha
```

Wenn Sie eine MetroCluster-Konfiguration haben, verwenden Sie die folgenden Befehle, um den Controller und das Chassis zu ändern:

```
ha-config modify controller mcc
```

```
ha-config modify chassis mcc
```

14. Beenden des Wartungsmodus:

```
halt
```

Unterbrechen Sie die Autoboot-Ausführung, indem Sie an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung Strg-C drücken.

15. auf node3 überprüfen Sie Datum, Uhrzeit und Zeitzone des Systems:

```
date
```

16. Überprüfen Sie am node4 das Datum mithilfe des folgenden Befehls an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung:

```
show date
```

17. Legen Sie bei Bedarf das Datum auf node4 fest:

set date *mm/dd/yyyy*

18. Überprüfen Sie auf node4 die Zeit mit dem folgenden Befehl an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung:

```
show time
```

19. Stellen Sie bei Bedarf die Uhrzeit auf node4 ein:

set time *hh:mm:ss*

20. Legen Sie im Boot-Loader die Partner-System-ID auf node4 fest:

setenv partner-sysid *node3_sysid*

Für node4, `partner-sysid` Muss das der Node3 sein.

Einstellungen speichern:

```
saveenv
```

21. [[Auto_install4_step21] Verify the `partner-sysid` für node4:

```
printenv partner-sysid
```

22. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:

Wenn Ihr System…	Dann…
Verfügt über Festplatten und keinen Back-End-Speicher	Gehen Sie zu Schritt 23.
Ist ein V-Series System oder ein System mit FlexArray Virtualisierungssoftware, die mit Storage-Arrays verbunden ist	a. Weiter mit Abschnitt "Legen Sie die FC- oder UTA/UTA2-Konfiguration auf node4 fest" Und vervollständigen Sie die Unterabschnitte in diesem Abschnitt. b. Kehren Sie zu diesem Abschnitt zurück, und führen Sie die verbleibenden Schritte aus. Beginnen Sie mit Schritt 23. ⓘ Sie müssen die integrierten FC-Ports, die integrierten CNA-Ports und CNA-Karten neu konfigurieren, bevor Sie ONTAP auf der V-Series oder dem System mit FlexArray Virtualisierungssoftware booten.

23. Fügen Sie die FC-Initiator-Ports des neuen Node zu den Switch-Zonen hinzu.

    Wenn Ihr System über ein Tape-SAN verfügt, müssen Sie das Zoning für die Initiatoren benötigen. Ändern Sie gegebenenfalls die integrierten Ports an den Initiator, indem Sie auf das verweisen "Konfigurieren Sie FC-Ports auf node4". Weitere Anweisungen zum Zoning finden Sie in der Dokumentation des Storage-Arrays und des Zoning.

24. Fügen Sie die FC-Initiator-Ports dem Speicher-Array als neue Hosts hinzu, und ordnen Sie die Array-LUNs den neuen Hosts zu.

    Anweisungen finden Sie in der Dokumentation für das Storage-Array und Zoning.

25. Ändern Sie die WWPN-Werte (Worldwide Port Name) in den Host- oder Volume-Gruppen, die den Array-LUNs auf dem Speicher-Array zugeordnet sind.

    Durch die Installation eines neuen Controller-Moduls werden die WWPN-Werte geändert, die den einzelnen integrierten FC-Ports zugeordnet sind.

26. Wenn die Konfiguration das Switch-basierte Zoning verwendet, passen Sie das Zoning an die neuen WWPN-Werte an.

27. Wenn Sie NSE-Laufwerke (NetApp Storage Encryption) installiert haben, führen Sie die folgenden Schritte aus.

    ⓘ Falls Sie dies noch nicht bereits in der Prozedur getan haben, lesen Sie den Artikel in der Knowledge Base "Wie erkennen Sie, ob ein Laufwerk FIPS-zertifiziert ist" Ermitteln der Art der verwendeten Self-Encrypting Drives.

    a. Einstellen `bootarg.storageencryption.support` Bis `true` Oder `false`.

Wenn die folgenden Laufwerke verwendet werden…	Dann…
NSE-Laufwerke, die den Self-Encryption-Anforderungen von FIPS 140-2 Level 2 entsprechen	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`true`**

Wenn die folgenden Laufwerke verwendet werden…	Dann…
NetApp ohne FIPS SEDs	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`false`**

> FIPS-Laufwerke können nicht mit anderen Laufwerkstypen auf demselben Node oder HA-Paar kombiniert werden. SEDs können mit Laufwerken ohne Verschlüsselung auf demselben Node oder HA-Paar kombiniert werden.

b. Gehen Sie zum speziellen Startmenü und wählen Sie Option `(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets`.

   Geben Sie die Passphrase und die Backup-Informationen ein, die Sie zuvor aufgezeichnet haben. Siehe "Management der Storage-Verschlüsselung mit dem Onboard Key Manager".

28. Boot-Node im Startmenü:

```
boot_ontap menu
```

   Wenn Sie keine FC- oder UTA/UTA2-Konfiguration haben, führen Sie sie aus "UTA/UTA2-Ports in node4, Schritt 15, prüfen und konfigurieren" Damit node4 die Platten von node2 erkennen kann.

29. für die MetroCluster Konfiguration, V-Series Systeme und Systeme mit FlexArray-Virtualisierungssoftware, die an Storage-Arrays angeschlossen ist, müssen Sie die FC- oder UTA/UTA2-Ports auf node4 einrichten und konfigurieren, um die mit dem Node verbundenen Festplatten zu erkennen. Um diese Aufgabe abzuschließen, gehen Sie zu Abschnitt "Legen Sie die FC- oder UTA/UT2-Konfiguration auf node4 fest".

Legen Sie die FC- oder UTA/UTA2-Konfiguration auf node4 fest

Wenn node4 über integrierte FC-Ports, integrierte Unified Target Adapter (UTA/UTA2)-Ports oder eine UTA/UTA2-Karte verfügt, müssen Sie die Einstellungen konfigurieren, bevor Sie den Rest des Verfahrens abschließen.

Über diese Aufgabe

Möglicherweise müssen Sie die abschließen Konfigurieren Sie FC-Ports auf node4 Abschnitt, der UTA/UTA2-Ports auf node4 prüfen und konfigurieren, Oder beide Abschnitte.

> Wenn node4 keine integrierten FC-Ports, Onboard-UTA/UTA2-Ports oder eine UTA/UTA2-Karte hat und Sie ein System mit Storage-Festplatten aktualisieren, können Sie weiter gehen "Überprüfen Sie die installation von node4". Wenn Sie jedoch ein V-Series System oder FlexArray-Virtualisierungssoftware haben und mit Storage-Arrays verbunden sind und node4 keine integrierten FC-Ports, Onboard UTA/UTA2-Ports oder eine UTA/UTA2-Karte hat, müssen Sie zum Abschnitt *Installation und Boot-Abschnitt node4* zurückkehren und wieder aufnehmen "Schritt 22". stellen Sie sicher, dass node4 über ausreichend Rack-Platz verfügt. Wenn node4 sich in einem separaten Chassis von node2 befindet, können sie node4 an der gleichen Stelle wie node3 platzieren. Wenn sich Node2 und node4 im selben Chassis befinden, befindet sich node4 bereits in der entsprechenden Rack-Position.

Wahlmöglichkeiten

- Konfigurieren Sie FC-Ports auf node4

- UTA/UTA2-Ports auf node4 prüfen und konfigurieren

Konfigurieren Sie FC-Ports auf node4

Wenn node4 FC-Ports hat, entweder Onboard oder auf einem FC-Adapter, müssen Sie Port-Konfigurationen auf dem Node festlegen, bevor Sie ihn in den Dienst stellen, da die Ports nicht vorkonfiguriert sind. Wenn die Ports nicht konfiguriert sind, kann es zu einer Serviceunterbrechung kommen.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen die Werte der FC-Port-Einstellungen von node2 haben, die Sie im Abschnitt gespeichert haben "Bereiten Sie die Knoten für ein Upgrade vor".

Über diese Aufgabe

Sie können diesen Abschnitt überspringen, wenn Ihr System über keine FC-Konfigurationen verfügt. Wenn Ihr System über integrierte UTA/UTA2-Ports oder einen UTA/UTA2-Adapter verfügt, konfigurieren Sie sie in UTA/UTA2-Ports auf node4 prüfen und konfigurieren.

> Wenn im System Storage-Festplatten vorhanden sind, müssen Sie an der Cluster-Eingabeaufforderung in diesem Abschnitt die Befehle eingeben. Wenn Sie ein V-Series System oder ein System mit FlexArray Virtualisierungssoftware haben, die mit Storage-Arrays verbunden sind, geben Sie in diesem Abschnitt im Wartungsmodus Befehle ein.

Schritte

1. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

Wenn das System, das Sie aktualisieren…	Dann…
Festplatten sind vorhanden	`system node hardware unified-connect show`
Ist ein V-Series System oder hat FlexArray-Virtualisierungssoftware und ist mit Storage-Arrays verbunden	`ucadmin show`

   Das System zeigt Informationen zu allen FC- und konvergenten Netzwerkadaptern im System an.

2. Vergleichen Sie die FC-Einstellungen auf node4 mit den Einstellungen, die Sie zuvor aus node1 erfasst haben.
3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

Wenn das System, das Sie aktualisieren…	Dann…

Festplatten sind vorhanden	Ändern Sie die FC-Ports auf node4 nach Bedarf:
	• So programmieren Sie Zielanschlüsse:
	`ucadmin modify -m fc -t target adapter`
	• So programmieren Sie Initiator-Ports:
	`ucadmin modify -m fc -t initiator adapter`
	`-t` Ist der FC4-Typ: Target oder Initiator.

Ist ein V-Series System oder hat FlexArray-Virtualisierungssoftware und ist mit Storage-Arrays verbunden	Ändern Sie die FC-Ports auf node4 nach Bedarf: `ucadmin modify -m fc -t initiator -f adapter_port_name` `-t` Ist der FC4-Typ, das Ziel oder der Initiator. Die FC-Ports müssen als Initiatoren programmiert werden.

4. Beenden des Wartungsmodus:

   ```
   halt
   ```

5. Booten des Systems von der Loader-Eingabeaufforderung:

   ```
   boot_ontap menu
   ```

6. Nachdem Sie den Befehl eingegeben haben, warten Sie, bis das System an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung angehalten wird.
7. Wählen Sie die Option `5` Wählen Sie im Bootmenü für den Wartungsmodus aus.
8. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:

Wenn das System, das Sie aktualisieren…	Dann…
Festplatten sind vorhanden	• Überspringen Sie diesen Abschnitt und gehen Sie zu "Überprüfen Sie die installation von node4" Wenn node4 keine UTA/UTA2-Karte oder UTA/UTA2 Onboard-Ports hat.
Ist ein V-Series System oder hat FlexArray-Virtualisierungssoftware und ist mit Storage-Arrays verbunden	• Gehen Sie zu UTA/UTA2-Ports auf node4 prüfen und konfigurieren Bei node4 mit einer UTA/UTA2-Karte oder Onboard-Ports UTA/UTA2: • Überspringen Sie den Abschnitt *UTA/UTA2-Ports auf node4* überprüfen und konfigurieren, wenn node4 keine UTA/UTA2-Karte oder UTA/UTA2 Onboard-Ports hat, zurück zum Abschnitt *Installation und Boot node4*, und wieder bei aufnehmen "Schritt 23".

UTA/UTA2-Ports auf node4 prüfen und konfigurieren

Wenn node4 Onboard UTA/UTA2-Ports oder eine UTA/UTA2-Karte hat, müssen Sie die Konfiguration der Ports überprüfen und sie je nach Nutzung des aktualisierten Systems konfigurieren.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen die richtigen SFP+ Module für die UTA/UTA2-Ports besitzen.

Über diese Aufgabe

DIE UTA2-Ports können im nativen FC-Modus oder im UTA/UTA2-Modus konfiguriert werden. Der FC-Modus unterstützt FC Initiator und FC Target. Der UTA-/UTA2-Modus ermöglicht es, gleichzeitig NIC- und FCoE-Datenverkehr die gleiche 10-GbE-SFP+-Schnittstelle zu nutzen und das FC-Ziel zu unterstützen.

> Bei NetApp Marketingmaterialien wird möglicherweise der Begriff UTA2 verwendet, um sich auf CNA-Adapter und Ports zu beziehen. Allerdings verwendet die CLI den Begriff CNA.

UTA2-Ports können an einem Adapter oder auf dem Controller mit den folgenden Konfigurationen verwendet werden:

- UTA-/UTA2-Karten, die gleichzeitig mit dem Controller bestellt wurden, werden vor dem Versand konfiguriert, um die von Ihnen angeforderte Persönlichkeit zu erhalten.
- DIE UTA2-Karten, die separat vom Controller bestellt werden, werden mit der standardmäßigen FC-Zielgruppe ausgeliefert.
- Onboard UTA/UTA2-Ports auf neuen Controllern werden konfiguriert (vor dem Versand), um die von Ihnen angeforderte Persönlichkeit zu besitzen.

Sie sollten jedoch die Konfiguration der UTA/UTA2-Ports auf node4 überprüfen und sie gegebenenfalls ändern.

> **Achtung**: Wenn Ihr System über Speicherfestplatten verfügt, geben Sie die Befehle in diesem Abschnitt an der Cluster-Eingabeaufforderung ein, sofern nicht dazu aufgefordert wird, in den Wartungsmodus zu wechseln. Wenn Sie über ein MetroCluster FC-System, ein V-Series System oder ein System mit FlexArray-Virtualisierungssoftware verfügen, die mit Storage-Arrays verbunden ist, müssen Sie sich im Wartungsmodus befinden, um UTA/UTA2-Ports zu konfigurieren.

Schritte

1. Überprüfen Sie, wie die Ports derzeit mit einem der folgenden Befehle auf node4 konfiguriert werden:

Wenn das System…	Dann…
Festplatten sind vorhanden	`system node hardware unified-connect show`
Ist ein V-Series System oder hat FlexArray-Virtualisierungssoftware und ist mit Storage-Arrays verbunden	`ucadmin show`

   Das System zeigt eine Ausgabe wie im folgenden Beispiel an:

```
*> ucadmin show
                Current  Current    Pending   Pending   Admin
Node   Adapter  Mode     Type       Mode      Type      Status
----   -------  ---      ---------  -------   --------  -------
f-a    0e       fc       initiator  -          -        online
f-a    0f       fc       initiator  -          -        online
f-a    0g       cna      target     -          -        online
f-a    0h       cna      target     -          -        online
f-a    0e       fc       initiator  -          -        online
f-a    0f       fc       initiator  -          -        online
f-a    0g       cna      target     -          -        online
f-a    0h       cna      target     -          -        online
*>
```

2. Wenn das aktuelle SFP+-Modul nicht mit der gewünschten Verwendung übereinstimmt, ersetzen Sie es durch das richtige SFP+-Modul.

   Wenden Sie sich an Ihren NetApp Ansprechpartner, um das richtige SFP+ Modul zu erhalten.

3. Überprüfen Sie die Ausgabe des `ucadmin show` Führen Sie einen Befehl aus, und bestimmen Sie, ob die UTA/UTA2-Ports die gewünschte Persönlichkeit haben.
4. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

Wenn die CNA-Ports…	Dann…
Haben Sie nicht die Persönlichkeit, die Sie wollen	Gehen Sie zu Schritt 5.
Haben Sie die Persönlichkeit, die Sie wollen	Überspringen Sie Schritt 5 bis Schritt 12, und fahren Sie mit fort Schritt 13.

5. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:

Wenn Sie konfigurieren…	Dann…
Ports auf einer UTA/UTA2-Karte	Gehen Sie zu Schritt 7
Onboard UTA/UTA2-Ports	Überspringen Sie Schritt 7, und fahren Sie mit fort Schritt 8.

6. Wenn sich der Adapter im Initiator-Modus befindet und der UTA/UTA2-Port online ist, versetzen Sie den UTA/UTA2-Port in den Offline-Modus:

   `storage disable adapter` *`adapter_name`*

   Adapter im Zielmodus sind im Wartungsmodus automatisch offline.

7. Wenn die aktuelle Konfiguration nicht mit der gewünschten Verwendung übereinstimmt, ändern Sie die Konfiguration nach Bedarf:

   `ucadmin modify -m fc|cna -t initiator|target` *`adapter_name`*

- `-m` Ist der Personality-Modus, FC oder 10GbE UTA.
- `-t` Ist der Typ FC4, `target` Oder `initiator`.

> Sie müssen FC Initiator für Tape-Laufwerke, FlexArray Virtualisierungssysteme und MetroCluster Konfigurationen verwenden. Sie müssen das FC-Ziel für SAN-Clients verwenden.

8. Überprüfen Sie die Einstellungen mit dem folgenden Befehl und prüfen Sie die Ausgabe:

```
ucadmin show
```

9. Überprüfen Sie die Einstellungen:

Wenn das System…	Dann…
Festplatten sind vorhanden	`ucadmin show`
Ist ein V-Series System oder hat FlexArray-Virtualisierungssoftware und ist mit Storage-Arrays verbunden	`ucadmin show`

Die Ausgabe in den folgenden Beispielen zeigt, dass sich der Adaptertyp „1b“ in ändert `initiator` Und dass sich der Modus der Adapter „2a“ und „2b“ in ändert `cna`:

```
*> ucadmin show
Node  Adapter  Current Mode  Current Type  Pending Mode  Pending Type
Admin Status
----  -------  ------------  ------------  ------------  ------------
------------
f-a   1a       fc             initiator    -             -
online
f-a   1b       fc             target       -             initiator
online
f-a   2a       fc             target       cna           -
online
f-a   2b       fc             target       cna           -
online
4 entries were displayed.
*>
```

10. Platzieren Sie alle Ziel-Ports online, indem Sie einen der folgenden Befehle eingeben, einmal für jeden Port:

Wenn das System…	Dann…
Festplatten sind vorhanden	`network fcp adapter modify -node` *`node_name`* `-adapter` *`adapter_name`* `-state up`

Wenn das System…	Dann…
Ist ein V-Series System oder hat FlexArray-Virtualisierungssoftware und ist mit Storage-Arrays verbunden	`fcp config adapter_name up`

11. Verkabeln Sie den Port.
12. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:

Wenn das System…	Dann…
Festplatten sind vorhanden	Gehen Sie zu "Überprüfen Sie die installation von node4".
Ist ein V-Series System oder hat FlexArray-Virtualisierungssoftware und ist mit Storage-Arrays verbunden	Kehren Sie zum Abschnitt *Installieren und Starten von node4* zurück, und fahren Sie bei fort "Schritt 23".

13. Wartungsmodus beenden:

```
halt
```

14. Boot-Knoten in Boot-Menü:

```
boot_ontap menu.
```

Wenn Sie ein Upgrade auf eine A800 durchführen, gehen Sie zu Schritt 23

15. in node4 wechseln Sie zum Startmenü und wählen Sie unter 22/7 die ausgeblendete Option aus `boot_after_controller_replacement`. Geben Sie an der Eingabeaufforderung node2 ein, um die Festplatten von node2 node4 wie im folgenden Beispiel neu zuzuweisen.

Erweitern Sie das Ausgabebeispiel der Konsole

```
LOADER-A> boot_ontap menu
.
.
<output truncated>
.
All rights reserved.
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
.
<output truncated>
.
Please choose one of the following:
(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 22/7
(22/7)                          Print this secret List
(25/6)                          Force boot with multiple filesystem
disks missing.
(25/7)                          Boot w/ disk labels forced to clean.
(29/7)                          Bypass media errors.
(44/4a)                         Zero disks if needed and create new
flexible root volume.
(44/7)                          Assign all disks, Initialize all
disks as SPARE, write DDR labels
.
.
<output truncated>
.
.
(wipeconfig)                        Clean all configuration on boot
device
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
```

```
(boot_after_mcc_transition)         Boot after MCC transition
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and
initialize node with partitioned disks.
(9c)                                Clean configuration and
initialize node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.
The boot device has changed. System configuration information could
be lost. Use option (6) to
restore the system configuration, or option (4) to initialize all
disks and setup a new system.
Normal Boot is prohibited.
Please choose one of the following:
(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement
This will replace all flash-based configuration with the last backup
to disks. Are you sure
you want to continue?: yes
.
.
<output truncated>
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace:
<nodename of the node being replaced>
Changing sysid of node node2 disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id
= 536940063
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
.
.
<output truncated>
.
```

```
.
varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot
device
varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot
device
varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot
device wrote
    key file "/tmp/rndc.key"
varfs_backup_restore: timeout waiting for login
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
Terminated
<node reboots>
System rebooting...
.
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...
.
System rebooting...
.
.
.
<output truncated>
.
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a
boot device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
.
.
.
.
Login:
```

Im obigen Beispiel der Konsolenausgabe werden Sie von ONTAP aufgefordert, den Namen des Partner-Node anzugeben, wenn das System ADP-Festplatten (Advanced Disk Partitioning) verwendet.

16. Wenn das System in eine Reboot-Schleife mit der Meldung geht `no disks found`, Es zeigt an, dass das

System die FC- oder UTA/UTA2-Ports wieder in den Ziel-Modus zurückgesetzt hat und somit keine Disketten sehen kann. Um dies zu beheben, fahren Sie mit fort Schritt 17 Bis Schritt 22 Oder weiter mit Abschnitt "Überprüfen Sie die installation von node4".

17. Drücken Sie `Ctrl-C` Während des automatischen Bootens, um den Node auf dem zu beenden `LOADER>` Eingabeaufforderung:

18. Wechseln Sie an der Loader-Eingabeaufforderung in den Wartungsmodus:

    ```
    boot_ontap maint
    ```

19. Zeigen Sie im Wartungsmodus alle zuvor festgelegten Initiator-Ports an, die sich jetzt im Ziel-Modus befinden:

    ```
    ucadmin show
    ```

    Ändern Sie die Ports zurück in den Initiatormodus:

    ```
    ucadmin modify -m fc -t initiator -f adapter name
    ```

20. Vergewissern Sie sich, dass die Ports in den Initiatormodus geändert wurden:

    ```
    ucadmin show
    ```

21. Beenden des Wartungsmodus:

    ```
    halt
    ```

    > Wenn Sie ein Upgrade von einem System durchführen, das externe Festplatten unterstützt, auf ein System, das auch externe Festplatten unterstützt, gehen Sie zu Schritt 22.
    >
    > Wenn Sie ein Upgrade von einem System durchführen, das externe Festplatten verwendet, zu einem System, das sowohl interne als auch externe Festplatten unterstützt, z. B. ein AFF A800 System, finden Sie unter Schritt 23.

22. [[Auto_Check_4_step 22]]Booten Sie an der Loader-Eingabeaufforderung:

    ```
    boot_ontap menu
    ```

    Beim Booten erkennt der Node jetzt alle Festplatten, die zuvor ihm zugewiesen waren, und kann wie erwartet gebootet werden.

    Wenn die Cluster-Knoten, die Sie ersetzen, die Root-Volume-Verschlüsselung verwenden, kann die ONTAP-Software die Volume-Informationen nicht von den Festplatten lesen. Stellen Sie die Schlüssel für das Root-Volume wieder her:

    a. Zurück zum speziellen Startmenü:
       `LOADER> boot_ontap menu`

```
Please choose one of the following:
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.

Selection (1-11)? 10
```

b. Wählen Sie **(10) Set Onboard Key Manager Recovery Secrets**

c. Eingabe `y` An der folgenden Eingabeaufforderung:

```
This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure?
(y or n): y
```

d. Geben Sie an der Eingabeaufforderung die Passphrase für das Schlüsselmanagement ein.

e. Geben Sie bei Aufforderung die Backup-Daten ein.

> Sie müssen die Passphrase und Sicherungsdaten im erhalten haben "Bereiten Sie die Knoten für ein Upgrade vor" Abschnitt dieses Verfahrens.

f. Nachdem das System wieder zum speziellen Startmenü gestartet wurde, führen Sie die Option **(1) Normal Boot** aus

> In dieser Phase ist möglicherweise ein Fehler aufgetreten. Wenn ein Fehler auftritt, wiederholen Sie die Teilschritte in Schritt 22 Bis das System ordnungsgemäß gebootet wird.

23. Wenn Sie ein Upgrade von einem System mit externen Festplatten auf ein System durchführen, das interne und externe Festplatten unterstützt (z. B. AFF A800 Systeme), stellen Sie das node2-Aggregat als Root-Aggregat ein, um sicherzustellen, dass node4 aus dem Root-Aggregat von node2 startet. Zum Festlegen des Root-Aggregats rufen Sie das Boot-Menü auf und wählen dann Option `5` Um in den Wartungsmodus zu wechseln.

> **Die folgenden Teilschritte müssen in der angegebenen Reihenfolge ausgeführt werden; andernfalls kann es zu einem Ausfall oder sogar zu Datenverlust kommen.**

Mit dem folgenden Verfahren wird node4 vom Root-Aggregat von node2 gestartet:

a. Wechseln in den Wartungsmodus:

```
boot_ontap maint
```

b. Überprüfen Sie die RAID-, Plex- und Prüfsummeninformationen für das node2 Aggregat:

```
aggr status -r
```

c. Überprüfen Sie den Status des node2-Aggregats:

```
aggr status
```

d. Bei Bedarf das node2 Aggregat online bringen:

```
aggr_online root_aggr_from_node2
```

e. Verhindern Sie, dass das node4 aus dem ursprünglichen Root-Aggregat gebootet wird:

```
aggr offline root_aggr_on_node4
```

f. Legen Sie das node2-Root-Aggregat als das neue Root-Aggregat für node4 fest:

```
aggr options aggr_from_node2 root
```

g. Überprüfen Sie, ob das Root-Aggregat von node4 offline ist und das Root-Aggregat für die von node2 herübergebrachten Festplatten online ist und in den Root-Status eingestellt ist:

```
aggr status
```

> Wenn der vorherige Unterschritt nicht ausgeführt wird, kann node4 vom internen Root-Aggregat booten, oder es kann dazu führen, dass das System eine neue Cluster-Konfiguration übernimmt oder Sie aufgefordert werden, eine zu identifizieren.

Im Folgenden wird ein Beispiel für die Befehlsausgabe angezeigt:

```
-----------------------------------------------------------------------
Aggr State                        Status               Options
aggr 0_nst_fas8080_15 online      raid_dp, aggr        root, nosnap=on
                                  fast zeroed
                                  64-bit
aggr0 offline                     raid_dp, aggr        diskroot
                                  fast zeroed`
                                  64-bit
-----------------------------------------------------------------------
```

Überprüfen Sie die installation von node4

Sie müssen überprüfen, ob die physischen Ports von node2 den physischen Ports auf node4 korrekt zugeordnet sind. Dadurch kann node4 nach dem Upgrade mit anderen Knoten im Cluster und mit dem Netzwerk kommunizieren.

Über diese Aufgabe

Siehe "Quellen" Verknüpfen mit *Hardware Universe*, um Informationen über die Ports auf den neuen Nodes zu

erfassen. Die Informationen werden später in diesem Abschnitt verwendet.

Abhängig vom Modell der Nodes kann das physische Port-Layout variieren. Wenn der neue Node gestartet wird, versucht ONTAP, zu ermitteln, welche Ports die Cluster LIFs hosten sollten, damit es automatisch zu Quorum kommt.

Wenn die physischen Ports auf node2 nicht direkt den physischen Ports auf node4 zugeordnet werden, wird der folgende Abschnitt angezeigt Stellen Sie die Netzwerkkonfiguration auf node4 wieder her Muss zur Reparatur der Netzwerkverbindung verwendet werden.

Nachdem sie node4 installiert und gestartet haben, müssen Sie überprüfen, ob es ordnungsgemäß installiert wurde. sie müssen warten, bis node4 dem Quorum beitreten und dann den Umzugsvorgang fortsetzen kann.

An diesem Punkt des Verfahrens wird der Vorgang angehalten, da node4 dem Quorum beitritt.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass node4 dem Quorum beigetreten ist:

   ```
   cluster show -node node4 -fields health
   ```

   Die Ausgabe des `health` Feld muss sein `true`.

2. Vergewissern Sie sich, dass node4 Teil desselben Clusters wie node3 ist und dass es sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet:

   ```
   cluster show
   ```

3. Führen Sie abhängig von der ONTAP-Version auf dem zu aktualisierenden HA-Paar eine der folgenden Aktionen durch:

Lautet Ihre ONTAP Version…	Dann…
9.8 bis 9.11.1	Vergewissern Sie sich, dass die Cluster-LIFs an Port 7700 zuhören: `::> network connections listening show -vserver Cluster`
9.12.1 oder höher	Überspringen Sie diesen Schritt und gehen Sie zu Schritt 5.

   Port 7700, der auf Cluster-Ports hört, ist das erwartete Ergebnis, wie im folgenden Beispiel für ein Cluster mit zwei Nodes dargestellt:

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

4. Legen Sie für jede Cluster-LIF, die nicht an Port 7700 angehört, den Administrationsstatus der LIF auf fest `down` Und dann `up`:

   ```
   ::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net
   int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
   ```

   Wiederholen Sie Schritt 3, um zu überprüfen, ob die Cluster-LIF jetzt auf Port 7700 angehört.

5. Wechseln Sie in den erweiterten Berechtigungsmodus:

   ```
   set advanced
   ```

6. Überprüfen Sie den Status des Controller-Austauschvorgangs und vergewissern Sie sich, dass er sich in einem Pause-Zustand befindet und sich im gleichen Zustand befindet, bevor node2 angehalten wurde, um die physischen Aufgaben beim Installieren neuer Controller und Verschieben von Kabeln auszuführen:

   ```
   system controller replace show
   ```

   ```
   system controller replace show-details
   ```

7. Wenn Sie auf einem MetroCluster System arbeiten, überprüfen Sie, ob der ersetzte Controller für die MetroCluster-Konfiguration ordnungsgemäß konfiguriert ist. Die MetroCluster-Konfiguration sollte sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden. Siehe "Überprüfen Sie den Systemzustand der MetroCluster-Konfiguration".

   Konfigurieren Sie die Intercluster-LIFs auf dem MetroCluster-Node node4 neu, und überprüfen Sie Cluster-Peering, um die Kommunikation zwischen den MetroCluster-Nodes wiederherzustellen, bevor Sie fortfahren mit Schritt 6.

   Überprüfen Sie den MetroCluster-Node-Status:

   ```
   metrocluster node show
   ```

8. Wiederaufnehmen des Controller-Austauschvorgangs:

   ```
   system controller replace resume
   ```

9. Der Austausch des Controllers wird anhand der folgenden Meldung unterbrochen:

```
Cluster::*> system controller replace show
Node             Status                       Error-Action
---------------- ------------------------
-----------------------------------
Node2(now node4) Paused-for-intervention      Follow the instructions
given in
                                              Step Details
Node2

Step Details:
---------------------------------------------
To complete the Network Reachability task, the ONTAP network
configuration must be
manually adjusted to match the new physical network configuration of the
hardware.
This includes:

1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For
detailed
commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs, ifgrps, and
broadcast
domains" section of the upgrade controller hardware guide for the ONTAP
version
running on the new controllers.
2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-
vlans show"
to check if any VLAN is displaced.
3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-
replacement
network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the desired
port.
2 entries were displayed.
```

In diesem Verfahren wurde Abschnitt *Neuerstellen von VLANs, ifgrps und Broadcast-Domänen* unter node4_ umbenannt.

10. Wenn der Controller-Austausch im Status „Pause“ steht, fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt dieses Dokuments fort, um die Netzwerkkonfiguration auf dem Node wiederherzustellen.

Stellen Sie die Netzwerkkonfiguration auf node4 wieder her

Nachdem Sie bestätigt haben, dass node4 sich im Quorum befindet und mit node3 kommunizieren kann, überprüfen Sie, ob node2 VLANs, Interface Groups und Broadcast-Domains auf node4 zu sehen sind. Überprüfen Sie außerdem, ob alle node4-Netzwerkports in ihren richtigen Broadcast-Domänen konfiguriert sind.

Über diese Aufgabe

Weitere Informationen zum Erstellen und Neuerstellen von VLANs, Schnittstellengruppen und Broadcast-Domänen finden Sie unter "Quellen" Verknüpfen mit *Network Management*.

> Wenn Sie die Portgeschwindigkeit der e0a- und e1a-Cluster-Ports auf AFF A800- oder AFF C800-Systemen ändern, können Sie beobachten, wie fehlerhafte Pakete nach der Geschwindigkeitskonvertierung empfangen werden. Siehe "NetApp Bugs Online Fehler-ID 1570339" Und den Knowledge Base Artikel "CRC-Fehler auf T6-Ports nach der Konvertierung von 40GbE zu 100GbE" Für eine Anleitung.

Schritte

1. Listen Sie alle physischen Ports auf Upgrade-Knoten 2 (node4 genannt) auf:

   ```
   network port show -node node4
   ```

   Alle physischen Netzwerk-Ports, VLAN-Ports und Schnittstellen-Gruppen-Ports auf dem Node werden angezeigt. Von dieser Ausgabe aus sehen Sie alle physischen Ports, die in verschoben wurden `Cluster` Broadcast-Domäne von ONTAP Sie können diese Ausgabe verwenden, um die Entscheidung zu erleichtern, welche Ports als Ports für Schnittstellengruppen, als VLAN-Basis-Ports oder als eigenständige physische Ports zum Hosten von LIFs verwendet werden sollten.

2. Liste der Broadcast-Domänen auf dem Cluster:

   ```
   network port broadcast-domain show
   ```

3. Die Erreichbarkeit des Netzwerkports aller Ports auf node4 auflisten:

   ```
   network port reachability show
   ```

   Die Ausgabe des Befehls sieht wie im folgenden Beispiel aus:

```
clusterA::*> reachability show -node node2_node4
  (network port reachability show)
Node         Port       Expected Reachability       Reachability Status
---------    --------  ---------------------------
---------------------
node2_node4
             a0a        Default:Default             no-reachability
             a0a-822    Default:822                 no-reachability
             a0a-823    Default:823                 no-reachability
             e0M        Default:Mgmt                ok
             e0a        Cluster:Cluster             misconfigured-
reachability
             e0b        Cluster:Cluster             no-reachability
             e0c        Cluster:Cluster             no-reachability
             e0d        Cluster:Cluster             no-reachability
             e0e        Cluster:Cluster             ok
             e0e-822    -                           no-reachability
             e0e-823    -                           no-reachability
             e0f        Default:Default             no-reachability
             e0f-822    Default:822                 no-reachability
             e0f-823    Default:823                 no-reachability
             e0g        Default:Default             misconfigured-
reachability
             e0h        Default:Default             ok
             e0h-822    Default:822                 ok
             e0h-823    Default:823                 ok
18 entries were displayed.
```

Im obigen Beispiel wird node2_node4 erst nach dem Austausch des Controllers gestartet. Es verfügt über mehrere Ports, die keine Erreichbarkeit haben und eine Überprüfung der Erreichbarkeit ausstehen.

4. Reparieren Sie die Erreichbarkeit für jeden Port auf node4 mit einem anderen Status als der Erreichbarkeit `ok`. Führen Sie den folgenden Befehl aus, zuerst auf beliebigen physischen Ports, dann auf beliebigen VLAN-Ports, nacheinander:

   `network port reachability repair -node` *`node_name`* `-port` *`port_name`*

   Die Ausgabe sieht wie das folgende Beispiel aus:

```
Cluster ::> reachability repair -node node2_node4 -port e0h
```

```
Warning: Repairing port "node2_node4: e0h" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

Wie oben dargestellt, wird eine Warnmeldung für Ports mit einem Wiederanmeldungs-Status erwartet, die sich vom Status der Wiederachbarkeit der Broadcast-Domain unterscheiden können, wo sie sich derzeit befindet.

Überprüfen Sie die Verbindung des Ports und die Antwort `y` Oder `n` Je nach Bedarf.

Überprüfen Sie, ob alle physischen Ports die erwartete Erreichbarkeit haben:

```
network port reachability show
```

Während die Reparatur der Erreichbarkeit durchgeführt wird, versucht ONTAP, die Ports in die richtigen Broadcast-Domänen zu platzieren. Wenn jedoch die Erreichbarkeit eines Ports nicht ermittelt werden kann und keiner der bestehenden Broadcast-Domänen angehört, wird ONTAP neue Broadcast-Domains für diese Ports erstellen.

5. Wenn die Konfiguration der Schnittstellengruppe nicht mit dem physischen Portlayout des neuen Controllers übereinstimmt, ändern Sie diese mit den folgenden Schritten.

   a. Sie müssen zunächst physische Ports entfernen, die als Ports für Schnittstellengruppen von ihrer Broadcast-Domain-Mitgliedschaft verwendet werden sollen. Dazu verwenden Sie den folgenden Befehl:

      ```
      network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain
      broadcast_domain_name -ports node_name:port_name
      ```

   b. Hinzufügen eines Mitgliedports zu einer Schnittstellengruppe:

      ```
      network port ifgrp add-port -node node_name -ifgrp ifgrp -port port_name
      ```

   c. Die Schnittstellengruppe wird der Broadcast-Domäne automatisch ca. eine Minute nach dem Hinzufügen des ersten Mitgliedports hinzugefügt.

   d. Vergewissern Sie sich, dass die Schnittstellengruppe der entsprechenden Broadcast-Domäne hinzugefügt wurde:

      ```
      network port reachability show -node node_name -port ifgrp
      ```

      Wenn der Status der Erreichbarkeit der Schnittstellengruppe nicht lautet `ok`, Weisen Sie es der entsprechenden Broadcast-Domain zu:

```
network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain
broadcast_domain_name -ports node:port
```

6. Weisen Sie dem die entsprechenden physischen Ports zu `Cluster` Broadcast-Domäne:

   a. Ermitteln Sie, welche Ports eine Reachability zum haben `Cluster` Broadcast-Domäne:

      ```
      network port reachability show -reachable-broadcast-domains Cluster:Cluster
      ```

   b. Reparieren Sie jeden Port mit Erreichbarkeit zum `Cluster` Broadcast-Domäne, wenn ihr Status der Erreichbarkeit nicht lautet `ok`:

      ```
      network port reachability repair -node node_name -port port_name
      ```

7. Verschieben Sie die verbleibenden physischen Ports in ihre richtigen Broadcast-Domänen mithilfe eines der folgenden Befehle:

   `network port reachability repair -node node_name -port port_name`

   `network port broadcast-domain remove-port`

   `network port broadcast-domain add-port`

   Vergewissern Sie sich, dass keine unerreichbaren oder unerwarteten Ports vorhanden sind. Überprüfen Sie den Status der Erreichbarkeit aller physischen Ports mithilfe des folgenden Befehls und überprüfen Sie die Ausgabe, um sicherzustellen, dass der Status lautet `ok`:

   `network port reachability show -detail`

8. Stellen Sie alle VLANs wieder her, die möglicherweise verschoben wurden, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

   a. Versetzte VLANs auflisten:

      `cluster controller-replacement network displaced-vlans show`

      Die Ausgabe sollte wie folgt angezeigt werden:

      ```
      Cluster::*> displaced-vlans show
      (cluster controller-replacement network displaced-vlans show)
                  Original
      Node        Base Port     VLANs
      ---------   ---------
      -------------------------------------------------------
      Node1       a0a           822, 823
                  e0e           822, 823
      ```

   b. Stellen Sie VLANs wieder her, die von ihren früheren Basis-Ports verdrängt wurden:

      `cluster controller-replacement network displaced-vlans restore`

      Das folgende Beispiel zeigt die Wiederherstellung von VLANs, die aus der Schnittstellengruppe a0a wieder in dieselbe Schnittstellengruppe verschoben wurden:

      ```
      Cluster::*> displaced-vlans restore -node node2_node4 -port a0a
      -destination-port a0a
      ```

      Das folgende Beispiel zeigt die Wiederherstellung von verlagerten VLANs am Port „e0e“ auf „e0h“:

      ```
      Cluster::*> displaced-vlans restore -node node2_node4 -port e0e
      -destination-port e0h
      ```

Wenn eine VLAN-Wiederherstellung erfolgreich ist, werden die verschobenen VLANs auf dem angegebenen Zielport erstellt. Die VLAN-Wiederherstellung schlägt fehl, wenn der Zielport Mitglied einer Schnittstellengruppe ist oder der Zielport nicht verfügbar ist.

Warten Sie etwa eine Minute, bis neu wiederhergestellte VLANs in ihren entsprechenden Broadcast-Domänen platziert werden.

a. Erstellen Sie bei Bedarf neue VLAN-Ports für VLAN-Ports, die nicht im enthalten sind `cluster controller-replacement network displaced-vlans show` Ausgabe sollte aber auf anderen physischen Ports konfiguriert werden.

9. Löschen Sie alle leeren Broadcast-Domänen, nachdem alle Port-Reparaturen abgeschlossen wurden:

   ```
   network port broadcast-domain delete -broadcast-domain broadcast_domain_name
   ```

10. Überprüfen der Port-Erreichbarkeit:

    ```
    network port reachability show
    ```

    Wenn alle Ports korrekt konfiguriert und den richtigen Broadcast-Domänen hinzugefügt wurden, wird das angezeigt `network port reachability show` Der Befehl sollte den Status der Erreichbarkeit als melden `ok` Für alle verbundenen Ports und den Status als `no-reachability` Für Ports ohne physische Konnektivität. Wenn Ports einen anderen Status als diese beiden melden, führen Sie die Reparatur der Nachweisbarkeit durch und fügen Sie Ports aus ihren Broadcast-Domänen hinzu oder entfernen Sie sie gemäß Anweisungen in Schritt 4.

11. Vergewissern Sie sich, dass alle Ports in Broadcast-Domänen platziert wurden:

    ```
    network port show
    ```

12. Vergewissern Sie sich, dass alle Ports in den Broadcast-Domänen die richtige MTU (Maximum Transmission Unit) konfiguriert haben:

    ```
    network port broadcast-domain show
    ```

13. Stellen Sie die LIF-Start-Ports wieder her und geben Sie ggf. den Vserver(s) und die Home Ports der logischen Schnittstelle an, die wiederhergestellt werden müssen:

    a. Führen Sie alle vertriebenen LIFs auf:

       ```
       displaced-interface show
       ```

    b. LIF-Startports wiederherstellen:

       ```
       displaced-interface restore-home-node -node node_name -vserver vserver_name
       -lif-name LIF_name
       ```

14. Überprüfen Sie, ob alle LIFs einen Home Port haben und administrativ höher sind:

    ```
    network interface show -fields home-port, status-admin
    ```

Wiederherstellen der Key-Manager-Konfiguration auf node4

Wenn Sie mithilfe von NetApp Volume Encryption (NVE) und NetApp Aggregate

Encryption (NAE) Volumes auf dem System verschlüsseln, muss die Verschlüsselungskonfiguration mit den neuen Nodes synchronisiert werden. Wenn Sie den Schlüsselmanager nicht synchronisieren, können beim Verschieben der Node2-Aggregate mit ARL Fehler auftreten, da node4 nicht über die erforderlichen Schlüssel verfügt, um verschlüsselte Volumes und Aggregate online zu bringen.

Über diese Aufgabe

Die Verschlüsselungskonfiguration mit den neuen Nodes synchronisieren, indem Sie die folgenden Schritte durchführen:

Schritte

1. Führen Sie folgenden Befehl aus node4 aus:

   ```
   security key-manager onboard sync
   ```

2. Vergewissern Sie sich, dass der SVM-KEK-Schlüssel auf node4 als „true“ wiederhergestellt wurde, bevor Sie die Datenaggregate verschieben:

   ```
   ::> security key-manager key query -node node4 -fields restored -key
   -type SVM-KEK
   ```

   Beispiel

   ```
   ::> security key-manager key query -node node4 -fields restored -key
   -type SVM-KEK

   node     vserver   key-server   key-id
   restored
   -------- --------- -----------  ----------------------------------------
   --------
   node4    svm1      ""           00000000000000000200000000000a008a81976
   true
                                   2190178f9350e071fbb90f00000000000000000
   ```

Verschieben Sie Aggregate ohne Root-Root-Fehler und NAS-Daten-LIFs, die sich im Besitz von node2 befinden, von node3 auf node4

Nachdem Sie die Netzwerkkonfiguration auf node4 überprüft und bevor Sie Aggregate von node3 auf node4 verschieben, müssen Sie überprüfen, ob die NAS-Daten-LIFs, die zu node2 gehören und sich derzeit auf node3 befinden, von node3 nach node4 verschoben werden. Sie müssen außerdem überprüfen, ob die SAN-LIFs auf node4 vorhanden sind.

Über diese Aufgabe

Remote-LIFs verarbeiten den Datenverkehr zu SAN-LUNs während des Upgrades. Das Verschieben von SAN-LIFs ist für den Zustand des Clusters oder des Service während des Upgrades nicht erforderlich. SAN LIFs

werden nicht verschoben, es sei denn, sie müssen neuen Ports zugeordnet werden. Sie überprüfen, ob die LIFs ordnungsgemäß sind und sich in den entsprechenden Ports befinden, nachdem Sie node4 in den Online-Modus versetzt haben.

> Wenn Sie die Portgeschwindigkeit der T6-basierten Ethernet-Netzwerkkarten oder Motherboard-Ports ändern, können Sie nach der Geschwindigkeitskonvertierung fehlerhafte Pakete beobachten. Siehe "NetApp Bugs Online Fehler-ID 1570339" Und den Knowledge Base Artikel "CRC-Fehler auf T6-Ports nach der Konvertierung von 40GbE zu 100GbE" Für eine Anleitung.

Schritte

1. Wiederaufnahme des Betriebs der Versetzung:

   ```
   system controller replace resume
   ```

   Das System führt die folgenden Aufgaben aus:

   - Cluster-Quorum-Prüfung
   - System-ID-Prüfung
   - Prüfung der Bildversion
   - Überprüfung der Zielplattform
   - Prüfung der Netzwerkanachabilität

   Der Vorgang unterbricht in dieser Phase in der Überprüfung der Netzwerknachprüfbarkeit.

2. Wiederaufnahme des Betriebs der Versetzung:

   ```
   system controller replace resume
   ```

   Das System führt folgende Prüfungen durch:

   - Cluster-Zustandsprüfung
   - LIF-Statusüberprüfung für Cluster

   Nach Durchführung dieser Prüfungen werden die nicht-Root-Aggregate und NAS-Daten-LIFs, die sich im Besitz von node2 befinden, an den neuen Controller node4 verschoben. Der Controller-Ersatzvorgang hält nach Abschluss der Ressourcenverschiebung die Pause ein.

3. Überprüfen Sie den Status der Aggregatverschiebung und der LIF-Verschiebung von NAS-Daten:

   ```
   system controller replace show-details
   ```

   Wenn der Austausch des Controllers unterbrochen wird, prüfen und korrigieren Sie den Fehler, falls zutreffend, und führen Sie das Problem anschließend aus `resume` Um den Vorgang fortzusetzen.

4. Falls erforderlich, stellen Sie alle vertriebenen LIFs wieder her. Liste aller vertriebenen LIFs:

   ```
   cluster controller-replacement network displaced-interface show
   ```

   Wenn LIFs verschoben werden, stellen Sie den Home-Node wieder in node4 wieder her:

   ```
   cluster controller-replacement network displaced-interface restore-home-node
   ```

5. Setzen Sie den Vorgang fort, um das System zur Durchführung der erforderlichen Nachprüfungen zu auffordern:

   ```
   system controller replace resume
   ```

   Das System führt die folgenden Nachprüfungen durch:

   - Cluster-Quorum-Prüfung
   - Cluster-Zustandsprüfung
   - Aggregatrekonstruktion
   - Aggregatstatus-Prüfung
   - Überprüfung des Festplattenstatus
   - LIF-Statusüberprüfung für Cluster
   - Lautstärkerprüfung

Phase 6: Schließen Sie das Upgrade ab

Überblick

In Phase 6 bestätigen Sie, dass die neuen Nodes ordnungsgemäß eingerichtet wurden. Bei aktivierter Verschlüsselung konfigurieren und einrichten Sie Storage Encryption bzw. NetApp Volume Encryption. Zudem sollten die alten Nodes außer Betrieb gesetzt und der SnapMirror Betrieb fortgesetzt werden.

Schritte

1. "Authentifizierungsmanagement mit KMIP-Servern"
2. "Vergewissern Sie sich, dass die neuen Controller ordnungsgemäß eingerichtet sind"
3. "Richten Sie Storage Encryption auf dem neuen Controller-Modul ein"
4. "Einrichtung von NetApp Volume oder Aggregate Encryption auf dem neuen Controller-Modul"
5. "Ausmustern des alten Systems"
6. "Setzen Sie den SnapMirror Betrieb fort"

Für die Konfiguration von MetroCluster FC

Bei der MetroCluster FC-Konfiguration müssen die Nodes des Disaster Recovery-/Failover-Standorts so schnell wie möglich ersetzt werden. Nicht übereinstimmende Controller-Modelle in einem MetroCluster wird nicht unterstützt, weil eine falsche Übereinstimmung des Controller-Modells dazu führen kann, dass Disaster Recovery-Spiegelung offline geht. Verwenden Sie den Befehl `-skip-metrocluster-check true` Option zum Umgehen der MetroCluster-Prüfungen, wenn Sie Nodes am zweiten Standort ersetzen.

Authentifizierungsmanagement mit KMIP-Servern

Mit ONTAP 9.8 oder höher können KMIP-Server (Key Management Interoperability Protocol) Authentifizierungsschlüssel managen.

Schritte

1. Hinzufügen eines neuen Controllers:

```
security key-manager external enable
```

2. Fügen Sie den Schlüsselmanager hinzu:

   ```
   security key-manager external add-servers -key-servers
   key_management_server_ip_address
   ```

3. Vergewissern Sie sich, dass die Verschlüsselungsmanagement-Server konfiguriert und für alle Nodes im Cluster verfügbar sind:

   ```
   security key-manager external show-status
   ```

4. Stellen Sie die Authentifizierungsschlüssel von allen verknüpften Verschlüsselungsmanagementservern auf den neuen Knoten wieder her:

   ```
   security key-manager external restore -node new_controller_name
   ```

Vergewissern Sie sich, dass die neuen Controller ordnungsgemäß eingerichtet sind

Um das korrekte Setup zu bestätigen, müssen Sie das HA-Paar aktivieren. Sie müssen außerdem überprüfen, dass Node3 und node4 auf den Storage der jeweils anderen Person zugreifen können und dass keine der logischen Datenschnittstellen zu anderen Nodes im Cluster vorhanden sind. Darüber hinaus müssen Sie bestätigen, dass Node3 zu Aggregaten node1 gehört und dass node4 die Aggregate von node2 besitzt und dass die Volumes für beide Nodes online sind.

Schritte

1. Nach den Tests nach der Prüfung von „node2“ werden das Storage Failover und das Cluster HA-Paar für den node2 Cluster aktiviert. Nach Abschluss des Vorgangs werden beide Nodes als abgeschlossen angezeigt, und das System führt einige Bereinigungsvorgänge aus.
2. Vergewissern Sie sich, dass Storage-Failover aktiviert ist:

   ```
   storage failover show
   ```

   Im folgenden Beispiel wird die Ausgabe des Befehls angezeigt, wenn ein Storage Failover aktiviert ist:

   ```
   cluster::> storage failover show
                      Takeover
   Node     Partner  Possible   State Description
   -------- -----    -------    ------------------
   node3    node4    true       Connected to node4
   node4    node3    true       Connected to node3
   ```

3. Überprüfen Sie, ob node3 und node4 zum selben Cluster gehören, indem Sie den folgenden Befehl verwenden und die Ausgabe überprüfen:

   ```
   cluster show
   ```

4. Stellen Sie sicher, dass node3 und node4 über den folgenden Befehl und eine Analyse der Ausgabe auf den Storage des jeweils anderen zugreifen können:

   ```
   storage failover show -fields local-missing-disks, partner-missing-disks
   ```

5. Vergewissern Sie sich, dass weder node3 noch node4 Eigentümer von Daten-LIFs sind, die im Besitz anderer Nodes im Cluster sind. Verwenden Sie dazu den folgenden Befehl und prüfen Sie die Ausgabe:

   ```
   network interface show
   ```

   Wenn keine der Knoten „Node3“ oder „node4“ Daten-LIFs besitzt, die sich im Besitz anderer Nodes im Cluster befinden, setzen Sie die Daten-LIFs auf ihren Home-Eigentümer zurück:

   ```
   network interface revert
   ```

6. Überprüfen Sie, ob node3 die Aggregate von node1 besitzt und dass node4 die Aggregate von node2 besitzt:

   ```
   storage aggregate show -owner-name node3
   ```

   ```
   storage aggregate show -owner-name node4
   ```

7. Legen Sie fest, ob Volumes offline sind:

   ```
   volume show -node node3 -state offline
   ```

   ```
   volume show -node node4 -state offline
   ```

8. Wenn Volumes offline sind, vergleichen Sie sie mit der Liste der Offline-Volumes, die Sie im Abschnitt erfasst haben "Bereiten Sie die Knoten für ein Upgrade vor", Und Online-Laufwerk eines der Offline-Volumes, nach Bedarf, durch Verwendung des folgenden Befehls, einmal für jedes Volume:

   ```
   volume online -vserver vserver_name -volume volume_name
   ```

9. Installieren Sie neue Lizenzen für die neuen Nodes mithilfe des folgenden Befehls für jeden Node:

   ```
   system license add -license-code license_code,license_code,license_code…
   ```

   Der Lizenzcode-Parameter akzeptiert eine Liste von 28 alphabetischen Zeichenschlüsseln für Großbuchstaben. Sie können jeweils eine Lizenz hinzufügen, oder Sie können mehrere Lizenzen gleichzeitig hinzufügen, indem Sie jeden Lizenzschlüssel durch ein Komma trennen.

10. Entfernen Sie alle alten Lizenzen mithilfe eines der folgenden Befehle von den ursprünglichen Nodes:

    ```
    system license clean-up -unused -expired
    ```

    ```
    system license delete -serial-number node_serial_number -package
    licensable_package
    ```

    - Alle abgelaufenen Lizenzen löschen:

      ```
      system license clean-up -expired
      ```

    - Alle nicht verwendeten Lizenzen löschen:

```
system license clean-up -unused
```

- Löschen Sie eine bestimmte Lizenz von einem Cluster mit den folgenden Befehlen auf den Nodes:

```
system license delete -serial-number node1_serial_number -package *

system license delete -serial-number node2_serial_number -package *
```

Die folgende Ausgabe wird angezeigt:

```
Warning: The following licenses will be removed:
<list of each installed package>
Do you want to continue? {y|n}: y
```

Eingabe `y` Um alle Pakete zu entfernen.

11. Überprüfen Sie, ob die Lizenzen korrekt installiert sind, indem Sie den folgenden Befehl verwenden und die Ausgabe überprüfen:

```
system license show
```

Sie können die Ausgabe mit der im Abschnitt erfassten Ausgabe vergleichen "Bereiten Sie die Knoten für ein Upgrade vor".

12. Wenn in der Konfiguration selbstverschlüsselnde Laufwerke verwendet werden und Sie die eingestellt haben `kmip.init.maxwait` Variabel auf `off` (Beispiel in "installieren und booten sie node4, Schritt 27"), Sie müssen die Einstellung der Variable aufheben:

```
set diag; systemshell -node node_name -command sudo kenv -u -p
kmip.init.maxwait
```

13. Konfigurieren Sie die SPs mit dem folgenden Befehl auf beiden Knoten:

```
system service-processor network modify -node node_name
```

Siehe "Quellen" Link zur *Systemverwaltungsreferenz* für Informationen zu den SPs und den Befehlen *ONTAP 9.8: Manual Page Reference* für detaillierte Informationen zum System `service-processor network modify` Befehl.

14. Informationen zum Einrichten eines Clusters ohne Switches auf den neuen Nodes finden Sie unter "Quellen" Um eine Verbindung zur NetApp Support Site_ zu erhalten, befolgen Sie die Anweisungen unter „ Wechsel zu einem 2-Node-Cluster ohne Switch_“.

Nachdem Sie fertig sind

Wenn die Speicherverschlüsselung auf node3 und node4 aktiviert ist, füllen Sie den Abschnitt aus "Richten Sie Storage Encryption auf dem neuen Controller-Modul ein". Andernfalls füllen Sie den Abschnitt aus "Ausmustern des alten Systems".

Richten Sie Storage Encryption auf dem neuen Controller-Modul ein

Wenn der ersetzte Controller oder der HA-Partner des neuen Controllers Storage

Encryption verwendet, müssen Sie das neue Controller-Modul für Storage Encryption konfigurieren, einschließlich der Installation von SSL-Zertifikaten und der Einrichtung von Key Management-Servern.

Über diese Aufgabe

Dieses Verfahren umfasst Schritte, die auf dem neuen Controller-Modul ausgeführt werden. Sie müssen den Befehl auf dem richtigen Node eingeben.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass die Verschlüsselungsmanagement-Server weiterhin verfügbar sind, deren Status und ihre Authentifizierungsdaten folgendermaßen sind:

   ```
   security key-manager external show-status

   security key-manager onboard show-backup
   ```

2. Fügen Sie die im vorherigen Schritt aufgeführten Verschlüsselungsmanagement-Server der Liste des zentralen Management-Servers im neuen Controller hinzu.

   a. Fügen Sie den Schlüsselverwaltungsserver hinzu:

      ```
      security key-manager external add-servers -key-servers
      key_management_server_ip_address
      ```

   b. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für jeden aufgeführten Key Management Server. Sie können bis zu vier Verschlüsselungsmanagement-Server verknüpfen.

   c. Überprüfen Sie, ob die Verschlüsselungsmanagementserver erfolgreich hinzugefügt wurden:

      ```
      security key-manager external show
      ```

3. Führen Sie auf dem neuen Controller-Modul den Setup-Assistenten für das Verschlüsselungsmanagement aus, um die wichtigsten Management-Server einzurichten und zu installieren.

   Sie müssen dieselben Key Management-Server installieren, die auf dem vorhandenen Controller-Modul installiert sind.

   a. Starten Sie den Setup-Assistenten für den Schlüsselmanagementserver auf dem neuen Knoten:

      ```
      security key-manager external enable
      ```

   b. Führen Sie die Schritte im Assistenten zum Konfigurieren von Verschlüsselungsmanagementservern durch.

4. Stellen Sie Authentifizierungsschlüssel von allen verknüpften Verschlüsselungsmanagementservern mit dem neuen Knoten wieder her:

   ```
   security key-manager external restore -node new_controller_name
   ```

Einrichtung von NetApp Volume oder Aggregate Encryption auf dem neuen Controller-Modul

Wenn der ersetzte Controller oder der HA-Partner (High Availability, Hochverfügbarkeit) des neuen Controllers NetApp Volume Encryption (NVE) oder NetApp Aggregate

Encryption (NAE) verwendet, muss das neue Controller-Modul für NVE oder NAE konfiguriert werden.

Über diese Aufgabe

Dieses Verfahren umfasst Schritte, die auf dem neuen Controller-Modul ausgeführt werden. Sie müssen den Befehl auf dem richtigen Node eingeben.

Onboard Key Manager

Konfigurieren Sie NVE oder NAE mit dem Onboard Key Manager.

Schritte

1. Stellen Sie Authentifizierungsschlüssel von allen verknüpften Verschlüsselungsmanagementservern mit dem neuen Knoten wieder her:

   ```
   security key-manager onboard sync
   ```

Externes Verschlüsselungsmanagement

Konfigurieren Sie NVE oder NAE mit externem Verschlüsselungsmanagement.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass die Verschlüsselungsmanagement-Server weiterhin verfügbar sind, deren Status und ihre Authentifizierungsdaten folgendermaßen sind:

   ```
   security key-manager key query -node node
   ```

2. Fügen Sie die im vorherigen Schritt aufgeführten Verschlüsselungsmanagement-Server der Liste des zentralen Management-Servers des neuen Controllers hinzu:

   a. Fügen Sie den Schlüsselverwaltungsserver hinzu:

      ```
      security key-manager external add-servers -key-servers
      key_management_server_ip_address
      ```

   b. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für jeden aufgeführten Key Management Server. Sie können bis zu vier Verschlüsselungsmanagement-Server verknüpfen.

   c. Überprüfen Sie, ob die Verschlüsselungsmanagementserver erfolgreich hinzugefügt wurden:

      ```
      security key-manager external show
      ```

3. Führen Sie auf dem neuen Controller-Modul den Setup-Assistenten für das Verschlüsselungsmanagement aus, um die wichtigsten Management-Server einzurichten und zu installieren.

   Sie müssen dieselben Key Management-Server installieren, die auf dem vorhandenen Controller-Modul installiert sind.

   a. Starten Sie den Setup-Assistenten für den Schlüsselmanagementserver auf dem neuen Knoten:

      ```
      security key-manager external enable
      ```

   b. Führen Sie die Schritte im Assistenten zum Konfigurieren von Verschlüsselungsmanagementservern durch.

4. Stellen Sie Authentifizierungsschlüssel von allen verknüpften Verschlüsselungsmanagementservern mit dem neuen Knoten wieder her:

   ```
   security key-manager external restore
   ```

   Für diesen Befehl ist die OKM-Passphrase erforderlich

Weitere Informationen finden Sie im Knowledge Base-Artikel "So stellen Sie die Konfiguration des externen Schlüsselmanager-Servers aus dem ONTAP-Startmenü wieder her".

Nachdem Sie fertig sind

Überprüfen Sie, ob Volumes offline geschaltet wurden, da Authentifizierungsschlüssel nicht verfügbar waren oder EKM-Server nicht erreicht werden konnten. Stellen Sie diese Volumes mithilfe der wieder online `volume online` Befehl.

Ausmustern des alten Systems

Nach dem Upgrade kann das alte System über die NetApp Support Site außer Betrieb gesetzt werden. Die Deaktivierung des Systems sagt NetApp, dass das System nicht mehr in Betrieb ist und dass es aus Support-Datenbanken entfernt wird.

Schritte

1. Siehe "Quellen" Um auf die *NetApp Support Site* zu verlinken und sich anzumelden.
2. Wählen Sie im Menü die Option **Produkte > Meine Produkte**.
3. Wählen Sie auf der Seite **installierte Systeme anzeigen** die **Auswahlkriterien** aus, mit denen Sie Informationen über Ihr System anzeigen möchten.

   Sie können eine der folgenden Optionen wählen, um Ihr System zu finden:

   - Seriennummer (auf der Rückseite des Geräts)
   - Seriennummern für „My Location“
4. Wählen Sie **Los!**

   In einer Tabelle werden Cluster-Informationen, einschließlich der Seriennummern, angezeigt.

5. Suchen Sie den Cluster in der Tabelle und wählen Sie im Dropdown-Menü Product Tool Set die Option **Decommission this System** aus.

Setzen Sie den SnapMirror Betrieb fort

Sie können SnapMirror Transfers, die vor dem Upgrade stillgelegt wurden, fortsetzen und die SnapMirror Beziehungen fortsetzen. Die Updates sind nach Abschluss des Upgrades im Zeitplan.

Schritte

1. Überprüfen Sie den SnapMirror Status auf dem Ziel:

   ```
   snapmirror show
   ```

2. Wiederaufnahme der SnapMirror Beziehung:

   ```
   snapmirror resume -destination-vserver vserver_name
   ```

Fehlerbehebung

Fehlerbehebung

Möglicherweise ist beim Upgrade des Node-Paars ein Fehler auftritt. Der Node kann abstürzen, Aggregate werden möglicherweise nicht verschoben oder LIFs werden nicht migriert. Die Ursache des Fehlers und seiner Lösung hängt davon ab, wann der Fehler während des Aktualisierungsvorgangs aufgetreten ist.

Siehe Tabelle, in der die verschiedenen Phasen des Verfahrens im Abschnitt beschrieben werden "Überblick über das ARL Upgrade". Informationen über mögliche Ausfälle werden in der Phase des Verfahrens aufgelistet.

Fehler bei der Aggregatverschiebung

Bei der Aggregatverschiebung (ARL, Aggregate Relocation) fallen während des Upgrades möglicherweise an verschiedenen Punkten aus.

Prüfen Sie, ob Aggregate Relocation Failure vorhanden sind

Während des Verfahrens kann ARL in Phase 2, Phase 3 oder Phase 5 fehlschlagen.

Schritte

1. Geben Sie den folgenden Befehl ein und überprüfen Sie die Ausgabe:

   ```
   storage aggregate relocation show
   ```

   Der `storage aggregate relocation show` Der Befehl zeigt Ihnen, welche Aggregate erfolgreich umgezogen wurden und welche nicht, zusammen mit den Ursachen des Ausfalls.

2. Überprüfen Sie die Konsole auf EMS-Nachrichten.
3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

   - Führen Sie die entsprechenden Korrekturmaßnahmen durch, je nach der Ausgabe des `storage aggregate relocation show` Befehl und Ausgabe der EMS-Nachricht.
   - Erzwingen Sie das verlagern des Aggregats oder der Aggregate mit dem `override-vetoes` Oder die Option `override-destination-checks` Option des `storage aggregate relocation start` Befehl.

   Ausführliche Informationen zum `storage aggregate relocation start`, `override-vetoes`, und `override-destination-checks` Optionen finden Sie unter "Quellen" Link zu den Befehlen *ONTAP 9.8: Manual Page Reference*.

Aggregate, die ursprünglich auf node1 waren, gehören node4 nach Abschluss des Upgrades

Beim Abschluss des Upgrade-Verfahrens sollte die Knoten3 der neue Home-Node von Aggregaten sein, die ursprünglich als Home-Node die Knoten1 hatten. Sie können sie nach dem Upgrade verschieben.

Über diese Aufgabe

Unter den folgenden Umständen kann es nicht gelingen, Aggregate ordnungsgemäß zu verschieben und Node

1 als Home Node anstelle von Knoten3 zu verwenden:

- In Phase 3, wenn Aggregate von node2 auf node3 verschoben werden. Einige der verlagerten Aggregate haben die Nr. 1 als Home-Node. Ein solches Aggregat könnte zum Beispiel „aggr_Node_1“ heißen. Wenn die Verlagerung von aggr_Node_1 während Phase 3 fehlschlägt und eine Verlagerung nicht erzwungen werden kann, dann wird das Aggregat auf node2 zurückgelassen.
- Nach Stufe 4, wenn node2 durch node4 ersetzt wird. Wenn node2 ersetzt wird, kommt aggr_Node_1 mit node4 als Home-Node statt node3 online.

Sie können das falsche Eigentümerproblem nach Phase 6 beheben, wenn ein Storage-Failover aktiviert wurde, indem Sie die folgenden Schritte durchführen:

Schritte

1. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um eine Liste der Aggregate zu erhalten:

   ```
   storage aggregate show -nodes node4 -is-home true
   ```

   Informationen zur Identifizierung von Aggregaten, die nicht korrekt verschoben wurden, finden Sie in der Liste der Aggregate mit dem Home-Inhaber von node1, die Sie im Abschnitt erhalten haben "Bereiten Sie die Knoten für ein Upgrade vor" Und vergleichen Sie ihn mit der Ausgabe des obigen Befehls.

2. Vergleichen Sie die Ausgabe von Schritt 1 mit der Ausgabe, die Sie für Knoten 1 im Abschnitt aufgenommen haben "Bereiten Sie die Knoten für ein Upgrade vor" Und beachten Sie alle Aggregate, die nicht korrekt verschoben wurden.
3. Verschiebung der Aggregate links auf node4:

   ```
   storage aggregate relocation start -node node4 -aggr aggr_node_1 -destination
   node3
   ```

   Verwenden Sie das nicht `-ndo-controller-upgrade` Parameter während dieser Verschiebung.

4. Vergewissern Sie sich, dass node3 jetzt der Haupteigentümer der Aggregate ist:

   ```
   storage aggregate show -aggregate aggr1,aggr2,aggr3… -fields home-name
   ```

   aggr1,aggr2,aggr3… Ist die Liste der Aggregate, die node1 als ursprünglichen Besitzer hatten.

   Aggregate, die nicht über Node3 als Hausbesitzer verfügen, können mit dem gleichen Relocation-Befehl in auf node3 verschoben werden Schritt 3.

Neustarts, Panikspiele oder Energiezyklen

Das System kann in verschiedenen Phasen des Upgrades abstürzt, z. B. neu gebootet, in Panik geraten oder aus- und wieder eingeschaltet werden.

Die Lösung dieser Probleme hängt davon ab, wann sie auftreten.

Neustarts, Panikzugänge oder Energiezyklen während der Vorprüfphase

Node1 oder node2 stürzt vor der Pre-Check-Phase ab, während das HA-Paar noch aktiviert ist

Wenn node1 oder node2 vor der Pre-Check-Phase abstürzt, wurden noch keine Aggregate verschoben und

die HA-Paar-Konfiguration ist noch aktiviert.

Über diese Aufgabe

Takeover und Giveback können normal fortgesetzt werden.

Schritte

1. Überprüfen Sie die Konsole auf EMS-Meldungen, die das System möglicherweise ausgegeben hat, und ergreifen Sie die empfohlenen Korrekturmaßnahmen.
2. Fahren Sie mit dem Upgrade des Node-Paars fort.

Neustarts, Panikzugänge oder Energiezyklen während der ersten Ressourcenfreigabephase

Node1 stürzt während der ersten Resource-Release-Phase ab, während das HA-Paar noch aktiviert ist

Einige oder alle Aggregate wurden von node1 in node2 verschoben und das HA-Paar ist noch aktiviert. Node2 übernimmt das Root-Volume von node1 und alle nicht-Root-Aggregate, die nicht verschoben wurden.

Über diese Aufgabe

Eigentum an Aggregaten, die verschoben wurden, sehen genauso aus wie das Eigentum von nicht-Root-Aggregaten, die übernommen wurden, da sich der Home-Eigentümer nicht geändert hat.

Wenn node1 in den eintritt `waiting for giveback` Status, node2 gibt alle node1 nicht-Root-Aggregate zurück.

Schritte

1. Nachdem node1 gestartet wurde, sind alle nicht-Root-Aggregate von node1 zurück in node1 verschoben. Sie müssen eine manuelle Aggregatverschiebung der Aggregate von node1 nach node2 durchführen:
   `storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate -list * -ndocontroller-upgrade true`
2. Fahren Sie mit dem Upgrade des Node-Paars fort.

Node1 stürzt während der ersten Ressourcen-Release-Phase ab, während das HA-Paar deaktiviert ist

Node2 übernimmt nicht, aber es stellt immer noch Daten aus allen nicht-Root-Aggregaten bereit.

Schritte

1. Knoten 1 aufbring.
2. Fahren Sie mit dem Upgrade des Node-Paars fort.

Node2 schlägt während der ersten Phase der Ressourcenfreigabe fehl, während das HA-Paar noch aktiviert ist

Node1 hat einige oder alle seine Aggregate in node2 verschoben. Das HA-Paar ist aktiviert.

Über diese Aufgabe

Node1 übernimmt alle node2 Aggregate sowie jedes seiner eigenen Aggregate, die auf node2 verschoben wurden. Beim Booten von node2 wird die Aggregatverschiebung automatisch abgeschlossen.

Schritte

1. Knoten 2 aufbring.
2. Fahren Sie mit dem Upgrade des Node-Paars fort.

Node2 stürzt während der ersten Resource-Release-Phase ab und nachdem HA-Paar deaktiviert ist

Node1 übernimmt nicht.

Schritte

1. Knoten 2 aufbring.

   Ein Client-Ausfall tritt für alle Aggregate auf, während node2 gestartet wird.

2. Fahren Sie mit dem verbleibenden Upgrade des Node-Paars fort.

Startet während der ersten Verifikationsphase neu, erzeugt eine Panik oder schaltet die Stromversorgung aus

Node2 stürzt in der ersten Überprüfungsphase ab, wobei das HA-Paar deaktiviert ist

Node3 übernimmt nach einem Absturz nach einem node2 nicht, da das HA-Paar bereits deaktiviert ist.

Schritte

1. Knoten 2 aufbring.

   Ein Client-Ausfall tritt für alle Aggregate auf, während node2 gestartet wird.

2. Fahren Sie mit dem Upgrade des Node-Paars fort.

Node3 stürzt in der ersten Verifizierungsphase ab, wobei das HA-Paar deaktiviert ist

Node2 übernimmt nicht, aber es stellt immer noch Daten aus allen nicht-Root-Aggregaten bereit.

Schritte

1. Knoten 3 aufbring.
2. Fahren Sie mit dem Upgrade des Node-Paars fort.

Neustarts, Panikzucken oder Energiezyklen während der ersten Ressourcen-Wiederholen-Phase

Knoten 2 stürzt während der ersten Ressourcen-Wiederholen Phase während der Aggregat-Verschiebung ab

Node2 hat einige oder alle seine Aggregate von node1 in node3 verschoben. Node3 stellt Daten von Aggregaten bereit, die verlagert wurden. Das HA-Paar ist deaktiviert und somit gibt es keine Übernahme.

Über diese Aufgabe

Es gibt einen Client-Ausfall für Aggregate, die nicht verschoben wurden. Beim Booten von node2 werden die Aggregate von node1 auf node3 verschoben.

Schritte

1. Knoten 2 aufbring.
2. Fahren Sie mit dem Upgrade des Node-Paars fort.

Node3 stürzt während der ersten Phase zur Ressourcenrückgewinnung während der Aggregatverschiebung ab

Falls node3 abstürzt, während node2 Aggregate zu node3 verschoben wird, wird die Aufgabe nach dem Booten von node3 fortgesetzt.

Über diese Aufgabe

Node2 dient weiterhin verbleibenden Aggregaten, doch Aggregate, die bereits in Knoten 3 verlagert wurden, begegnen ein Client-Ausfall, während node3 gebootet wird.

Schritte

1. Knoten 3 aufbring.
2. Führen Sie das Controller-Upgrade fort.

Neustarts, Panikspiele oder Energiezyklen während der Nachprüfphase

Node2 oder node3 stürzt während der Post-Check-Phase ab

Das HA-Paar ist deaktiviert, damit dies keine Übernahme ist. Es gibt einen Client-Ausfall für Aggregate, die zum neu gebooteten Node gehören.

Schritte

1. Bringen Sie den Node hoch.
2. Fahren Sie mit dem Upgrade des Node-Paars fort.

Neustarts, Panikzucken oder Energiezyklen während der zweiten Ressourcenfreigabephase

Node3 stürzt während der zweiten Resource-Release-Phase ab

Wenn node3 abstürzt, während node2 Aggregate verschoben, wird die Aufgabe nach dem Booten von node3 fortgesetzt.

Über diese Aufgabe

Node2 dient weiterhin verbleibenden Aggregaten, doch Aggregate, die bereits in Node3 verlagert wurden, und Node3 eigene Aggregate stoßen auf Client-Ausfälle, während Node3 gebootet wird.

Schritte

1. Knoten 3 aufbring.
2. Fahren Sie mit dem Controller-Upgrade fort.

Node2 stürzt während der zweiten Resource-Release-Phase ab

Wenn node2 während der Aggregatverschiebung abstürzt, wird node2 nicht übernommen.

Über diese Aufgabe

Node3 dient weiterhin den Aggregaten, die verschoben wurden, doch die Aggregate von node2 stoßen auf Client-Ausfälle.

Schritte

1. Knoten 2 aufbring.
2. Fahren Sie mit dem Controller-Upgrade fort.

Startet während der zweiten Verifikationsphase neu, erzeugt eine Panik oder schaltet die Stromversorgung aus

Node3 stürzt während der zweiten Verifikationsphase ab

Wenn während dieser Phase node3 abstürzt, wird die Übernahme nicht ausgeführt, da das HA-Paar bereits deaktiviert ist.

Über diese Aufgabe

Es gibt einen Client-Ausfall für alle Aggregate, bis node3 neu startet.

Schritte

1. Knoten 3 aufbring.
2. Fahren Sie mit dem Upgrade des Node-Paars fort.

Node4 stürzt während der zweiten Verifikationsphase ab

Wenn node4 während dieser Phase abstürzt, wird die Übernahme nicht durchgeführt. Node3 stellt Daten aus den Aggregaten bereit.

Über diese Aufgabe

Es gibt einen Ausfall für nicht-Root-Aggregate, die bereits verschoben wurden, bis node4 neu startet.

Schritte

1. bringen sie node4 auf.
2. Fahren Sie mit dem Upgrade des Node-Paars fort.

Probleme, die in mehreren Phasen des Verfahrens auftreten können

Einige Probleme können in verschiedenen Phasen des Verfahrens auftreten.

Unerwartete Ausgabe des „Storage Failover show“-Befehls

Wenn während der Prozedur der Node, der alle Daten hostet, „Panik und“ oder versehentlich neu gebootet wird, wird möglicherweise die unerwartete Ausgabe für den angezeigt `storage failover show` Befehl vor und nach dem Neubooten, Panic oder aus- und Wiedereinschalten.

Über diese Aufgabe

Möglicherweise wird eine unerwartete Ausgabe von der angezeigt `storage failover show` Befehl in Phase 2, Stufe 3, Stufe 4 oder Stufe 5.

Das folgende Beispiel zeigt die erwartete Ausgabe von `storage failover show` Befehl, wenn auf dem Node, der alle Datenaggregate hostet, kein Neubooten oder „Panic“ erfolgt:

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node     Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1    node2     false     Unknown
node2    node1     false     Node owns partner aggregates as part of the
non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage
failover is disabled.
```

Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe von `storage failover show` Befehl nach einem Neubooten oder Panic:

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1     node2     -         Unknown
node2     node1     false     Waiting for node1, Partial giveback, Takeover
is not possible: Storage failover is disabled
```

Obwohl die Ausgabe sagt, dass sich ein Node im teilweise Giveback befindet und der Storage-Failover deaktiviert ist, können Sie diese Meldung ignorieren.

Schritte

Es ist keine Aktion erforderlich. Fahren Sie mit dem Upgrade des Node-Paars fort.

Fehler bei der LIF-Migration

Nach der Migration der LIFs sind diese nach der Migration in Phase 2, Phase 3 oder Phase 5 möglicherweise nicht online.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass die MTU-Port-Größe mit der Größe des Quell-Nodes identisch ist.

   Wenn beispielsweise die MTU-Größe des Cluster-Ports am Quell-Node 9000 ist, sollte sie auf dem Ziel-Node 9000 sein.

2. Überprüfen Sie die physische Konnektivität des Netzwerkkabels, wenn der physische Status des Ports lautet `down`.

Quellen

Wenn Sie die Verfahren in diesem Inhalt ausführen, müssen Sie möglicherweise Referenzinhalt konsultieren oder zu Referenzwebsites gehen.

- Referenzinhalt
- Referenzstandorte

Referenzinhalt

Die für dieses Upgrade spezifischen Inhalte sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Inhalt	Beschreibung
"Administrationsübersicht mit der CLI"	Beschreibt das Verwalten von ONTAP Systemen, zeigt die Verwendung der CLI-Schnittstelle, den Zugriff auf das Cluster, das Managen von Nodes und vieles mehr.

Inhalt	Beschreibung
"Entscheiden Sie, ob Sie System Manager oder die ONTAP CLI für das Cluster-Setup verwenden möchten"	Beschreibt die Einrichtung und Konfiguration von ONTAP.
"Festplatten- und Aggregatmanagement mit CLI"	Beschreibt das Verwalten von physischem ONTAP Storage mit der CLI. Hier erfahren Sie, wie Sie Aggregate erstellen, erweitern und managen, wie Sie mit Flash Pool Aggregaten arbeiten, Festplatten managen und RAID-Richtlinien managen.
"Installation und Konfiguration von Fabric-Attached MetroCluster"	Beschreibt die Installation und Konfiguration der MetroCluster Hardware- und Softwarekomponenten in einer Fabric-Konfiguration.
"Installationsanforderungen für die FlexArray Virtualisierung und Referenz"	Enthält Verkabelungsanweisungen und andere Informationen für FlexArray-Virtualisierungssysteme.
"Hochverfügbarkeits-Management"	Beschreibt die Installation und das Management von hochverfügbaren geclusterten Konfigurationen, einschließlich Storage Failover und Takeover/Giveback.
"Logisches Storage-Management mit der CLI"	Beschreibt, wie Sie Ihre logischen Storage-Ressourcen mithilfe von Volumes, FlexClone Volumes, Dateien und LUNs effizient managen FlexCache Volumes, Deduplizierung, Komprimierung, qtrees und Quotas.
"MetroCluster Management und Disaster Recovery"	Beschreibt die Durchführung von MetroCluster-Switchover- und Switchback-Vorgängen sowohl bei geplanten Wartungsvorgängen als auch bei einem Notfall.
"MetroCluster Upgrade und Erweiterung"	Bietet Verfahren zum Upgrade von Controller- und Storage-Modellen in der MetroCluster Konfiguration, zum Wechsel von einer MetroCluster FC- zu einer MetroCluster IP-Konfiguration und zum erweitern der MetroCluster-Konfiguration durch Hinzufügen weiterer Nodes
"Netzwerkmanagement"	Beschreibt die Konfiguration und das Management von physischen und virtuellen Netzwerk-Ports (VLANs und Schnittstellengruppen), LIFs, Routing- und Host-Resolution-Services in Clustern; Optimierung des Netzwerk-Traffic durch Lastenausgleich; und Überwachung des Clusters mit SNMP
"ONTAP 9.0-Befehle: Manuelle Seitenreferenz"	Beschreibt die Syntax und die Verwendung der unterstützten ONTAP 9.0-Befehle.
"ONTAP 9.1-Befehle: Manuelle Seitenreferenz"	Beschreibt die Syntax und die Verwendung der unterstützten ONTAP 9.1-Befehle.
"ONTAP 9.2-Befehle: Manuelle Seitenreferenz"	Beschreibt die Syntax und die Verwendung der unterstützten ONTAP 9.2-Befehle.
"ONTAP 9.3-Befehle: Manuelle Seitenreferenz"	Beschreibt die Syntax und die Verwendung der unterstützten ONTAP 9.3-Befehle.
"ONTAP 9.4-Befehle: Manuelle Seitenreferenz"	Beschreibt die Syntax und die Verwendung der unterstützten ONTAP 9.4-Befehle.
"ONTAP 9.5-Befehle: Manuelle Seitenreferenz"	Beschreibt die Syntax und die Verwendung der unterstützten ONTAP 9.5-Befehle.

Inhalt	Beschreibung
"ONTAP 9.6-Befehle: Manuelle Seitenreferenz"	Beschreibt die Syntax und die Verwendung der unterstützten ONTAP 9.6-Befehle.
"ONTAP 9.7-Befehle: Manuelle Seitenreferenz"	Beschreibt die Syntax und die Verwendung der unterstützten ONTAP 9.7-Befehle.
"ONTAP 9.8-Befehle: Manuelle Seitenreferenz"	Beschreibt die Syntax und die Verwendung der unterstützten ONTAP 9.8-Befehle.
"ONTAP 9.9.1-Befehle: Manuelle Seitenreferenz"	Beschreibt die Syntax und die Verwendung der unterstützten ONTAP 9.9.1-Befehle.
"ONTAP 9.10.1-Befehle: Manuelle Seitenreferenz"	Beschreibt die Syntax und die Verwendung der unterstützten ONTAP 9.10.1-Befehle.
"SAN-Management mit CLI"	In wird beschrieben, wie LUNs, Initiatorgruppen und Ziele mithilfe der iSCSI- und FC-Protokolle sowie Namespaces und Subsysteme mit dem NVMe/FC-Protokoll konfiguriert und gemanagt werden.
"Referenz zur SAN-Konfiguration"	Hier finden Sie Informationen zu FC- und iSCSI-Topologien sowie Kabelschemata.
"Upgrade durch Verschieben von Volumes oder Storage"	Beschreibt das schnelle Upgrade von Controller Hardware in einem Cluster durch Verschieben von Storage oder Volumes. Beschreibt zudem, wie ein unterstütztes Modell in ein Festplatten-Shelf konvertiert wird.
"Upgrade von ONTAP"	Die Anleitungen zum Herunterladen und Aktualisieren von ONTAP.
"Aktualisieren Sie Controller-Modelle im selben Chassis mit Befehlen „System-Controller ersetzen“"	Beschreibt die Verfahren zur Aggregatverschiebung, die für ein unterbrechungsfreies Upgrade eines Systems erforderlich sind, wobei das alte System-Chassis und die alten Festplatten erhalten bleiben.
"Verwenden Sie „System Controller Replace“-Befehle, um das Upgrade der Controller Hardware mit ONTAP 9.8 oder höher durchzuführen"	Beschreibt die Verfahren für Aggregatverschiebung, die nötig sind, um Controller, die ONTAP 9.8 ausführen, durch den „System-Controller-Austausch“-Befehl unterbrechungsfrei zu aktualisieren.
"Nutzen Sie die Aggregatverschiebung, um manuell ein Upgrade der Controller-Hardware mit ONTAP 9.8 oder höher durchzuführen"	Beschreibt das Verfahren für die Aggregatverschiebung, die erforderlich sind, um manuelle, unterbrechungsfreie Controller-Upgrades mit ONTAP 9.8 oder höher durchzuführen.
"Verwenden Sie „System Controller Replace“-Befehle, um Controller Hardware mit ONTAP 9.5 auf ONTAP 9.7 zu aktualisieren"	Beschreibt die Verfahren für Aggregatverschiebung, die nötig sind, um ein unterbrechungsfreies Upgrade der Controller, die ONTAP 9.5 auf ONTAP 9.7 mithilfe von Befehlen zum Austausch des System-Controllers durchführen, durchzuführen.
"Nutzen Sie die Aggregatverschiebung, um manuell ein Upgrade der Controller-Hardware mit ONTAP 9.7 oder einer älteren Version durchzuführen"	Beschreibt die Verfahren für die Aggregatverschiebung, die erforderlich sind, um manuelle, unterbrechungsfreie Controller-Upgrades mit ONTAP 9.7 oder früher durchzuführen.

Referenzstandorte

Der "NetApp Support Website" Enthält auch Dokumentation zu Netzwerkschnittstellenkarten (NICs) und anderer Hardware, die Sie mit Ihrem System verwenden könnten. Es enthält auch die "Hardware Universe", Die Informationen über die Hardware liefert, die das neue System unterstützt.

Datenzugriff "ONTAP 9-Dokumentation".

Auf das zugreifen "Active IQ Config Advisor" Werkzeug.

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.